

정책연구 2017-26

기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구

Case Study on Technology Innovation and
Employment of SMEs

이윤준 · 장훈 · 이원철

연구진

연구책임자 **이윤준** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **장 훈** | 과학기술정책연구원 부연구위원
이원철 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-26

기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-504-8 93300

발 간 사

최근 발표한 경제협력개발기구(OECD)의 주요국 실업률 추이에 따르면, OECD 전체 회원국의 실업률은 2012년 이후 하락하고 있는 반면, 우리나라의 실업률은 증가하고 있고 청년실업률의 상승폭은 전체 실업률보다 가파른 것으로 나타나고 있다. 다시 말해, 일자리 부족으로 인한 실업이 심각한 수준인 것이다.

이러한 문제 인식하에 문재인 정부 또한 국정목표 중 하나인 “더불어 잘사는 경제”의 핵심과제를 일자리 창출로 정하였다. 이는 일자리는 성장을 촉진하는 최고의 복지이며, 일자리를 통해 가계 소득이 늘면 소비가 살아나고 투자와 생산이 증가하게 되는 국민 경제의 선순환 복원이 가능하기 때문이다. 이를 뒷받침하기 위한 경제 정책 방향은 크게 소득 주도 성장, 일자리 중심 경제, 공정 경제, 혁신 성장의 네바퀴 전략으로 요약 되어 진다.

이러한 일자리 창출 정책의 중심에는 중소기업이 자리잡고 있다고 할 수 있다. 중소기업은 우리나라 전체 기업의 99%를 차지하고 있으며, 전체 고용 인원의 88%를 담당 하고 있기 때문이다. 그러나 우리나라 중소기업은 기술경쟁력이나 규모에 있어서 신규 일자리 창출에는 한계가 있다. IMD 발표 중소기업 경쟁력 평가에서 국내 중소기업은 전체 61개국 중 56위로 최하위 권에 위치하고 있으며, 대기업 대비 노동생산성도 29.7%로 독일의 60.8%, 일본의 56.5% 등 주요 선진국의 절반 수준에 불과하기 때문이다.

이러한 현실 인식 하에 본 연구는 중소기업의 기술혁신과 고용과의 관계를 실증 분석하고 이를 통해 중소기업을 통한 일자리 창출방안을 제시하고자 하였으며 특히, 기업의 혁신활동을 제품혁신과 공정혁신으로 구분하고 각각의 사례연구를 통해 정책 방안 제시에 주력하고자 하였다. 이와 같은 혁신성장 측면의 분석 및 시사점 도출 뿐 만 아니라, 거래유형 및 불공정거래 등의 공정 경제 측면, 최저임금 인상, 비정규직 축소 등 일자리 중심 경제 측면에서도 다루고자 하였다.

본 연구의 결과를 통해 고용 장려금 지원 및 고용증대 세제 혜택과 같은 직접적·일시적 지원보다는 불공정 하도급 행위 근절과 기술혁신을 위한 중소기업 전용 R&D 확대 지원이 우선되어야 함을 강조하는 바이다. 또한, 최저임금 인상, 근로시간 단축 등으로 초래될 전체적인 임금인상을 생산성 향상으로 상쇄할 수 있도록 공정혁신 등에 대한 지원이 뒷받침되어야 함을 제시하고자 한다.

본 연구가 소기의 결실을 맺기까지 자문과 도움을 아끼지 않으신 연구원 내외 전문가 분들과 사례 인터뷰에 적극 응해주신 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바입니다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 프레임워크	3
--------------------	---

제2장 이론적 배경 및 선행연구	5
-------------------------	---

제1절 기술혁신과 고용성과 간 관계	6
---------------------------	---

제2절 수출과 고용성과 간 관계	9
-------------------------	---

제3절 거래유형과 고용성과 간 관계	12
---------------------------	----

제3장 고용 · 노동 정책현황 및 중소기업 반응	14
----------------------------------	----

제1절 중소기업 고용 및 노동 관련 정책현황 및 이슈	14
-------------------------------------	----

1. 중소기업 고용 및 노동 관련 정책현황	14
-------------------------------	----

2. 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 이슈	19
--------------------------------	----

제2절 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 업계 반응	20
------------------------------------	----

1. 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 설문조사 개요	20
-------------------------------------	----

2. 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 설문조사 결과	22
-------------------------------------	----

제4장 고용창출 성과 분석	27
----------------------	----

제1절 분석 개요	27
-----------------	----

1. 분석 모형	27
----------------	----

2. 분석 자료	28
----------------	----

제2절 분석 결과	33
-----------------	----

1. 종속변수: 종사자 수	33
----------------------	----

2. 종속변수: 종사자 수의 변화	36
--------------------------	----

제5장 일자리 창출 중소기업 사례 40

제1절 일자리 창출 중소기업 사례 선정	40
1. 선정 개요	40
2. 선정 절차에 따른 사례 선정	40
제2절 일자리 창출 중소기업 사례	43
1. ㈜그린광학	43
2. ㈜나노신소재	49
3. ㈜루넷	53
4. ㈜마이다스IT	59
5. ㈜에코프로비엠	64
6. ㈜프라비스시스템즈	70
7. ㈜CHC LAB	75
8. ㈜VMS Solutions	80
제3절 사례 시사점	85
1. 고용 창출 우수 중소기업의 특징	86
2. 중소기업 애로사항	89

제6장 정책 제언 91

제1절 일자리 창출 중소기업 성장경로	91
제2절 정책제언	92
1. Born Global 창업 활성화 지원	93
2. 기술혁신(제품혁신) 활성화 지원	97
3. 중소기업-수요기업 상생협력 지원	101
4. 지역단위 인력양성 및 정주시설 건립 지원	103
5. 최저임금 인상 및 근로시간 단축과 기술혁신(공정혁신) 연계 지원	104

참고문헌 105

Summary 111

Contents 113

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 기술혁신-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(해외)	8
〈표 2-2〉 기술혁신-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(국내)	9
〈표 2-3〉 수출-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(해외)	10
〈표 2-4〉 수출-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(국내)	11
〈표 2-5〉 거래유형-고용성과 간 관계에 대한 선행연구	13
〈표 3-1〉 중소기업 고용 및 노동 관련 국정과제	15
〈표 3-2〉 중소기업 고용 및 노동관련 정책 계획 및 시행현황	16
〈표 3-3〉 「중소기업 청년 추가고용 장려금(2+1)」 지원사업 내용	17
〈표 3-4〉 고용증대세제 내용	17
〈표 3-5〉 하도급법 개정안 주요 내용	18
〈표 3-6〉 고용 및 노동 정책 관련 논란	19
〈표 3-7〉 설문 표본 구성	21
〈표 4-1〉 분석 자료의 지역별 구성 비율	29
〈표 4-2〉 분석 자료의 업종별 구성 비율	30
〈표 4-3〉 종속변수의 정의 및 통계량	31
〈표 4-4〉 설명 변수의 정의 및 통계량	32
〈표 5-1〉 모집단 주요 변수 요약	41
〈표 5-2〉 모집단의 혁신 유형 비율	41
〈표 5-3〉 최종 분석 대상 선정 기업	42
〈표 5-4〉 최종 분석 대상 기업 인터뷰 개요	43
〈표 5-5〉 ㈜그린광학 주요 재무현황	44
〈표 5-6〉 ㈜그린광학 등록 특허 현황	47
〈표 5-7〉 ㈜나노신소재 주요 재무현황	50
〈표 5-8〉 ㈜나노신소재 주요 특허 등록 현황	52
〈표 5-9〉 ㈜루닛 주요 재무현황	54

〈표 5-10〉 ㈜마이다스IT 주요 재무현황	59
〈표 5-11〉 ㈜마이다스IT 주요 특허 등록 현황	63
〈표 5-12〉 ㈜에코프로비엠 주요 재무현황	65
〈표 5-13〉 ㈜에코프로비엠 등록 주요 특허 현황	67
〈표 5-14〉 ㈜프라비스시스템즈 주요 연혁	70
〈표 5-15〉 ㈜프라비스시스템즈 주요 재무현황	71
〈표 5-16〉 ㈜프라비스시스템즈 주요 제품 현황	73
〈표 5-17〉 ㈜CHC LAB 주요 재무현황	75
〈표 5-18〉 ㈜CHC LAB 주요 특허 등록 현황	78
〈표 5-19〉 ㈜VMS Solutions 주요 재무현황	81
〈표 5-20〉 사례 요약	85
〈표 6-1〉 ICT 융합 분야 규제 관련 이슈	96

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] OECD 주요국의 실업률 추이 비교	1
[그림 1-2] 문재인 정부의 경제성장 네바퀴 전략	2
[그림 1-3] 연구 프레임워크	4
[그림 2-1] 혁신이 고용에 미치는 영향	6
[그림 3-1] 응답기업의 규모별 구성	22
[그림 3-2] 사회 및 국가발전 측면에서의 필요성 인식 정도	23
[그림 3-3] 중소기업 입장에서의 필요성 인식 정도	24
[그림 3-4] 중소기업 성장에 미치는 영향 정도	25
[그림 3-5] 중소기업 고용에 미치는 영향 정도	25
[그림 4-1] 고용창출 성과분석 모델	27
[그림 5-1] ㈜그린광학 주요 연혁	45
[그림 5-2] ㈜그린광학 인력 변화 추이	46
[그림 5-3] ㈜나노신소재 주요 연혁	50
[그림 5-4] ㈜나노신소재 인력 변화 추이	51
[그림 5-5] ㈜나노신소재 제품 제조 기술 개요	52
[그림 5-6] ㈜루닛 주요 연혁	55
[그림 5-7] ㈜루닛 인력 변화 추이	56
[그림 5-8] 인공지능을 통한 유방 병변 확인	57
[그림 5-9] ㈜마이다스IT 주요 연혁	60
[그림 5-10] ㈜마이다스IT 인력 변화 추이	61
[그림 5-11] ㈜마이다스IT 제품을 활용한 태안 화력발전소 설계안	62
[그림 5-12] ㈜에코프로비엠 주요 연혁	65
[그림 5-13] ㈜에코프로비엠 인력 변화 추이	66
[그림 5-14] NCA 양극소재 기술	67
[그림 5-15] 리튬이온전지 시장 전망	68

[그림 5-16] ㈜프라비스시스템즈 인력 변화 추이	72
[그림 5-17] ㈜CHC LAB 주요 연혁	76
[그림 5-18] ㈜CHC LAB 인력 변화 추이	77
[그림 5-19] ㈜CHC LAB 생물안전작업대	78
[그림 5-20] 기업규모 별 1년 내 퇴사율(대졸 신입 기준)	80
[그림 5-21] ㈜VMS Solutions 주요 연혁	82
[그림 5-22] ㈜VMS Solutions 인력 변화 추이	83
[그림 5-23] MOZART 솔루션 커버리지	84
[그림 5-24] 사례 유형 및 특징	87
[그림 6-1] 일자리 창출을 위한 이상적인 중소기업 성장 경로	92
[그림 6-2] 분석 및 설문 결과에 따른 정책 방안 도출	93
[그림 6-3] 기술개발-인증-신사업진출자금 연계지원 프로그램 프로세스	98
[그림 6-4] 취업 후 사내창업 프로세스	99
[그림 6-5] 1차 협력사 중심의 성과공유 체계	102
[그림 6-6] 최저임금 인상 및 근로시간 단축에 대한 공정혁신 지원 방안	104

| 요약 |

1. 연구 배경 및 필요성

□ 일자리 부족으로 인한 실업은 심각한 수준

- OECD 전체 회원국의 실업률은 하락하고 있는 반면, 우리나라 실업률은 증가
 - 특히, 청년실업률의 상승폭은 전체 실업률보다 가파름
- 문재인 정부 또한 국정목표 “더불어 잘사는 경제”의 핵심과제를 일자리 창출로 정하고 다양한 지원정책 추진

□ 일자리 창출 정책의 중심에는 중소기업이 있으나, 기술경쟁력이나 규모에 있어 한계

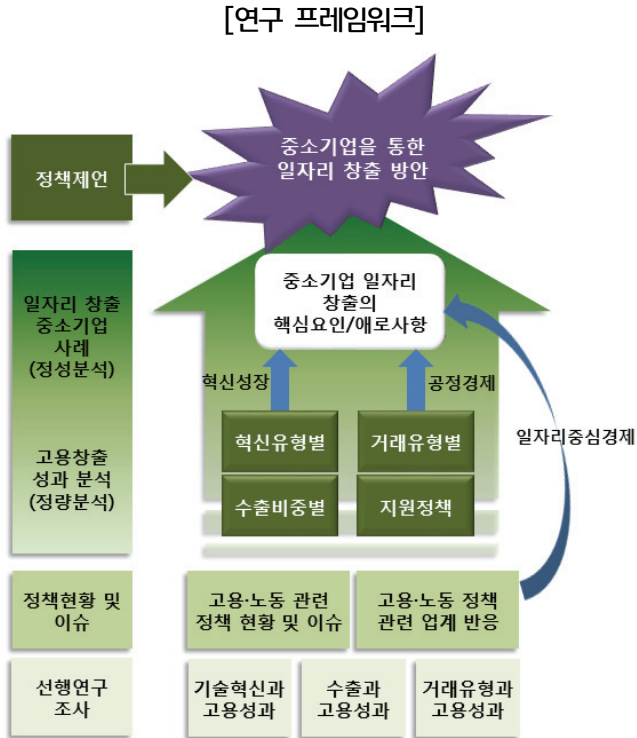
- IMD 발표 중소기업 경쟁력 평가에서 우리나라 중소기업은 전체 61개국 중 56위로 최하위권
- 중소기업 중 종업원 50인 이상 제조업체 비중은 2.7%로 독일(9.8%), 일본(6.0%) 등 주요 선진국의 절반 이하 수준

□ (연구 목적) 중소기업의 기술혁신과 고용과의 관계를 실증분석하고 이를 통해 중소기업을 통한 일자리 창출방안 제시

- (연구 문제) 세계 혜택과 같은 일시적 지원책 보다는 기술혁신 지원 등 중장기적 지원책이 보다 필요하지 않을까?
- 혁신성장 측면 분석(혁신유형별 비교), 공정경제 측면 분석(거래유형별 비교), 일자리중심경제 측면 분석(최저임금 인상 등의 영향)

2. 연구 프레임워크

- 고용창출 성과분석의 정량분석과 일자리 창출 중소기업 사례연구의 정성 분석 Tow-track으로 진행

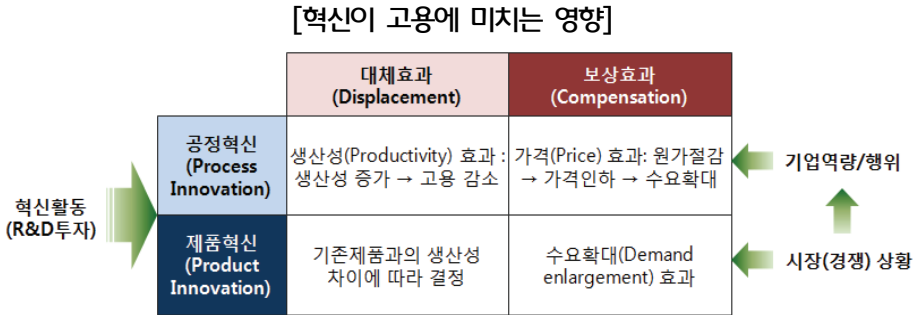


3. 이론적 배경

- 기술혁신과 고용성과 간 관계

- 혁신이 고용에 미치는 영향은 수요확대로 인한 보상효과, 생산성 증가로 인한 대체효과로 구분

- 제품혁신은 새로운 제품 출현으로 인한 수요확대가 이루어지고 이는 고용 증가로 이어질 가능성이 높은 반면, 공정이 고용에 미치는 영향을 불명확



□ 수출과 고용성과 간 관계

- 수출로 인한 경제발전이 일자리 창출로 이어지는 현상과 국가 간 무역이 노동 생산성을 증가시켜 오히려 내수의 노동 수요를 감소시킨다는 의견 대립
 - 수출이 고용을 유발하나, 이러한 고용 유발효과가 점점 감소(James and Fujita, 2000; Kiyota, 2014 등)
- 대부분의 국내 선행연구에서는 수출을 통한 고용창출 가능성이 높음을 시사

□ 거래유형과 고용성과 간 관계

- 우리나라 중소기업의 B2B 거래는 대부분 대기업 의존적 판로를 갖고 있기 때문에 이러한 거래유형은 중소기업 혁신 및 성장에 영향을 미침
- 대기업과의 관계 강화에 따른 낙수효과 유·무에 대한 의견 팽팽

4. 고용·노동 정책 현황 및 중소기업 반응

□ 중소기업 고용 및 노동관련 정책 계획 및 시행현황

- 고용장려금, 고용창출 세제 지원, 중소기업 R&D 확대, 불공정 갑질 처벌, 비정규직 감축, 최저임금 인상의 6가지 정책 현황

[중소기업 고용 및 노동관련 정책 계획 및 시행현황]

추진 정책	계획	시행현황									
고용장려금	- 중소기업이 청년 3명을 정규직으로 채용할 시 1명에 대한 임금 지원 (2017년: 5천명, 2018-2020년: 매년 신규 2만 명)	- 「중소기업 청년 추가고용 장려금(2+1)」 지원사업 실시									
고용창출 세제 지원	- 고용창출투자세액공제 확대	- 고용증대세제 신설 및 추진									
중소기업 R&D 지원 확대	- 정부의 중소기업 전용 R&D 지원규모를 확대 - R&D 지원체계를 수요자 중심으로 재설계(100% 자유공모제, R&D사업 상시 모집체제로 전환 등)	- 2022년까지 정부의 중소기업 전용 R&D 지원규모를 2배로 확대 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">중소기업지원R&D 예산(단위:억원)</th></tr> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr> <tr> <td>9,574</td><td>9,563</td><td>9,601</td></tr> </table>	중소기업지원R&D 예산(단위:억원)			2015	2016	2017	9,574	9,563	9,601
중소기업지원R&D 예산(단위:억원)											
2015	2016	2017									
9,574	9,563	9,601									
불공정 갑질 처벌, 피해구제	- 기술유용, 부당단가 인하, 전속거래 구속행위 등 불공정하도급 행위 근절방안 마련 - 보복조치에 대한 제재 강화 및 징벌적 손해배상제 확대 - 가맹점사업자단체 신고제 도입 및 대리점 사업자 단체구성권 명문화 등	- 하도급법 개정안 마련(2017.10) - 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(가맹사업법) 시행령 개정안 발표(2017.10) - 가맹필수품목 관련 의무기재사항 확대, 대형마트, 온라인 쇼핑물 판매수수료 공개 등 정보공개 강화(2017.12)									
비정규직 감축	- 사용사유제한 제도 도입 추진 - 비정규직 사용부담 강화 방안 마련	- 비정규직 정규직 전환지원 확대(월 최대 100만원까지 확대)									
최저임금 인상	- 적절한 최저임금수준 및 소상공인 등의 부담 완화 방안 마련 - 2020년: 최저임금 1만원 실현	- 2018년 최저임금 16.4% 인상 확정(6,470원→7,530원)									

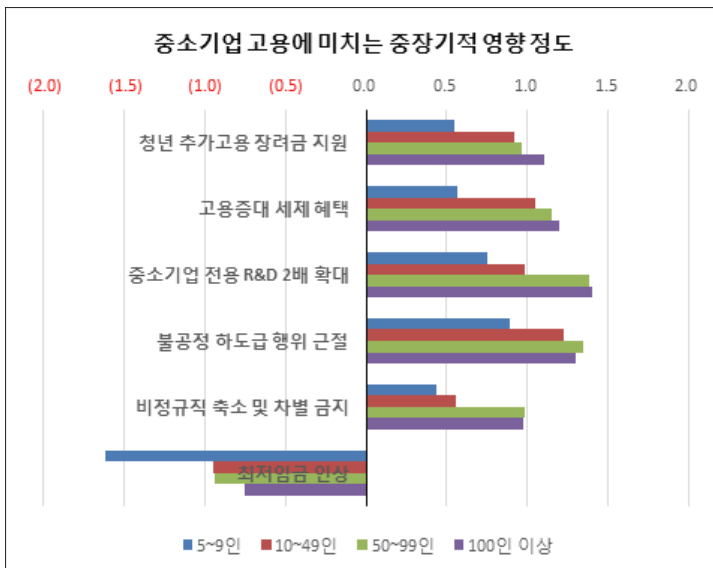
□ 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 이슈

- 각 제도의 목적 및 취지에는 동감을 하고 있으나 구체적 실행방법 및 효과성에 대하여는 의문 제기

□ 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 업계 반응

- (설문 개요) 2017년 10월 중, 총 316개 중소기업 CEO 대상 설문 실시
- (필요성에 대한 설문결과) 중소기업 입장에서는 고용증대 세제 혜택을 가장 필요하다고 응답, 비정규직 축소, 최저임금 인상에 대한 필요성은 낮음
 - 불공정 하도급 행위 근절은 규모가 작은 기업일수록 더 필요
- (효과성에 대한 설문결과) 중소기업 일자리 창출을 위해서는 중소기업 성장과 직결된 지원이 되어야 함
 - 고용장려금 지원, 고용증대 세제 혜택 등 직접적·일시적 지원 보다는 불공정 하도급 행위 근절, 중소기업 전용 R&D 확대 지원이 우선되어야 함
 - R&D 지원은 규모가 큰 기업일수록 더욱 효과적이라고 인식
 - 최저임금 인상, 근로시간 단축 등에 대하여는 기업성장을 통한 일자리 창출에 도움이 되지 않을 것으로 인식

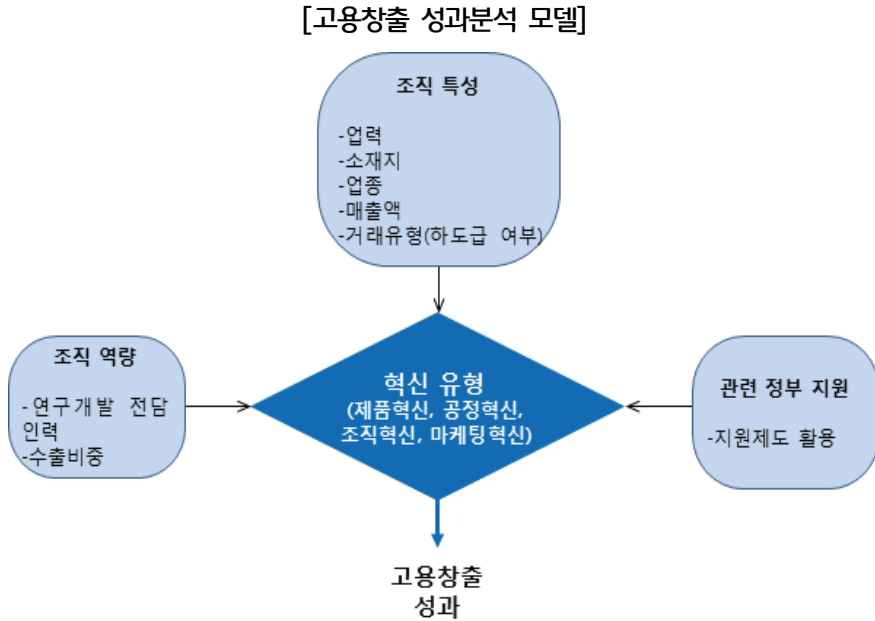
[중소기업 고용에 미치는 중장기적 영향 정도]



5. 고용창출 성과 분석

□ 성과분석 개요

○ 분석 모형



- 분석 대상은 한국기업혁신조사(제조업) 2014년 및 2016년 공통 조사기업 481개 중소기업

□ 성과분석 결과

- (종속변수: 종사자 수) 기업 업력과 규모 효과 통제 후, 하도급거래, 제품 혁신 및 조직혁신, 수출 비중 변수 등이 통계적으로 유의
- 하도급 거래 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 상대적으로 종사자 수가 많음
 - 제품혁신 혹은 조직혁신 수행 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 종사자 수가 많음

- 수출 비중이 높은 기업일수록 종사자 수가 많음
- 정부지원제도를 많이 활용하는 기업이 종사자 수가 많음
- (종속변수: 종사자 수 변화) 기업 업력과 규모 효과 통제 후, 공정혁신 변수가 통계적으로 유의
- 공정혁신 기업은 종업원 수가 감소하는 경향을 나타냄

6. 일자리 창출 중소기업 사례

□ 일자리 창출 중소기업 사례 선정 절차 및 결과

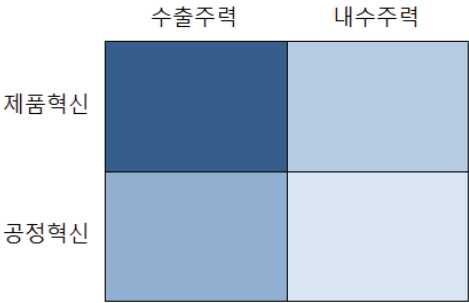
- 사례연구 대상은 한국기업혁신조사 대상 기업 중 고용증가율 상위 중소기업, 정부 부처 선정 우수중소기업, 산용보증기금 등에서 선정한 일자리 우수 중소기업, 각종 연구보고서에 제시된 우수사례 중소기업을 후보군으로 선정
- 기업 관련 자료, 사례조사 참여 의사 등을 종합적으로 고려하여 선정

[최종 사례연구 대상 선정 기업]

선정 기업	업종	주 혁신활동 유형	최근 3년간 고용증가율	선정배경
그린광학	유리 제조	제품혁신	20.2%	신용보증기금
나노신소재	화학제품 제조	제품혁신, 공정혁신	9.5%	기술혁신조사
루닛	응용소프트웨어개발	제품혁신	52.8%	기술혁신조사
마이다스IT	응용소프트웨어개발	제품혁신	2.8%	기술혁신조사
예코프로비엠	축전기 제조	제품혁신, 공정혁신	79.3%	기술혁신조사
프라비스시스템즈	전기전자 제조	제품혁신	-8.5%	우수사례로 제시
CHC LAB	특수기계 제조	제품혁신, 공정혁신	32.3%	기술혁신조사
VMS Solutions	응용소프트웨어개발	제품혁신	15.5%	기술혁신조사

□ 기술혁신/공정혁신과 수출주력/내수주력의 2x2 matrix 관점에서 분석

[사례연구 분석 틀]



□ 사례연구 요약

○ 주로 HR 및 기업혁신활동을 담당하는 팀장 및 이사를 대상으로 방문 인터뷰 수행

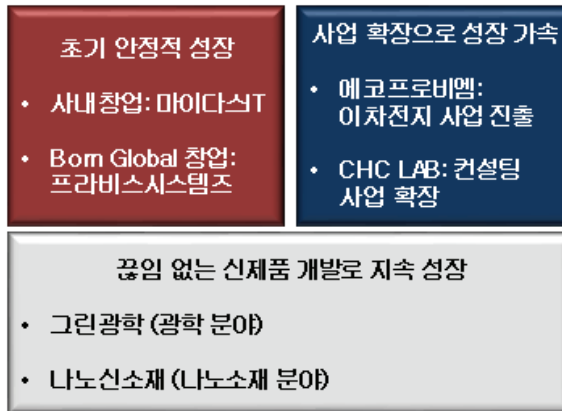
[사례연구 요약]

기업	창업동기	고용 인력 추이	고용 확대 주된 요인	향후 계획·전망
(주)그린광학	광학제품 국산화 (1997년 창업)	4(1997) → 100(2010) → 270(2017)	· 다품종 소량생산 전략 하에 끊임없는 제품 개발(제품혁신) · R&D에 대한 선제적 과감한 투자 · 신제품 개발을 통한 해외 수출 확대	· HMD B2C 사업 추진으로 새로운 성장 동력 확보
(주)나노신소재	나노제품 국산화 (2000년 창업)	3(2000) → 130(2014) → 180(2017)	· 교수 출신 CEO의 R&D 기술 확보 및 선제적 기술개발 (제품혁신) · 관련 시장 환경 호조에 따른 수요 증가	· 생산 및 마케팅 역량 강화로 기업 성장 모색
(주)루닛	첨단기술 창업 회사 (2013년 창업)	6(2013) → 15(2015) → 35(2017)	· 독자연구개발을 통해 의료영상판독에서 세계적 기술 보유 (제품혁신) · 연구인력의 지속적인 보강 · 의료분야 관련 규제로 어려움	· 국내외(특히 국외) 비즈니스 모델 발굴을 통해 수익 실현
(주)마이다스IT	대기업 사내창업 (2000년 창업)	10(2000) → 210(2010) → 370(2017)	· 사내벤처를 통한 엔지니어링 S/W 국산화 · 외국 유명 S/W의 약점을 공략하고 기술제휴를 통해 마이다스IT 제품 성능 개선(제품 혁신)	· R&D 역량 강화를 통한 새로운 성장 동력 확보 주력

기업	창업동기	고용 인력 추이	고용 확대 주된 요인	향후 계획·전망
(주)에코프로 비엠	양극소재 국산화(2016년 모회사에서 분할)	20(1998) → 240(2014) → 900(2017)	· R&D에 투자로 인한 핵심 기술 국산화(제품혁신) · 시장 환경 호조에 따른 수요 증가	· 생산설비 추가, 판로 확대 모색
(주)프라비스 시스템즈	보안영상 분야 해외마케팅 경험 활용 (2009년 창업)	10(2010) → 50(2014) → 31(2017)	· Born Global 창업과 해외시장 다변화 · 제품혁신을 통한 주력제품 다양화 추진 · 주력제품 이외의 신제품 개발을 통한 신시장창출은 다소 미흡	· 국내 시장 점유율 확대 및 IoT 접목 신제품 개발 · 추후 B2C 진출
(주)CHC LAB	실험장비 국산화 (1996년 창업)	5(1996) → 55(2014) → 105(2017)	· R&D 투자 성공으로 해당 분야 핵심 기술 보유, 국산화(제품혁신) · 생산 공정 효율화에 따른 제품 생산성 향상(공정혁신)	· 국내 시장 점유율 확대, 해외 판로 모색
(주)VMS Solutions	실험실 창업회사 (2000년 창업)	3(2000) → 50(2014) → 80(2017)	· 정부과제 및 기업 산학협력을 통해 핵심 기술 보유(제품혁신) · 국내외 거래선 확대에 따른 인력 필요	· 해외 판로 모색 · 소프트웨어 기업으로의 역량 강화

□ 사례 유형 및 특징

[사례 유형 및 특징]



○ 창업 초기 안정적이고 급속한 성장

- (사내 창업) 포스코 사내벤처 1호인 마이다스T는 모기업의 전폭적 지원 하에 창업 2년만에 대한민국 벤처대상 수상, 그해 말 총매출액 100억 원을 달성할 정도로 성장

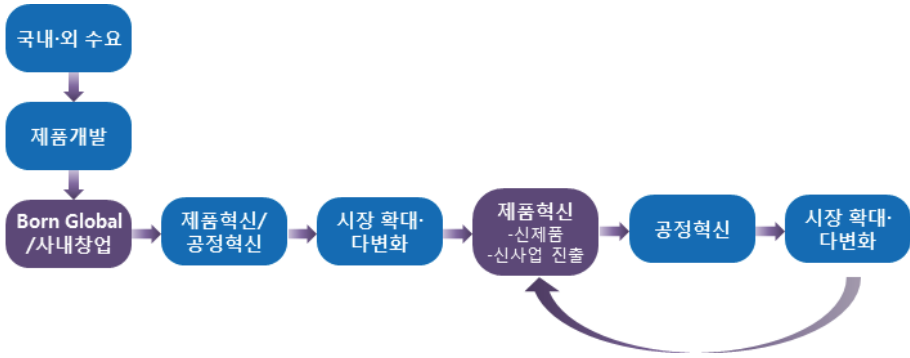
- (Born Global 창업) 프라비스시스템즈는 영상보안장비 분야 Born Global 창업으로 창업 1년 만에 300만불, 500만불 수출의 탑 수상 등 급격 성장
- 사업 확장으로 성장 가속화
 - (에코프로비엠) 환경사업을 주력으로 하던 에코프로가 전지 재료 사업 준비, 2차 전지 핵심소재 사업을 담당하는 에코프로비엠 설립, 2차전지 수요 급증의 결과 2017년 말 종업원 수 900명에 달할 전망
 - (CHC LAB) 실험실 운영에 관한 컨설팅을 제공하기 시작하는 등 기존 실험 장비 제조 전문기업에서 제조+서비스로 사업 확장
- 끊임 없는 신제품 개발로 지속 성장
 - (그린광학) 반도체 제조용 광학계 국산화를 시작으로 군사용, 우주항공용, 의료용, 소재 분야로 분야를 확장하여 270명 규모의 기업으로 성장
 - (나노신소재) 전자파 차폐액 개발로 시작하여 태양전지 분야, 디스플레이 분야, 반도체 분야, 기능성 전자 소재 등으로 분야를 넓히며 성장

7. (분석결과 종합) 일자리 창출 중소기업 최적 성장 경로

□ 일자리 창출 중소기업 최적 성장 경로

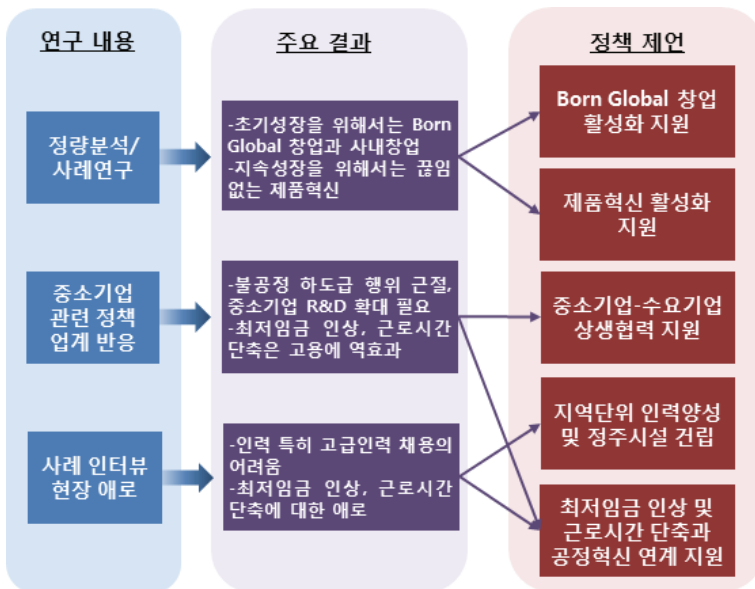
- 우선적으로 글로벌시장을 겨냥한 Born Global 창업과 모기업의 자금투자, 다양한 네트워크 활용 및 판로 공유 등으로 생존 및 성장 가능성이 높은 사내창업(벤처)가 활성화되어야 함
- 창업 후 제품혁신과 대량생산을 위한 공정혁신으로 시장 확대 및 다변화 추구
- 미래 대비 선제적 R&D 투자로 기존 제품의 개선이 아닌 신제품 개발, 더 나아가 신사업 진출을 위한 제품혁신을 준비·실행해야 함
- 이 후에는 공정혁신 → 시장 확대 및 다변화 → 제품혁신의 선순환 구축

[일자리 창출을 위한 이상적인 중소기업 성장 경로]



8. 중소기업의 일자리 창출을 위한 정책제언

[분석 및 설문 결과에 따른 정책 방안 도출]



가. Born Global 창업 활성화 지원

□ Big Data 활용 국내·외 소비자 특성 및 소비패턴 비교·분석 지원

- 빅 데이터를 활용하여 해외 소비패턴을 분석하고 이를 기업 및 예비창업자에게 제공함으로써 Born Global 창업 활성화
- 국가 빅 데이터 센터를 설립하고 이 곳에서 분야별·국가별 소비패턴 등을 지속적으로 분석하여 그 결과를 홈페이지 등에 공개
- 처방분석 등 정밀 빅 데이터 분석은 필요로 하는 기업에게 바우처 형태로 제공함으로써 지원

□ 해외 R&D 바우처 사업 추진

- Born Global 창업기업 및 해외진출 추진 중소기업을 대상으로, 과제 선정 이후 참여 연구기관을 매칭하는 매칭형으로 운영
 - 해외 연구기관은 KIC 혹은 GCC 등에서 선별, 매칭 추진
- 지원규모는 과제 당 6억 원 이내, 정부출연금 지원비율은 중소기업의 경우 사업비의 75% 이내
 - 공동연구를 위한 기술개발 인력의 해외 체류비는 기업 부담

□ Born Global 창업을 위한 규제 샌드박스형 특구 지정

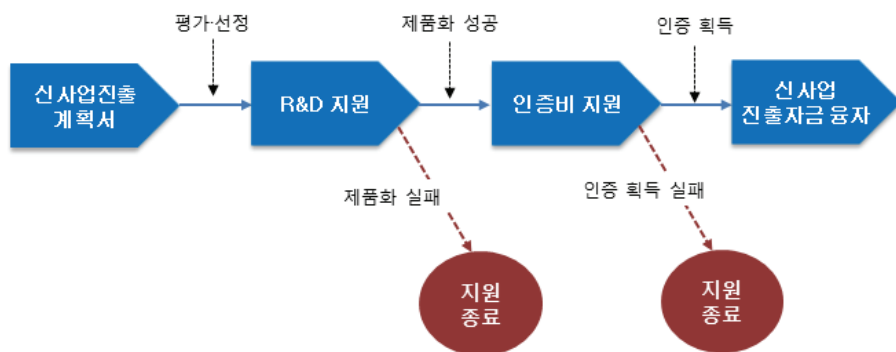
- 지역별 특화분야를 선정하고 특정지역을 샌드박스형 특구로 지정하여 관련 분야 규제를 한시적으로 미적용
 - (예) 경기가 핀테크로 특화한다면, 판교밸리와 같은 특정지역을 ‘규제 샌드박스형 특구’로 지정하여 규제 부담없이 시범적용 및 평가
- 샌드박스형 특구가 성공적 결과를 도출하면, 법 개정 및 제정을 통해 관련 규제를 국가 전체적으로 완화 추진

나. 기술혁신(제품혁신) 활성화 지원

□ 신사업진출자금 연계 기술개발 지원

- 중소기업이 사업 다각화를 꾀하고자 할 때, 기술개발-인증-신사업 진출자금을 연계 지원하는 프로그램 신설
 - 신사업진출자금은 일정 기간 이내에 사용할 수 있도록 바우처 형태로 제공하며, 50억 원 규모로 설정하여 시설자금에 한정하여 지원
 - 다각화 추진 기업 중, 기존 시설을 활용할 수 없는 중소기업으로만 제한
- 각 단계의 성공 여부에 따라 다음 단계 지원이 이루어지며, 지원금의 불법적 사용 등의 경우를 제외하고는 환수 등과 같은 실패에 대한 패널티 부과 없음

[기술개발-인증-신사업진출자금 연계지원 프로그램 프로세스]

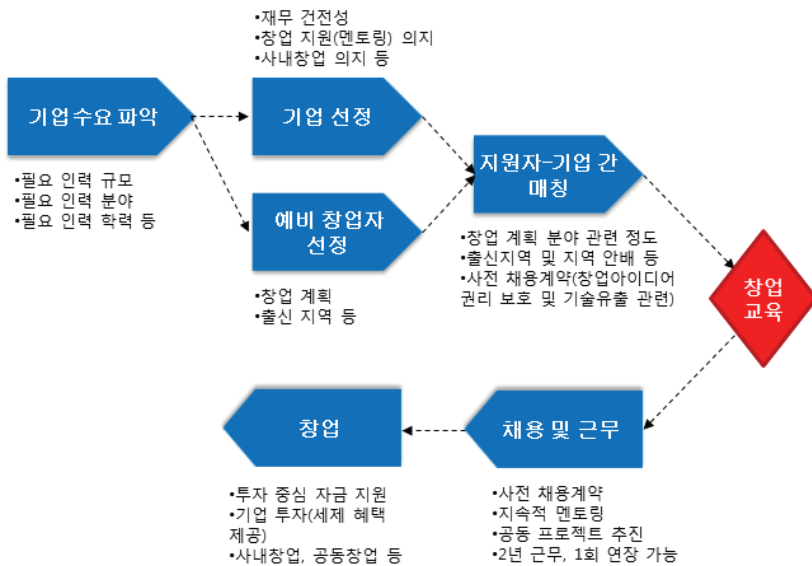


□ 사내혁신·사내창업 캠프 운영 지원

- 지역 중소기업 혹은 동종 중소기업을 대상으로 기업이 고민하는 과제를 전문가의 도움 및 집단지성을 통해 새로운 제품 도출까지 직접 시뮬레이션 해보는 실천적 혁신캠프 운영
- 창조경제혁신센터, 전문 액셀러레이터 등을 사내혁신·사내창업 전문 운영사로 지정
 - 인건비, 외부 전문가 활용비, 시제품 제작비 등 지원

- 사내혁신 캠프에서 도출된 아이디어가 사내창업으로 탄생될 경우, 'R&D-정책 자금-후속 투자-해외 마케팅'의 패키지 지원 프로그램을 제공
- 사내창업을 희망하는 중소기업과 현장 경험을 쌓은 후 창업하고자 하는 '선취업-후창업' 희망 청년들을 매칭하여 2~3년 후 사내창업 유도

[취업 후 사내창업 프로세스]



□ 기술개발인력 고용에 대한 보상금 지원 및 세제 혜택으로 전환

- 기존의 고용장려금 및 세제 혜택 지원을 중소기업 기술개발인력의 고용에 대한 지원으로 집중
 - 중소기업 부설연구소에 채용하는 인력에 대해 정부, 사업주 및 채용 인력이 공동으로 적립한 공제금을 2~3년 후 보상금 형태로 지급
 - 고용증대세제 항목에 기술개발전문인력을 추가하여 장애인 고용시에 준하는 금액 공제

다. 중소기업-수요기업 상생협력 지원

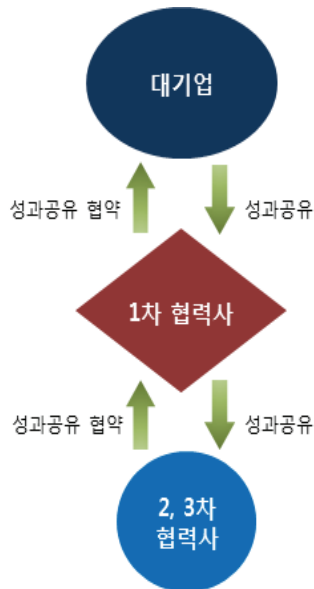
□ 중소기업 지주회사

- 관련 중소기업들이 공동으로 지주회사를 설립하여 공동 브랜드 마케팅 전문기업, 연구개발 전문기업 등을 자회사로 설립하여 계약관계에 의해 공동 활용
 - 정부가 추진하고자 하는 ‘협업전문회사’ 제도와 목적이나 기능은 유사하나, 공정 거래법상 규정 위반 소지는 상대적으로 낮음

□ 1차 협력사 중심의 성과공유 체계 확립

- 1차 협력사를 중심으로 한 성과공유 협약 체결 및 협약에 따른 공유
 - 참여 인센티브는 동반성장 지수 우대, 성과 공유액에 대한 세액공제
 - 세액공제 비율은 대기업보다 1차 협력사에게 더 크게 적용

[1차 협력사 중심의 성과공유 체계]



라. 지역단위 인력양성 및 정주시설 건립 지원

□ 중소기업 인력 재교육

- 중소기업 재직자 대상 4차 산업혁명 분야와 같은 신산업 관련 교육 제공
 - 고용노동부의 '4차 산업혁명 선도인력 양성사업'의 분야별 훈련기관으로 선정된 기관 중 일부를 재직자 대상 훈련 기관으로 지정하거나, 재직자 대상 훈련 과정 추가
 - 훈련비는 국가 50%, 기업 50% 분담
 - 1,000 시간 내외의 문제해결 중심의 프로젝트형 교육

□ 혁신산업단지 등에 지역단위 정주시설 건립 지원

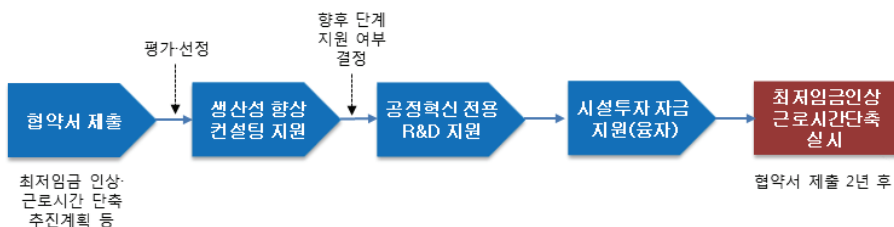
- 중앙정부, 지방정부, 지역 기업들이 재원 분담

마. 최저임금 인상 및 근로시간 단축과 기술혁신(공정혁신) 연계 지원

□ 최저임금 인상 및 근로시간 단축 중소기업에 생산성 향상을 위한 지원

- 생산성 향상을 위한 컨설팅 지원, 공정혁신 전용 R&D 지원, 공정혁신을 위한 시설투자 등에 대한 자금 용자를 패키지로 지원

[최저임금 인상 및 근로시간 단축에 대한 공정혁신 지원 방안]

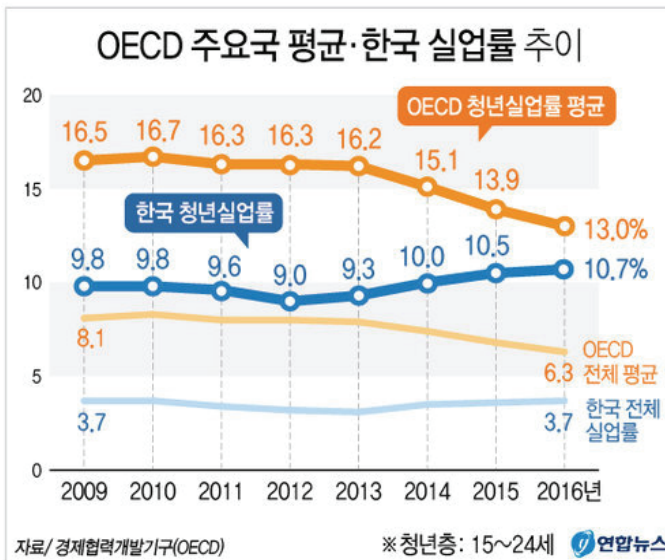


| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

최근 발표한 경제협력개발기구(OECD)의 주요국 실업률 추이에 따르면, OECD 전체 회원국의 실업률은 2012년 이후 하락하고 있는 반면, 우리나라의 실업률은 증가하고 있고 청년실업률의 상승폭은 전체 실업률보다 가파른 것으로 나타나고 있다. 다시 말해, 일자리 부족으로 인한 실업이 심각한 수준인 것이다.

[그림 1-1] OECD 주요국의 실업률 추이 비교

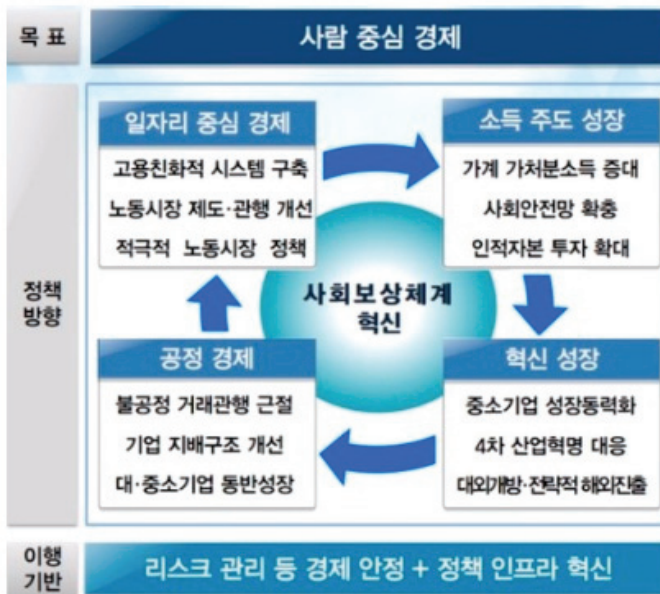


자료: 연합뉴스(2017.9.24.), '청년실업률 4년 연속 ↑, 금융위기 때보다 나빠'

이러한 문제 인식하에 문재인 정부 또한 국정목표 중 하나인 “더불어 잘사는 경제”의 핵심과제를 일자리 창출로 정하였다. 이는 일자리는 성장을 촉진하는 최고의 복지이며, 일자리를 통해 가계 소득이 늘면 소비가 살아나고 투자와 생산이 증가하게 되는 국민경제의 선순환 복원이 가능하기 때문이다(국정기획자문위원회, 2017). 이를 뒷받

침하기 위한 경제 정책 방향은 크게 소득 주도 성장, 일자리 중심 경제, 공정 경제, 혁신 성장의 네바퀴 전략으로 요약되어 진다.

[그림 1-2] 문재인 정부의 경제성장 네바퀴 전략



자료: 조선비즈(2017.7.25.), '패러다임의 전환, 소득·일자리·공정·혁신 네바퀴로 성장 추진'

이러한 일자리 창출 정책의 중심에는 중소기업이 있다. 중소기업은 우리나라 전체 기업의 99%를 차지하고 있으며, 전체 고용 인원의 88%를 담당하고 있기 때문이다. 그러나 우리나라 중소기업은 기술경쟁력이나 규모에 있어서 신규 일자리 창출에는 한계가 있다. IMD 발표 중소기업 경쟁력 평가에서 국내 중소기업은 전체 61개국 중 56위로 최하위권에 위치하고 있으며, 대기업 대비 노동생산성도 29.7%로 독일의 60.8%, 일본의 56.5% 등 주요 선진국의 절반 수준이다(아시아경제, 2017.10.30.). 그 결과, 중소기업 중 종업원 50인 이상 제조업체 비중은 2.7%로 미국(8.4%), 독일(9.8%), 일본(6.0%) 등 주요 선진국의 절반 이하 수준에 불과한 실정이다(아시아경제, 2017.10.30.).

정부는 중소기업의 신규 고용창출을 위해 추가 고용장려금 지원, 고용증대 세제 확대 등을 추진하고 있으나, 세제 혜택과 같은 일시적 지원책 보다는 중소기업의 기술혁신 지원을 통한 경쟁력 확보와 성장에 초점을 맞춘 중장기적 지원책이 보다 필요하지 않을까? 하는 연구문제 인식이 본 연구의 출발점이다. 이와 같은 맥락에서 유럽 역시 최근 혁신적인 고성장 중소기업 육성과 이에 따른 일자리 창출의 중요성을 강조하고 있다.

이러한 연구문제 인식 하에, 본 연구는 중소기업의 기술혁신과 고용과의 관계를 실증분석하고 이를 통해 중소기업을 통한 일자리 창출방안을 제시하고자 한다. 특히, 기업의 혁신활동을 제품혁신과 공정혁신으로 구분하고 각각의 사례연구를 통해 정책방안 제시에 주력하고자 한다. 이와 같은 혁신성장 측면의 분석 및 시사점 도출 뿐 만 아니라, 거래유형 및 불공정거래 등의 공정 경제 측면, 최저임금 인상, 비정규직 축소 등 일자리 중심 경제 측면에서도 다루고자 한다.

제2절 연구 프레임워크

앞서 제시한 바와 같이 본 연구는 중소기업을 통한 일자리 창출방안을 제시하고자 하는 것이며, 이를 위해 혁신성장 측면의 분석 뿐만 아니라, 공정경제 측면과 일자리 중심 경제 측면에서도 살펴보고자 한다.

이를 위해 관련 선행연구를 기술혁신과 고용성과, 수출과 고용성과, 거래유형과 고용성과로 구분하여 살펴본다. 또한, 중소기업 성장 및 고용에 직·간접적으로 영향을 미치는 정부 정책 및 관련 이슈를 정리한다. 고용 관련 직·간접적 정책인 고용 장려금 지원, 고용증대 세제 혜택, 중소기업 전용 R&D 확대, 불공정 하도급 행위 근절, 비정규직 축소, 최저임금 인상 및 근로시간 단축에 대한 현장의견을 조사하여 정책제언 시 반영한다.

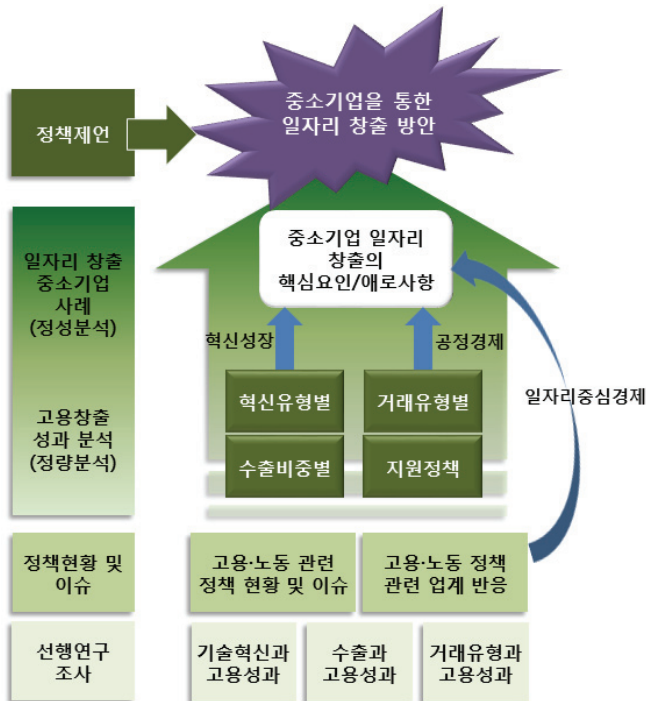
정책제언 도출의 근거 마련을 위한 분석은 고용창출 성과분석의 정량분석과 일자리 창출 중소기업 사례연구의 정성분석 Two-track으로 진행한다. 고용창출 성과분석은 STEPI에서 실시하고 있는 한국기업혁신조사 결과를 활용하여 고용성과를 종속변수로

한 계량경제학적 분석을 수행한다. 중소기업 사례는 한국기업혁신조사 대상 기업 중 고용성과 우수 기업, 정부부처 및 관련기관이 선정하는 고용 우수중소기업, 각종 사례 연구에서 제시된 기업들을 후보군으로 하여 선정한다.

혁신성장 측면의 분석을 위해 기술혁신을 제품혁신과 공정혁신으로 구분하여 고용 성과와의 관계를 규명하며, 공정경제 측면에서는 하도급 거래 여부 등 거래유형에 따른 차이를 보고자 한다. 또한, 정부가 일자리의 질을 높이기 위해 추진하는 비정규직 축소, 근로시간 단축 및 최저임금 인상 등 일자리 중심 경제 측면에서도 다룬다.

이러한 분석을 바탕으로 최종적으로는 일자리 창출을 위한 이상적인(Ideal) 중소기업의 성장 경로를 제시하고, 우리나라 중소기업들이 이러한 성장경로로 진입할 수 있도록 유도하는 정책들을 제안하고자 한다.

[그림 1-3] 연구 프레임워크



자료: 저자 작성

| 제2장 | 이론적 배경 및 선행연구

중소기업의 고용 혹은 일자리 창출에 있어서 많이 언급되는 용어가 가젤기업이다. ‘가젤기업’이란¹⁾ 용어는 1980년대 미국 경제학자인 데이비드 버치(David Birch)가 효율성을 추구하며 종종 해고를 하는 ‘코끼리 기업’에 비견해 빨리 달리면서 도약력이 뛰어난 가젤과 닮았다고 해서 붙인 이름으로, 버치는 그의 연구에서 미국 전체 기업의 4%에 불과한 가젤기업이 신규 일자리의 70%를 만들어냈다고 분석하였다(조선비즈, 2017.5.22.).

최근 유럽을 중심으로 고성장 기업에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있으며, 우리나라도 중소기업청(현 중소벤처기업부) 중심으로 2015년부터 2017년까지 약 1조 2000억 원이 투입되는 ‘고성장 기업 육성 프로젝트’를 수행하고 있다. 중소기업청의 분석 결과에 따르면, 고성장 기업 중 벤처기업의 고용증가율은 56%, 이노비즈기업의 고용증가율은 52%로 전체 고성장 기업의 증가율인 48%보다 높게 나타나 기술혁신형 중소기업의 고용창출 역량이 큰 것으로 나타났다(조선비즈, 2017.5.22.). 또한, 2015년 기준 수출 고성장 기업의 평균 고용 인원은 55명으로 내수 고성장 기업의 49명보다 많아 수출 고성장 기업이 내수 고성장 기업보다 고용 창출 역량이 큰 것으로 나타났다(조선비즈, 2017.5.22.).

이처럼 대표적인 일자리 창출 중소기업인 가젤기업의 분석 결과, 기술혁신과 수출이 주된 요인임을 알 수 있다. 또한 부품생산에 주력하는 중소기업 특성상 B2B 거래가 대부분이며²⁾, 대기업 중심의 경제구조 하에 우리나라 중소기업의 B2B 거래는 대부분 대기업 의존적인 판로를 갖고 있기 때문에 이러한 시장구조 및 거래유형은 중소기업 혁신 및 성장에 영향을 미치게 된다. 결국, 우리나라 중소기업의 고용에 영향을 미치는 주요 요인은 기술혁신, 수출, 거래유형이라 할 수 있으며, 이 세 요인을 중심으로 한 고용성과분석 및 사례연구를 수행하기 전에 관련 선행연구 결과들을 살펴보면 다음과 같다.

1) 한경 경제용어사전(<http://dic.hankyung.com>, 2017.9.20.)의 정의: 가젤기업이란 매출액이 3년 연속 평균 20%이상 지속적으로 고성장한 중소기업을 말한다.

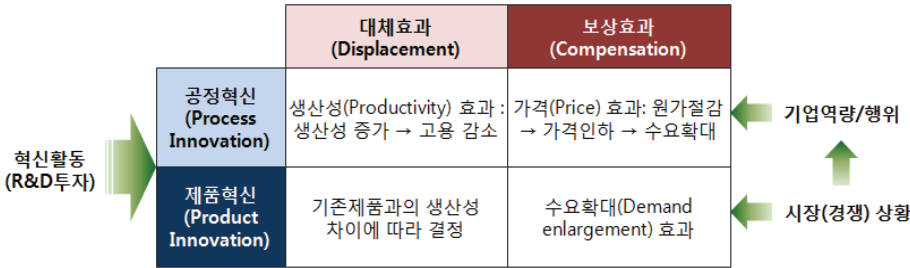
2) 일례로 2015년 12월 말 기준, 우리나라 벤처기업의 B2B 매출 비중은 72.7%임(벤처기업협회, 2016).

제1절 기술혁신과 고용성과 간 관계

기술혁신과 고용과의 관계에 대한 논의는 산업혁명으로 인한 고용 감소 및 실업자 증가 문제가 대두된 19세기부터 시작되었으며, 고용 없는 성장시대가 도래하기 시작한 1990년대에 또다시 논쟁이 되기 시작했다. 이 논쟁의 핵심은 기술혁신으로 인한 노동력 대체 주장과 이에 반박하는 다양한 경로의 보상효과에 의한 새로운 고용 창출 주장으로 요약할 수 있다. 대체효과는 주로 단기적 현상, 보상효과는 주로 중·장기적 현상으로 이해되기도 한다.

기술혁신과 고용과의 관계에 대한 많은 연구에서는 다음 그림과 같이 기술혁신을 제품혁신과 공정혁신으로 구분하여 고용에 미치는 영향을 살펴보고 있다. 일반적으로 제품혁신은 새로운 제품 출현으로 인한 수요확대가 이루어지고 이는 고용을 증가시키는 결과로 이어질 가능성이 높다. 물론, 제품 혁신의 경우에도 신제품의 생산성이 높아 기존제품을 단기간에 완전 대체한다거나 하는 경우 고용을 감소시킬 가능성은 존재한다.

[그림 2-1] 혁신이 고용에 미치는 영향



자료: Harrison et al.(2014) 활용

공정혁신이 고용에 미치는 영향 정도는 제품혁신에 비해 더욱 불명확하다. 공정혁신은 일반적으로 생산성을 높이기 위한 혁신활동으로 원가절감 및 대량생산을 위한 자동화 노력 등이 대표적이다. 이러한 공정혁신은 생산성을 높임으로써 단기적으로는 노동투입을 감소시키는 결과를 초래하나, 장기적으로는 가격을 낮추는 가격효과를 통

해 수요를 확대하는 보상효과도 가져다준다. 최종적으로 공정혁신이 고용을 유발할 것인지 아닌지는 대체효과와 보상효과와 절대 값의 차이로 나타나는데 이는 제품의 수요 탄력성, 시장경쟁 환경, 기업 내 경영자 및 노조 등 기업 에이전트들의 행위에 따라 달라질 수 있다(최희선 외, 2011). 결국 기술혁신이 고용에 미치는 영향에 대해서는 명확한 해답을 제시해 줄 정도의 이론적 뒷받침은 부족한 것이 현실이며, 대부분의 경우 다음과 같이 실증연구의 결과로서 주장하고 있다.

대부분의 선행연구에서는 기술혁신을 통한 기업의 성장은 고용창출 효과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나고 있으며(Entorf and Pohlmeier, 1990); Van Reenen, 1997), 앞서 언급한 버치의 연구(Birch, 1981; Birch and Medoff, 1994)에 따르면 이와 같은 현상은 특히 고성장기업에서 더욱 두드러진다.

기업의 기술혁신 활동을 제품혁신과 공정혁신으로 구분하여 각각의 고용 효과를 제시한 연구들은 다음과 같다(〈표 2-1〉 참조). 대부분 공정혁신보다는 제품혁신이 고용 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 연구가 주를 이루고 있으나, 일부 연구에서는 제품혁신의 영향 또한 한계가 존재함을 강조한다. Freel and Robson(2004)은 제품혁신 중에서도 신제품 개발활동은 고용의 양적 증대에 긍정적인 영향을 주는 반면, 기존 제품의 개선활동 수준에서는 뚜렷한 고용성과를 기대하기 어렵다고 주장하고 있다. 한편 Lachenmaier and Rottmann(2011)는 제품혁신 주기 상 초기에는 강한 정(+)의 고용효과를 보이지만 시간이 지날수록 그 효과가 감소함을 지적하고 있다.

기술혁신이 고용성과에 미치는 영향은 혁신활동 유형뿐만 아니라 산업별로도 차이가 있다. 제조업과 서비스업을 비교 분석한 Harrison et al.(2014)의 연구 결과, 공정혁신의 경우에도 보상효과가 대체효과를 상쇄함으로써 고용에도 긍정적인 영향을 미치며, 이러한 현상은 제조업의 경우가 더욱 뚜렷하다. Bogliacino et al.(2012) 등의 연구에서는 R&D 투자로 대표되는 기술혁신이 고용에 긍정적인 영향을 미치며, 이는 하이테크 제조 분야에서 더욱 뚜렷함을 강조하고 있다.

<표 2-1> 기술혁신-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(해외)

연구자	분석 대상	주요 결과
Freel and Robson(2004)	스코틀랜드 및 북부 잉글랜드 지역 제조 및 서비스 기업	- 제품혁신 중 신제품 혁신은 고용에 양(+)의 영향을 미치지만, 기존 제품의 개선에 따른 고용성과는 없는 것으로 나타남
Lachenmaier and Rottmann (2011)	독일 IFO Innovation Survey(1983-2003)	- 제품혁신의 경우 초기에 강한 양(+)의 고용효과를 보이는 반면, 장기적으로는 그 효과가 크게 감소
Bogliacino et al.(2012)	유럽 기업(1999-2008)	- R&D 투자의 고용에 대한 양(+)의 효과는 하이테크 제조 분야에서 더욱 뚜렷함 - 전통산업에서는 영향 없음
Harrison et al.(2014)	프랑스, 독일, 스페인, 영국 제조 및 서비스 기업, CIS(1998-2000)	- 제조 및 서비스 부문에서 제품혁신이 총 고용에 긍정적 영향을 보임 - 공정혁신의 경우에도 보상효과가 대체효과를 상회함, 이는 특히 제조업에서 더욱 뚜렷함
Dachs and Peters(2014)	유럽 16개국 제조 및 서비스 기업, CIS(2002-2004)	- 외국인 소유 기업이 제품혁신 수준은 더 높으나, 순 고용증가율은 국내 기업이 더 크게 나타남

자료: 저자 작성

문성배·전현배(2008) 등 국내 관련 연구 역시 혁신활동 유형 중 공정혁신보다 제품혁신이 고용성과에 더 높은 긍정적 영향을 미친다는 해외 선행연구와 유사한 결과를 보이고 있다. 다만, 홍성민 외(2010)는 공정혁신이 단기적으로는 생산성 향상을 위한 장비 도입 등 자동화에 따라 고용에 대한 부정적 영향을 미치지만, 장기적으로는 기업 경쟁력 강화와 매출 증대가 이루어져 이에 따른 공정혁신의 고용유발 효과가 존재함을 제시하고 있다.

국내 관련 연구는 기업의 기술혁신을 지원하는 정부 정책의 효과성 측면에서 고용성과를 분석하는 경향이 많으며, 윤윤규 외(2008), 박성재 외(2014) 등의 연구에서는 중소기업 기술혁신개발사업, 혁신형 중소기업 지정 등의 정부 지원정책이 기업의 고용창출로 이어지고 있음을 보여주고 있다.

<표 2-2> 기술혁신-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(국내)

연구자	분석대상	주요 결과
문성배·전현배 (2008)	10인 이상 제조기업, STEPI 기술혁신조사(2002)	- 제품혁신에 의한 신제품 매출의 증가가 기존 제품의 매출 증가보다 더 큰 고용효과를 나타냄 - 공정혁신의 경우에는 보상효과가 대체효과를 대부분 상쇄하지만, 순고용 증가는 없음
윤윤규 외 (2008)	정부 기술개발지원사업 수혜기업과 비수혜기업	- 혁신형 중소기업으로 지정된 중소기업이 일반 중소기업에 비해 경영성치가 우수함 - 분석결과 자본재 산업과 R&D 집약적 산업의 기술혁신형 신생 중소기업들이 정부 R&D지원에 의한 고용창출 효과가 높음
홍성민 외 (2010)	상장기업 및 외감기업, R&D스코어보드(2009)	- 제품혁신은 장기적 및 단기적 모두 고용창출 가능성이 높으나 공정혁신의 고용창출에 대한 효과는 주로 장기적으로만 가능함
박성재 외 (2014)	중소기업 기술혁신개발사업 참여 기업과 탈락 기업	- 분석결과, 중소기업 기술혁신개발사업은 기업의 양적 고용에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타남

자료: 저자 작성

제2절 수출과 고용성과 간 관계

한국은행의 최근 발표에 따르면, 수출 10억 원이 유발한 취업은 2000년 15.0명에서 2010년과 2014년 각각 7.6명, 7.7명으로 절반 가까이 떨어졌으며, 이는 수출과 투자 증대로 인한 낙수효과(trickle-down effect)가 점차 약해지고 있다는 것을 의미한다(이데일리, 2017.8.1.). 이러한 사실을 볼 때, 수출이 반드시 고용을 증가시키는 것만은 아니다 라고 유추할 수 있으며, 실제로 수출의 고용효과에 대한 실증 연구들은 상반된 결과를 보여주고 있다. 크게는 해외 수출로 인한 경제발전이 해당 산업의 일자리 창출로 이어지는 현상과 국가 간 무역자유화가 노동생산성을 증가시켜 오히려 내수의 노동 수요를 감소시킨다는 의견으로 나뉜다. 다시 말해, 수출로 인한 시장 확대라는 긍정적 효과와 생산성 증가로 인한 부정적 효과의 차이로 나타난 결과라 할 수 있다.

수출증대가 고용을 증가시킨다는 연구결과를 살펴보면, Ernst(2005)는 중남미 국

가의 분석을 통해 부가가치가 높은 수출의 경우 더 나은 수준의 일자리를 창출함을 강조하고 있다. Bustos(2011) 역시 아르헨티나 기업 분석을 통해 수출 확대가 매출, 고용, 기술혁신과 같은 기업성과에 양(+)의 영향을 미치고 있음을 주장하였다. 이러한 연구결과들은 전통적인 국제경제 이론에 따른 활발한 자유 무역 활동은 기술변화의 가속화, 효율성 증대 등 경제적 측면에서의 성장을 의미하며, 이러한 성장은 결국 고용성과에 긍정적인 영향을 미친다는 사실로 수렴되어진다고 할 수 있다.

James and Fujita(2000), Kiyota(2014)의 연구 역시 수출이 고용을 유발한다는 것을 보여주고 있으나, 이러한 고용 유발효과가 점점 감소하고 있다는 사실 또한 강조하고 있다. 특히, Kiyota(2014)는 해당 산업에서의 직접적인 고용효과가 아닌 서비스업과 같은 다른 산업으로의 간접적인 고용효과에 주목하고 있다. 더 나아가 Greenaway et al.(1999)은 영국 제조업 패널 자료를 바탕으로 무역의 노동수요에 미치는 효과를 분석한 결과, 수출입의 증가가 오히려 국내 노동수요를 감소시킨다고 결론지음으로써 국내 고용에 대한 수출의 부정적 영향을 강조하고 있다. 결국, UNCTAD(2013)가 지적한 바와 같이 무역 증대는 개발, 고용창출 및 개발도상국의 빈곤퇴치 등에 필수적이지만 이들 사이의 연결고리가 매우 복잡하기 때문인 것으로 파악된다.

〈표 2-3〉 수출-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(해외)

연구자	대상	주요 결과
Greenaway et al.(1999)	영국 제조부문 기업(1979-1991)	- 수출입의 증가는 국내 노동 수요 감소로 이어짐 - 개방성이 증가하면 기업 내 노동력 활용에 대한 효율성을 증가시켜 노동 수요 감소로 이어짐
James and Fujita(2000)	인도네시아(1985-1990년과 1990-1995년까지 두 기간)	- 생산 및 수출의 급속한 성장에도 고용창출은 1990-1995년보다 1985-1990년에서 더 높게 나타남 - 1985-1990년에는 제조수출을 통한 고용창출 비중이 높았으며, 1990-1995년에는 제조보다는 서비스에서 더 높게 나타남
Ernst(2005)	아르헨티나, 브라질, 멕시코	- 특히 부가가치가 높은 수출의 경우 세계시장에서 고용에 대한 높은 승수효과가 있으며, 더 나은 수준의 일자리 창출을 주도함

연구자	대상	주요 결과
UNCTAD (2013)	UNCTAD Stat Database 자료 활용	- 상품 무역 자유화가 총 고용수준에 영향을 미치지는 불명확 - 특히 서비스 부문은 경제와 고용성장의 가장 큰 부분으로 규제 및 제도적 틀, 인력과 기술 및 인프라 개발을 포함한 국가 차원의 통합적 지원전략 필요
Kiyota(2014)	중국, 인도네시아, 일본, 한국(1995-2009)	- 4개 국가에서 공통적으로 수출로부터 간접고용 증가를 확인 - 제조업 수출이 서비스업을 포함한 전체산업에서 차지하는 비중은 증가하는 반면, 제조업 수출의 고용 유발효과는 오히려 감소하는 추이

자료: 저자 작성

한편, 수출과 고용성장에 대한 대부분의 국내 선행연구에서는 수출을 통한 고용창출 가능성이 높음을 시사하고 있다. 문병기 외(2014)의 연구에서 수출 중소기업은 지난 7년(2006-2012)간 취업자 증가율이 33.3%로, 8.7%의 내수기업 수준보다 월등히 높기 때문에 안정되고 좋은 일자리를 창출하는 수출 중소기업의 육성에 대한 필요성을 강조하고 있다. 이러한 중소기업의 글로벌화, 즉 적극적인 수출활동은 매출, 고용, R&D 등의 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있으며(오동윤·김대환, 2016; 김윤지, 2017 등), 특히 창업초기부터 수출비중이 높은 글로벌 창업기업과 같은 경우에는 기업 당 평균 약 35.7억 원의 수출규모와 함께 약 7명의 순고용창출 성과를 보이는 등 고용창출 효과가 크다(이영주 외, 2016).

<표 2-4> 수출-고용성과 간 관계에 대한 선행연구(국내)

연구자	대상	주요 결과
문병기 외(2014)	7개 기업 사례조사	- 공통적인 일자리 창출 성공요인 중 하나로 내수기업의 수출기업화 주장 - 그 밖에도 CEO의 마케팅 역량, 기술혁신을 통한 차별화, 틈새시장 공략, 바이어에 대한 모니터링 강화, 협력업체와의 정보공유 및 신뢰구축 등 중요
오동윤, 김대환(2016)	중소기업실태조사 (2009-2012)	- 중소기업의 수출을 통한 성과를 경영(매출, 당기순이익), 노동시장(고용, 임금),

연구자	대상	주요 결과
		투자(연구개발)로 구분하여 분석한 결과, 중소기업이 글로벌화를 추진하면 3개 영역 모두에서 긍정적인 효과를 보임
이영주 외(2016)	산업연구원 실태조사 자료(2016)	- 글로벌창업기업은 기업 당 수출 35.7억원, 순고용창출 7명 등 창업기업에서 보기 힘든 높은 실적을 달성
김윤지(2017)	한국은행, 국제무역연구원, 한국수출입은행, 산업연구원 등 2차자료 활용	- 기업의 성장 과정에서 필연적으로 신규 고용이 유발되기 때문에 이미 생산성을 최고조로 향상시켜 고용유발에 한계를 보이고 있는 대기업과는 달리 중소기업은 수출을 통한 성장으로 보다 많은 일자리 창출 가능성이 높음

자료: 저자 작성

제3절 거래유형과 고용성과 간 관계

앞서 언급한 바와 같이, 중소기업은 주로 부품생산이 주된 사업 영역이며 이에 따라 B2B 거래가 대부분이며, 대기업 중심의 경제구조 하에서 우리나라 중소기업의 B2B 거래는 대부분 대기업 의존적인 판로를 갖고 있기 때문에 이러한 시장구조 및 거래유형은 중소기업 혁신 및 성장에 영향을 미치게 된다.

이와 관련하여 이병기 외(2010)는 대기업의 협력사 지정 등을 통한 하도급 거래를 하고 있는 국내 중소기업들은 교섭력(Bargaining Power)에 있어서 상대적으로 낮은 위치에 있으며, 이는 결국 중소기업의 혁신 동기를 저해할 가능성이 존재한다고 주장하였다. 홍장표·남종석(2016)의 실증연구결과는 이병기 외(2010)의 주장과 일치하지 않는 결과도 보여주고 있는데, 협력사 지정 중소기업이 시장판매에 의존하는 독립 중소기업보다 R&D투자수익이 적게 나타나고 있는 반면, 실질적인 R&D투자량은 독립 기업보다 많게 나타나고 있다는 것이다. 이처럼 거래유형에 따른 혁신성과는 명확하지는 않으나, 거래유형은 중소기업의 혁신동기에 영향을 미치며, 이는 고용 성과에 순차적으로 영향을 미치게 된다.

거래유형에 따른 기업 재무성과를 실증 분석한 또 다른 선행연구들 역시 일치된 결과를 보여주고 있지는 않다. 조동근·빈기범(2014)은 대기업과의 관계를 강화할수록

매출, 고용, 자산 등이 증가하는 등 중소기업의 성장이 촉진되는 낙수효과(trickle-down effect)가 있음을 보여주고 있으며, 김소연·신현한(2015)은 대기업과 협력하는 협력중소기업이 대부분의 이익을 측면에 있어서 협력하지 않는 독립중소기업보다 상대적으로 좋은 성과를 보임을 보여주고 있다. 반면, 김선옥·박정수(2016)의 연구에서는 하청관계가 중소기업의 성장에 긍정적인 영향을 준다고 보기는 어려우며, 근본적으로 이러한 관계 하에서 기업성장을 위해서는 중소기업 고용의 기술적 혁신을 통한 대체 불가능한 기술 또는 제품생산 역량을 필요함을 지적하고 있다.

〈표 2-5〉 거래유형-고용성과 간 관계에 대한 선행연구

연구자	대상	주요 결과
홍장표·남종석(2016)	한국기업데이터(주) 기업정보 DB(2011)	- 협력기업의 R&D투자량이 독립기업보다 더 많음(특히 전자, 자동차 업종) - R&D투자수익에서는 협력기업이 독립기업보다 적게 나타남
김소연·신현한(2015)	한국기업데이터(주) 기업정보 DB	- 대기업의 성과는 협력업체의 성과와 유의한 양(+)의 관계를 보임 - 영업이익률, 매출액이익률, 총자산이익률, 자기자본이익률에 있어서 협력중소기업이 독립중소기업에 비해 더 높거나 차이가 없음
김선옥, 박정수(2016)	통계청 기업활동조사(2008-2013)	- 하청관계에 있는 중소기업인 경우 수익성이 해당 산업의 시장수요의 변화에 영향을 비교적 적게 받는 것으로 나타남 - 한편 이런 결과는 시장수요가 커질 때 하청중소기업은 성장기회를 잡기가 힘들 수 있음을 의미함

자료: 저자 작성

| 제3장 | 고용·노동 정책현황 및 중소기업 반응

제1절 중소기업 고용 및 노동 관련 정책현황 및 이슈

1. 중소기업 고용 및 노동 관련 정책현황

현 정부의 핵심과제 중 하나는 일자리 창출로서 이는 ‘소득 주도 성장을 위한 일자리 경제’라는 국정전략에 담겨져 있다. 이 중 청년고용의무제 확대, 추가고용장려금 신설 등의 내용을 담고 있는 성별·연령별 맞춤형 일자리 지원 강화가 중소기업 고용과 관련한 가장 직접적인 국정과제들이다. 이외에도 앞서 선행연구에서 살펴본 바와 같이 기술혁신, 수출, 거래유형 등도 중소기업의 고용성과에 영향을 주는 요인으로, 불공정 갑질 처벌 및 피해구제의 내용을 담고 있는 공정한 시장질서 확립, 중소기업 R&D 지원 확대 및 수출역량 강화를 포함하는 중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축 등도 중소기업의 고용과 밀접한 국정과제들이다.

이 뿐만 아니라, 차별 없는 좋은 일터를 만들기 위한 비정규직 감축, 최저임금 인상, 휴식 있는 삶을 위한 근로시간 단축 등의 노동 관련 과제들도 중소기업 고용에 영향을 미치는 정책들이다. 이는 영향 정도뿐만 아니라 그 방향성에 대해서도 논란이 많은데 일례로, 국제통화기금(IMF) 협의단은 최근 우리나라 정부와의 연례협의에서 우리나라의 노동생산성이 미국의 절반 수준으로 고용증대와 생산성 향상을 정책의 우선순위에 두어야 하며 이를 위해서는 정규직에 대한 유연성 확대, 실업자를 위한 사회안전망 구축, 여성 노동력 활용 확대 등 노동시장의 경직성 완화를 위한 노동시장 구조개혁이 필요함을 강조했다(리더스경제신문, 2017.11.15.). 반면, 한국노동법학회 설문 조사에서는 새 정부가 해야 할 일 1순위로 ‘비정규직 보호법 개선 및 정비’를 86.8%로 가장 많이 지목했다(매일노동뉴스, 2017.5.22.). 특히, 최저임금 인상이나 근로시간 단축 등은 전체적인 임금 인상으로 이어질 가능성이 높아 중소기업 입장에서는 어려움을 호소하고 있는 국정과제들이다. 중소기업 고용과 직·간접적으로 관계된 국정과제들을 도출하면 다음 <표 3-1>과 같다.

〈표 3-1〉 중소기업 고용 및 노동 관련 국정과제

국정전략	국정과제	주요 내용	중소기업 고용 관련
소득 주도 성장을 위한 일자리 경제	성별·연령별 맞춤형 일자리 지원 강화	- 청년고용의무제 확대 - 추가고용장려금 신설 - 청년구직촉진수당 도입 - 정년일자리 보장 - 인생3모작 지원 - 새일센터 확대 등	➡ 추가고용장려금 신설
활력이 넘치는 공정경제	공정한 시장질서 확립	- 을지로위원회 - 불공정 갑질 처벌· 피해구제 - 자본시장 교란행위 처벌 강화	➡ 불공정 갑질 처벌· 피해구제
	더불어 발전하는 대·중소기업 상생 협력	- 대·중소기업 사업영역 조정 - 복합쇼핑몰 영업제한 - 중소기업 교섭력 강화 - 대·중소기업 상생협력	➡ 중소기업 교섭력 강화
중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장	중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축	- 중소기업 정책 효율화 - 중소벤처기업부 신설 - 중소기업 R&D 확대 등 - 중소기업 자금조달 - 중소기업 수출역량 강화 - 성장사다리 구축	➡ 중소기업 R&D 확대 중소기업 수출역량 강화
노동존중·성평등을 포함한 차별없는 공정사회	차별 없는 좋은 일터 만들기	- 비정규직 감축 - 비정규직 차별시정제도 전면 개편 - 원청 공동사용자 책임 - 임금격차 해소(최저임금 인상) - 산업안전보건체계 혁신	➡ 비정규직 감축 임금격차 해소(최저임금 인상)
자유와 창의를 넘치는 문화국가	휴식 있는 삶을 위한 일·생활의 균형 실현	- 근로시간 단축 (1,800시간대 노동시간) - 휴식 있는 삶 보장 - 육아·돌봄 지원 확대	➡ 근로시간 단축

자료: 국정기획자문위원회(2017) 활용

이러한 국정과제 중 최근 이슈가 되고 있는 고용장려금, 고용창출 세제 지원, 중소기업 R&D 확대, 불공정 갑질 처벌, 비정규직 감축, 최저임금 인상의 6가지 정책에 대한 계획 및 시행현황을 요약해 보면 다음 〈표 3-2〉와 같다.

<표 3-2> 중소기업 고용 및 노동관련 정책 계획 및 시행현황

추진 정책	계획	시행현황									
고용장려금	- 중소기업이 청년 3명을 정규직으로 채용할 시 1명에 대한 임금 지원 (2017년: 5천명, 2018-2020년: 매년 신규 2만 명)	- 「중소기업 청년 추가고용 장려금(2+1)」 지원사업									
고용창출 세제 지원	- 고용창출투자세액공제 확대	- 고용증대세제 신설 및 추진									
중소기업 R&D 지원 확대	- 정부의 중소기업 전용 R&D 지원규모를 확대 - R&D 지원체계를 수요자 중심으로 재설계(100% 자유공모제, R&D사업 상시 모집체제로 전환 등)	- 2022년까지 정부의 중소기업 전용 R&D 지원규모를 2배로 확대 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">중소기업지원R&D 예산(단위:억원)</th></tr> <tr> <th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr> <tr> <td>9,574</td><td>9,563</td><td>9,601</td></tr> </table>	중소기업지원R&D 예산(단위:억원)			2015	2016	2017	9,574	9,563	9,601
중소기업지원R&D 예산(단위:억원)											
2015	2016	2017									
9,574	9,563	9,601									
불공정 갑질 처벌, 피해규제	- 기술유용, 부당단가 인하, 전속거래 구속행위 등 불공정하도급 행위 근절방안 마련 - 보복조치에 대한 제재 강화 및 징벌적 손해배상제 확대 - 가맹점사업자단체 신고제 도입 및 대리점 사업자 단체구성권 명문화 - 최저임금 인상 등 노무비 변동 시 납품단가 조정 신청 · 협의대상에 포함	- 하도급법 개정안 마련(2017.10) - 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(가맹사업법) 시행령 개정안 발표(2017.10) - 가맹필수품목 관련 의무기재사항 확대, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 판매수수료 공개 등 정보공개 강화(2017.12)									
비정규직 감축	- 사용사유제한 제도 도입 추진 - 비정규직 사용부담 강화 방안 마련	- 비정규직 정규직 전환지원 확대(월 최대 100만원까지 확대)									
최저임금 인상	- 적절한 최저임금수준 및 소상공인 등의 부담 완화 방안 마련 - 공정임금 구축 등 임금격차 해소 추진 - 2020년: 최저임금 1만원 실현	- 2018년 최저임금 16.4% 인상 확정(6,470원→7,530원)									

자료: 국정기획자문위원회(2017); 관련 보도자료 활용

중소기업 청년 추가고용 장려금은 성장유망한 중소기업의 성장과 더불어 청년들이 선호하는 양질의 일자리의 지속적인 창출을 지원하기 위해 청년 3명을 정규직으로 채용 시 한 명분의 임금 전액을 연간 2천만 원 한도로 3년간 지원하는 제도로 2017년 3천 명을 우선 선정하는 시범사업으로 우선 추진하고 있다(고용노동부 공식 블로그, 2017).

<표 3-3> 「중소기업 청년 추가고용 장려금(2+1)」 지원사업 내용

구분	지원내용
목적	- 성장유망한 중소기업의 성장과 더불어 청년들이 선호하는 양질의 일자리의 지속적인 창출 지원
시행일시	- 2017년 8월 17일 (2017년 사업은 시범사업으로 지원대상 3,000명을 우선 선정)
주요요건	- 성장유망업종(분야)에 해당하는 중소기업 - 청년 정규직 3명 이상 신규 채용
지원내용	- 성장 가능성이 높은 분야(업종)를 중심으로 중소기업이 청년 3명을 정규직으로 채용 시 한 명분의 임금 전액을 연간 2,000만원 한도로 3년간 지원하는 제도 - 기업 당 연간 3명분의 인건비를 지원하므로, 청년 9명을 고용한 기업은 연 6,000만원까지 지원

자료: 고용노동부 공식 블로그(2017.8.17) 활용

고용증대세제는 기존의 투자와 고용을 동시에 하는 경우 세액 공제를 해주던 고용 창출투자 세액공제 방식을 투자가 없더라도 고용 증가인원 1인당 연간 일정금액을 공제하는 방식으로 통합·재설계한 것으로 중소·중견 기업은 2년간 지원받을 수 있다.

<표 3-4> 고용증대세제 내용

내용	고용증대세제 신설			
조건	투자가 없더라도 고용 증가인원 1인당 연간 일정금액 공제			
공제내용		중소	중견	대기업
	상시근로자	700 만원	500 만원	
	청년정규직, 장애인 등	1,000만원	700 만원	300 만원
지원기간	대기업 1년, 중소·중견기업 2년			
제도 중복	다른 고용 투자지원 제도와 중복 허용			
적용기한	2020.12.30.			

자료: 기획재정부 보도자료(2017.8.2.) 활용

하도급법 개정안의 주요 내용은 다음 표와 같으며, 최근에는 전속거래를 전면 금지하는 개정안을 발의할 계획으로 있다. 현행 공정거래법에 전속거래와 관련한 처벌은 해당 기업이 상대방에 대해 거래상 우월한 지위에 있을 경우에만 적용돼 왔으나, 개정안에서는 원사업자가 하청업체에 대해 무조건 거래상 우월적 지위가 있는 것으로 간주해 처벌도록 하고 있다(이뉴스투데이, 2017.11.8.).

<표 3-5> 하도급법 개정안 주요 내용

구분	현행	개정
구매확인서 발급 의무화	원사업자가 자기가 수출할 물품 등의 제조·공정·판매를 하도급업체(수급사업자)에 위탁하는 경우, 하도급업체에 대한 대금지급보증 차원에서 하도급업체가 요청하는 경우 원칙적으로 내국신용장을 개설해 주어야 함	내국신용장 발급이 어려운 경우로서 하도급업체가 요청하는 경우에는 그 대체 수단으로 원사업자로 하여금 구매확인서를 발급해주도록 의무화
비밀엄수의무 위반 처벌	직무상 취득한 사업자 또는 사업자단체의 비밀을 누설하거나 법의 시행을 위한 목적 외에 이용하는 자에 대한 벌금 부과한도를 2년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금 부과	벌금 부과한도를 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금으로 상향
과태료 부과 기준	조사를 거부·방해·기피하는 사업자 등에 대해 과태료 부과기준을 시행령에 위임하는 법률의 근거 규정이 없음	과태료는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 공정거래위원회가 부과·징수

자료: 공정거래위원회 보도자료(2017.9.29.) 활용

이외에도 중소기업에 근무하는 중·저 소득 근로자의 임금 증가를 유도하도록 중소기업 세액공제율을 10%에서 20%로 상향 조정하는 ‘임금 증가 중소기업 세제지원 확대’, 세액 공제액 700만원을 1000만원으로 확대하는 ‘비정규직의 정규직 전환기업 세제지원 확대’, 중소기업이 근로시간을 단축하고 임금보전을 위해 시간당 임금을 인상시키는 경우 임금보전분에 대한 세액 공제율을 50%에서 70%로 인상하는 ‘근로시간 단축기업 세제지원 확대’ 등의 세법개정안이 발표되었다(이코노미톡스뉴스, 2017.8.8.).

2. 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 이슈

최근 이슈가 되고 있는 고용장려금, 고용창출 세제 지원, 중소기업 R&D 확대, 불공정 갑질 처벌, 비정규직 감축, 최저임금 인상 및 근로시간 단축의 6가지 정책에 대하여 다양한 의견들이 표출되고 있다. 전반적으로는 각 정책·제도의 목적 및 취지에는 동감을 하고 있으나 구체적 실행방법 및 효과성에 대하여는 의문을 표시하는 등 대상 주체에 따라 많은 논란이 되고 있다. 주요한 논란거리들을 찾아보면 다음 표와 같다.

〈표 3-6〉 고용 및 노동 정책 관련 논란

추진 정책	주요 이슈
고용 장려금	- 근로자에게 직접 보조금을 지원하는 청년내일채움공제 등 기존 제도와의 정합성 고려 필요, 신성장 산업 중심 기업만 참여할 수 있어 형평성 문제(프라임경제, 2017.07.07, '설익은 중소기업 청년 추가고용 장려금') - 침체된 경제상황에 채용 여력이 없는 중소기업이 태반으로 실효성이 떨어짐, 청년 일자리 문제의 일시적 방편에 불과(아주경제, 2017.09.21., '중소기업 위한 고용장려금, 오히려 중소기업이 외면한다')
고용창출 세제 지원	- 역대 유사 정책들 효과 적어 단명, 기업 절반이 이익이 적어 법인세 면제를 받고 있어 실효성 떨어짐(한국일보, 2017.8.4., '세금 깎아주면 고용 는다? 기업 절반 이미 법인세 면세') - 중소기업과 대기업의 일자리 양극화를 줄이는 근본적인 대책은 중소기업을 성장시키는 것으로 세제지원 효과에 의문(내일신문뉴스, 2017.11.06., '고용증대세제, 일자리 양극화 해소 못해') - 고용증대세제가 세금 낼 여력이 있는 기업에게만 유인효과가 있음, 대기업 투자세액공제 축소로 신규채용 여력 감소분이 더 클 것(조세일보, 2017.11.13., '일자리 정부의 만능통치약, 고용증대세제 칼질 없이 통과할까')
중소기업 R&D 지원 확대	- 각 부처가 사업별로 편성된 KOSBIR 예산 비율을 자의로 조율해 예산을 적게 편성하거나 아예 사라진 사업도 있음(전자신문, 2017.10.15., '중기육성 외치면서, 혁신 R&D 예산은 부처 쌈짓돈') - 개발성공 가능성 대신 실패위험 높더라도 시장필요성 높은 과제가 선정될 수 있도록 하고 R&D 지원한도도 완화할 필요(녹색경제, 2017.10.30., '중소기업 더 이상 보호대상이 아니다, 지원해 줄수록 경쟁력 떨어져')

추진 정책	주요 이슈
불공정 갑질처벌, 피해규제	- 전속거래가 중소기업사에는 진입장벽을 만들어주는 장점이 있지만 납품단가 인하, 대기업의 리스크 전가 등 부작용 심각(중기중앙회) vs 전속거래가 사라지면 오히려 기존 하청업체들이 큰 타격(재계)(아뉴스투데이, 2017.11.8., '공정위, 전속거래 전면 금지법 추진 논란') - 전속고발권 폐지에 대한 찬반양론 팽팽: 고발권 남용으로 기업활동 위축 vs 불공정거래를 보다 적극적으로 근절(BizFACT, 2017.11.13., '갑질 누구나 고발, 유통업계 소송남발 우려 vs 소비자·가맹점 환영')
비정규직 감축	- 사용사유 제한으로 기업이 정규직화 필요성을 못 느끼는 일자리는 없어질 것임, 사용사유제한을 도입한 선진국이 많지 않음, 자발적 비정규직 근로자 간과(매일 경제, 2017.07.20., '비정규직 사용사유 제한에 커지는 재계 우려') - 최저임금 인상, 근로시간 단축, 비정규직의 정규직 전환 등 새 정부의 노동개혁안이 노인 일자리 창출에 걸림돌이 될 수 있음(한국경제, 2017.07.24., '양질의 노인 일자리, 노동 유연성 높여 민간서 만들어야')
최저임금 인상, 근로시간 단축	- 중소기업계는 최저임금 인상에 이어 근로시간까지 연착륙 기간 없이 급격하게 시행되는 것을 우려(뉴스토마토, 2017.8.7., '최저임금 인상에 근로시간 단축까지, 중소기업계 산 넘어 산') - 중소기업중앙회 조사 결과, 최저임금이 고율 인상되면 중소기업 절반이 신규채용을 축소(아시아경제, 2017.10.25., '최저임금 1만원 오르면 81조원 추가 부담, 일자리 더 준다') - 정부의 최저임금 인상과 근로시간 단축은 근로복지 향상 및 신규 일자리 창출에 긍정적인 요인 vs 기업 부담 가중 및 근로자 수당 감소 등 부정적 측면(충청투데이, 2017.11.06., '최저임금 인상, 근로시간 단축, 중소기업-근로자 혼란') - 근로시간 단축은 대기업이나 공공 부문보다는 중소기업 이하 사업체에 큰 영향을 끼치는데, 이들이 처한 상황이 달라 다양한 보완 정책 필요(조선일보, 2017.11.15., 노동생산성 개선 없이 근로시간만 단축 땀 기업부담 7조600억')

자료: 각 신문기사 활용

제2절 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 업계 반응

1. 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 설문조사 개요

문재인 정부의 핵심과제인 일자리 창출과 관련하여 중소기업의 성장과 이에 기반한 고용확대 방안을 이끌어 내기 위한 설문을 2017년 10월 중 국내 제조업 분야 중소기

업 CEO를 대상으로 실시하였다. 주요 설문 내용은 앞서 언급한 6가지 이슈 즉, 추가 고용 장려금, 고용증대 세제, 중소기업 전용 R&D 확대, 불공정 하도급 행위 근절, 비정규직 축소 및 차별 금지, 최저임금 인상에 대한 필요성 및 효과성을 7점 척도³⁾로 묻는 것이다.

응답 기업은 총 316개 중소기업이었으며, 표본은 전체 중소기업 모집단(2016년 경제 총 조사 기준)의 업종별, 규모별 분포를 기준하여 임의추출 방식으로 구성하였다. 지역별, 업종별 구성은 다음 표와 같다.

<표 3-7> 설문 표본 구성

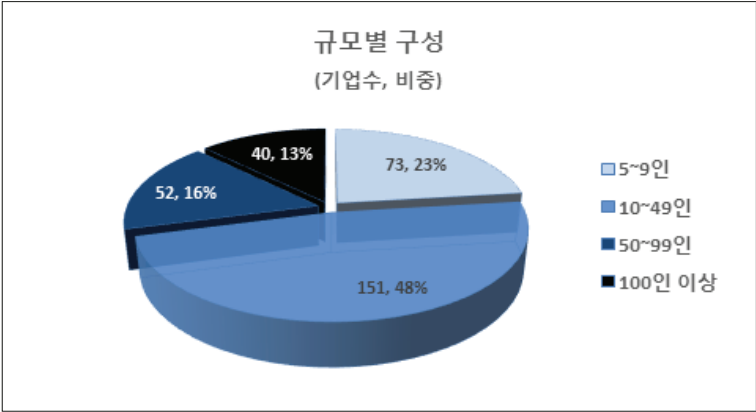
구분		사례 기업 수(개)	비중(%)
지역별	수도권	123	38.9
	강원권	26	8.2
	경상권	72	22.8
	전라권	46	14.6
	충청권	49	15.5
업종별	식음료	30	9.5
	섬유/의복/가죽/가방/신발	41	13.0
	나무/종이/가구	27	8.5
	화학/의약품/플라스틱	46	14.6
	금속	39	12.3
	전자부품/의료정밀	32	10.1
	전기장비	25	7.9
	기계	44	13.9
	자동차/운송장비	32	10.1

응답기업의 근로자 수 기준 규모별 분포는 다음 그림과 같다. 애초 표본 설계 시 5~9인 규모와 10~49인 규모는 비슷한 수준이었으나, 2016 경제 총 조사 당시 5~9

3) 필요성은 전혀 필요 없음(-2), 보통(0), 매우필요(+2), 효과성은 매우 부정효과(-2), 아무 효과 없음(0), 매우 긍정 효과(+2)

인 규모에 속한 중소기업이 10인 이상으로 변경된 경우도 많고 응답률이 상대적으로 저조한 관계로 최종 응답기업 중 10~49인 규모의 중소기업이 가장 많은 비중을 차지하게 되었다.

[그림 3-1] 응답기업의 규모별 구성

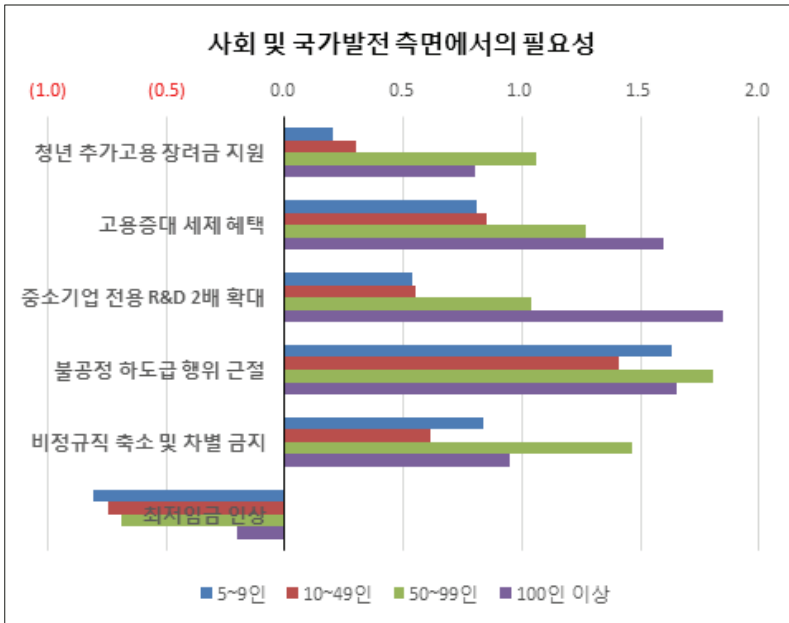


자료: 저자 작성

2. 중소기업 고용 및 노동 정책 관련 설문조사 결과

사회 및 국가발전 측면에서의 필요성 정도는 ‘최저임금 인상’을 제외하고는 모두 필요하다고 응답하였다. 기업규모와 관계없이 모든 중소기업이 ‘불공정 하도급 행위 근절’이 가장 필요하다고 응답하였다. 중소기업 규모가 클수록 R&D 확대에 대한 필요성이 커지는 반면, 50인 미만의 중소기업들은 R&D 지원 확대 보다는 세제혜택과 같은 단기적·직접적 지원 확대를 더 필요한 것으로 응답하였다. 고용확대를 위한 직접적인 지원 중에서는 추가고용 장려금 지원보다는 고용증대 세제 혜택을 더 선호하는 것으로 나타났다. 최저임금 인상에 대해서는 모든 중소기업이 필요성에 대하여 부정적이었으며, 이는 기업규모가 작을수록 부정적 경향이 더 컸다.

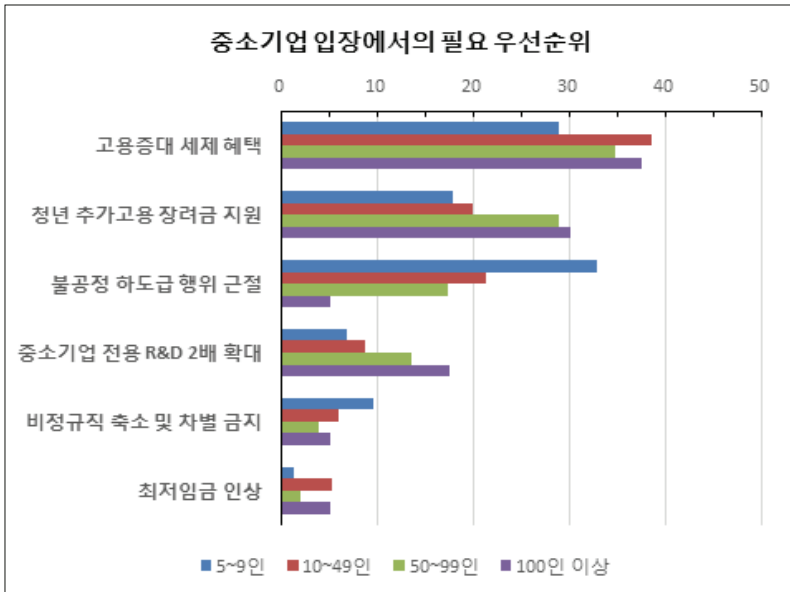
[그림 3-2] 사회 및 국가발전 측면에서의 필요성 인식 정도



자료: 저자 작성

중소기업 입장에서의 필요성은 앞서 살펴본 사회 및 국가발전 측면에서의 필요성과 약간의 차이가 있다. 중소기업 입장에서의 필요성은 가장 필요한 정책을 선택하는 필요 우선순위로 파악하였으며, 그 결과 고용증대 세제 혜택을 가장 필요하다고 응답하였다. 중소기업 규모가 작을수록 불공정 하도급 행위 근절에 대한 필요성이 증가하는 반면, 추가고용 장려금 지원과 R&D 지원 확대에 대한 필요성은 줄어드는 경향을 보이고 있다. 특히, 10인 미만 중소기업들은 불공정 하도급 행위 근절을 가장 필요하다고 응답하였다. 10인 미만 중소기업을 제외하면, 불공정 하도급 행위 근절 및 R&D 지원 확대에 대한 필요성은 사회·국가발전 측면에서의 필요성에 비해 상대적으로 떨어지는 것으로 나타났다. 비정규직 축소 및 차별 금지, 최저임금 인상을 가장 필요하다고 응답한 비율은 매우 낮은 편이다.

[그림 3-3] 중소기업 입장에서의 필요성 인식 정도

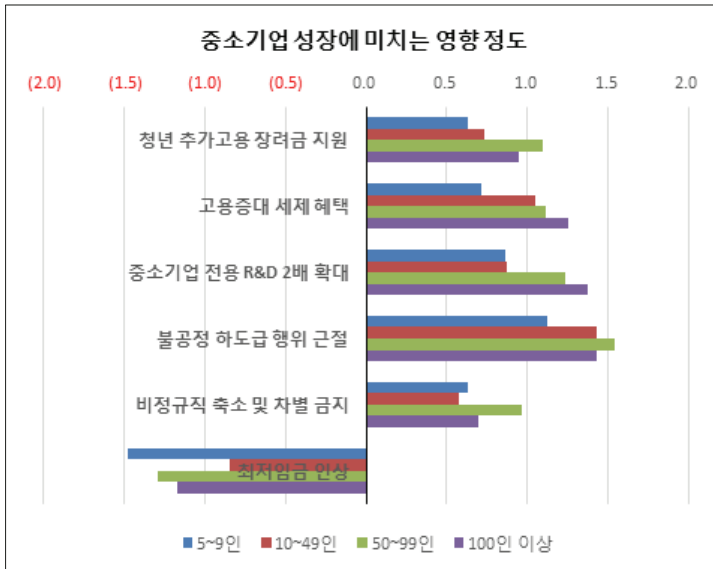


자료: 저자 작성

관련 정책의 효과성은 중소기업 성장 측면과 신규 고용 확대 등 일자리 창출 측면에서 각각 살펴보았다. 우선 중소기업 성장 측면에서의 효과성은 불공정 하도급 행위 근절, 중소기업 전용 R&D 확대, 고용증대 세제 혜택 순으로 나타났다. 중소기업 규모에 따라서 이러한 경향은 차이가 없으며, 다만 근로자 수 기준 규모가 클수록 효과가 더 클 것으로 인식하고 있었다. 최저임금 인상은 중소기업 성장에 부정적 영향을 미치는 것으로 응답하고 있으며, 이러한 부정적 인식은 규모가 작을수록 더 큰 경향을 나타내고 있다.

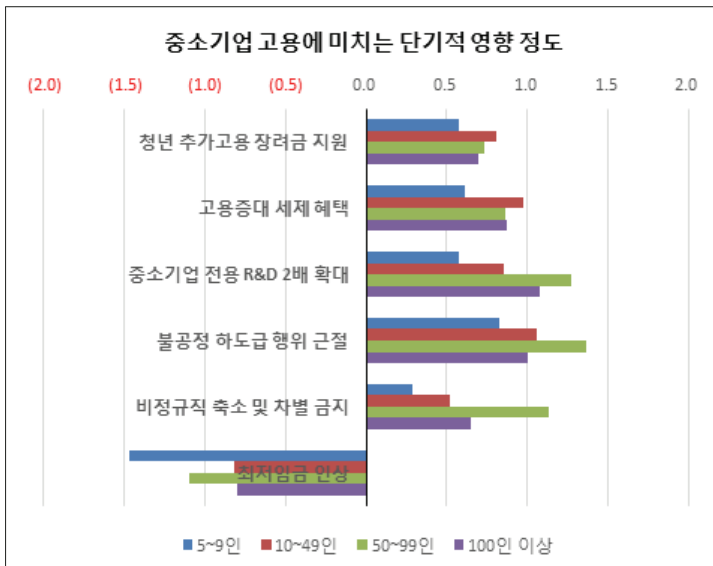
중소기업 고용 측면에서의 효과성은 성장측면에서의 효과성 결과와 거의 동일한데, 이는 신규 고용 확대 등 일자리 창출은 중소기업 성장과 직결된다는 것을 의미한다. 고용창출 효과를 2년 이내의 단기 효과와 5~10년 중·장기 효과로 구분할 경우, 차이는 거의 없으며 다만 이러한 정책들이 중·장기적으로 더욱 효과적일 것으로 인식하고 있음을 알 수 있다. 특히, 50인 이상의 중소기업들은 R&D 지원 확대가 중·장기적으로 고용확대에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

[그림 3-4] 중소기업 성장에 미치는 영향 정도

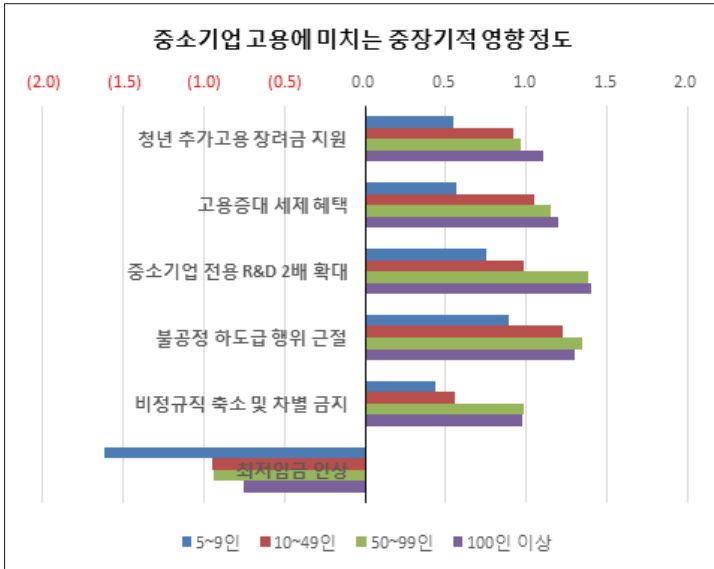


자료: 저자 작성

[그림 3-5] 중소기업 고용에 미치는 영향 정도



(1) 중소기업 고용에 미치는 단기적(2년 이내) 영향 정도



(2) 중소기업 고용에 미치는 중·장기적(5~10년) 영향 정도

자료: 저자 작성

종합해보면, 중소기업의 일자리 창출을 위해서는 중소기업 성장과 직결된 지원이 되어야 하며, 고용 장려금 지원 및 고용증대 세제 혜택과 같은 직접적·일시적 지원보다는 불공정 하도급 행위 근절과 중소기업 전용 R&D 확대 지원이 우선되어야 한다. 불공정 하도급 행위 근절은 규모가 작은 기업일수록 더 필요하며, R&D 지원 확대는 규모가 큰 중소기업에게 더욱 효과적이다.

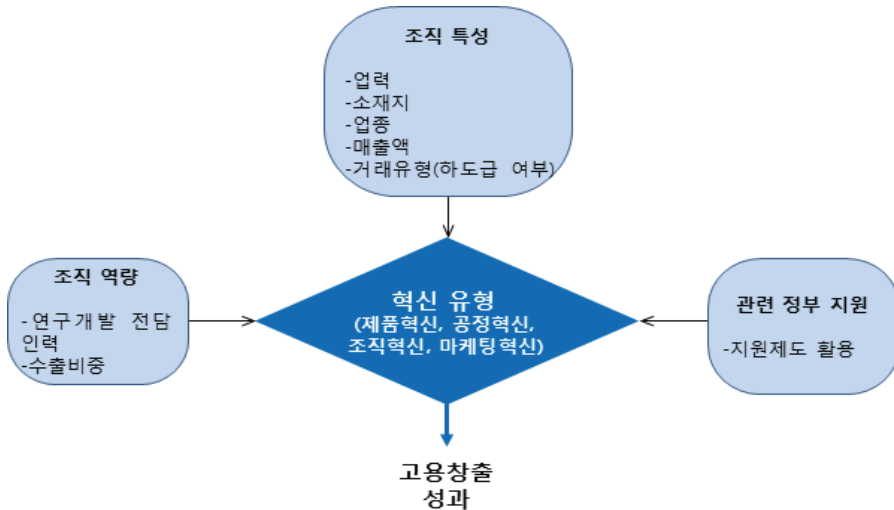
중소기업들은 최저임금 인상, 근로시간 단축 등에 대하여는 기업성장을 통한 일자리 창출에 도움이 되지 않을 것으로 인식하고 있으며, 이러한 우려는 규모가 작은 중소기업일수록 더 크게 나타나고 있다. 최저임금 인상, 근로시간 단축 등으로 초래될 전체적인 임금인상을 생산성 향상으로 상쇄할 수 있도록 공정혁신 등에 대한 지원이 뒷받침되어야 하며, 기업규모별 단계적 적용 등 완충책 마련이 필요하다.

| 제4장 | 고용창출 성과 분석

제1절 분석 개요

1. 분석 모형

[그림 4-1] 고용창출 성과분석 모델



자료: 저자 작성

본 절에서는 중소기업의 고용창출에 영향을 미치는 다양한 요인을 분석하기 위해서 회귀 분석 모형을 적용한다. 이를 위해, 고용 관련 변수인 상시 종사자 수를 종속변수로 설정하고, 조직 특성 및 조직역량, 혁신활동 유형, 정부 지원정책 등의 설명변수를 고려한다. 그리고 회귀 분석을 통해서 설명변수와 종속변수의 선형적 관계를 파악한다. 실증 분석에서는 과학기술정책연구원의 2014년 한국기업혁신조사(제조업) 및 2016년 한국기업혁신조사(제조업)의 원시 자료(raw data)(조가원 외, 2014; 2016)를 채택했다. 한국기업혁신조사(제조업)는 우리나라 제조업의 혁신활동 전반에 관한

현황 및 특성을 파악함으로써 국가 혁신정책 수립과 혁신 연구에 필요한 기초 자료를 제공할 수 있다(조가원 외, 2014).⁴⁾ 고용창출 영향요인 분석 모형은 다음의 식 (1), 식 (2)와 같다.

$$\log(Labor_i) = \alpha + \beta \times X_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

$$\Delta Labor_i = \alpha + \beta \times X_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2)$$

여기서 $Labor_i$ 는 기업의 상시 종사자 수이며, X_i 는 조직 특성, 거래 유형, 혁신활동 유형, 수출 비중, 정부 지원정책 등 영향요인 변수의 벡터를 나타낸다. 또한 오차항 ϵ_i 는 정규 분포를 따른다고 가정하며, α , β 는 추정해야 할 계수 벡터를 의미한다. 식 (1)의 종속변수가 기업의 종사자 수를 고려한다면, 식 (2)의 경우 종사자 수의 변동 상황을 감안한다.

2. 분석 자료

본 연구는 한국기업혁신조사(제조업) 2014년 및 2016년의 조사 기업을 분석 대상으로 하되, 각 연도별 조사에 공통적으로 포함된 기업을 추출했다. 요컨대, 2014년 4,075개 조사 기업과 2016년 4,000개 조사 기업 중에서 중복된 481개 기업을 추출하여 분석에 활용했다. 이는 고용 성과를 단기 성과와 중기 성과로 구분하여 분석하기 위해서이다.

〈표 4-1〉과 〈표 4-2〉는 분석 자료의 지역별, 업종별 구성 비율을 각각 제시하고 있다. 기업이 입주한 지역을 바탕으로 살펴보면, 서울, 인천, 경기도에 입주한 기업 수가 192개로 전체 기업의 39.9%를 점유하고 있다. 수도권을 제외하면 경상남도(10.4%), 부산광역시(8.7%), 경상북도(8.7%)의 비율이 높은 편이다. 분석에서 기업이 수도권에 위치했는지를 보여주는 더미 변수를 활용했다.

4) 한국기업혁신조사는 1996년에 처음으로 시작된 후, 2003년도에 통계청으로부터 '국가승인통계'로 지정되었다. 혁신 조사는 현재 국내에서 이루어지는 기업단위 혁신활동에 대한 조사로는 거의 유일하다고 볼 수 있을 정도로 중요하고 필수적인 통계조사이다.

<표 4-1> 분석 자료의 지역별 구성 비율

지역	기업 수(개)	비율(%)
서울특별시	33	6.9
부산광역시	42	8.7
대구광역시	28	5.8
인천광역시	33	6.9
광주광역시	13	2.7
대전광역시	21	4.4
울산광역시	18	3.7
경기도	126	26.2
강원도	8	1.7
충청북도	19	4.0
충청남도	27	5.6
전라북도	10	2.1
전라남도	11	2.3
경상북도	42	8.7
경상남도	50	10.4
제주특별자치도	0	0.0
합계	481	100.0

자료: 저자 작성

업종별로는 기타 기계 및 장비 제조업에 해당하는 기업이 13.3%로 가장 많고, 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(11.2%), 자동차 및 트레일러 제조업(10.2%)이 그 뒤를 잇고 있다. 본 연구에서는 23개 업종을 더미 변수로 나타내지 않고 업종별 고용유발계수를 적용함으로써 업종의 효과를 반영하고자 했다. 업종 더미 변수는 22개, 고용유발계수 변수는 1개가 필요하기에 불필요한 설명변수를 줄이고자 고용유발계수를 적용한 것이다.

〈표 4-2〉 분석 자료의 업종별 구성 비율

업종	기업 수(개)	비율(%)
10. 식료품 제조업	27	5.6
11. 음료	1	0.2
13. 섬유제품 제조업; 의복제외	15	3.1
14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	16	3.3
15. 가죽, 가방 및 신발제조업	2	0.4
16. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외	4	0.8
17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	13	2.7
18. 인쇄 및 기록매체 복제업	4	0.8
19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	4	0.8
20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	11	2.3
21. 의약품 물질 및 의약품 제조업	8	1.7
22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	39	8.1
23. 비금속 광물제품 제조업	15	3.1
24. 1차 금속 제조업	34	7.1
25. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	38	7.9
26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	54	11.2
27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	19	4.0
28. 전기장비 제조업	39	8.1
29. 기타 기계 및 장비 제조업	64	13.3
30. 자동차 및 트레일러 제조업	49	10.2
31. 기타 운송장비 제조업	20	4.2
32. 가구 제조업	2	0.4
33. 기타 제품 제조업	3	0.6
합계	481	100.0

자료: 저자 작성

가. 종속변수

중소기업의 고용창출 성과로서 2011년 상시종사자 수를 고려하되 자연 로그(natural logarithm)를 취해 종속변수로 적용했다. 이는 상시종사자 수의 최대값이 평균에 비해 약 62배 차이가 나는 등 변동성이 크기 때문에 모형의 잔차에 대한 동분산성을 만족시키기 위해서이다.⁵⁾ 또한, 상시종사자 수의 변화 상황을 반영하기 위해서 2015년 상시종사자 수와 2011년 상시종사자 수의 차이를 새로운 종속변수(Lgap)

로 정의했다. <표 4-3>은 분석에 활용된 종속변수의 정의 및 통계량을 나타내고 있다.

<표 4-3> 종속변수의 정의 및 통계량

변수	정의	평균	표준편차	최소값	최대값
L2011	2011년 상시종사자 수(단위: 명)의 자연 로그 값	4.4	1.2	2.1	9.4
Lgap	상시종사자 수의 변화(2015년 종사자 수 - 2011년 종사자 수)	9.6	162.2	-1,789.0	2,142.0

자료: 저자 작성

나. 설명변수

<표 4-4>는 설명변수의 정의와 통계량을 제시하고 있다. 기업의 고용에 영향을 미치는 설명변수는 크게 조직특성, 혁신유형, 조직역량, 정부지원의 4가지 범주로 분류할 수 있다.

조직특성으로는 기업 연령(Age), 기업의 위치(Area), 업종별 고용유발계수(Sector), 매출액(Sales), 하도급 거래 여부(Subcont)를 고려했다. 기업의 연령은 2017년에서 기업 설립연도를 뺀 값으로 정의된다. 지역별 특성을 반영하기 위해 기업의 위치가 수도권인지 여부를 나타내는 더미 변수를 추가했다. 기업 업종별 특성을 반영하기 위해 한국은행의 2014년 중분류 기준 산업연관표의 고용표를 기준으로 업종별로 매칭함으로써 업종별 고용유발계수를 산출했다. 매출액의 경우, 설문 문항에서 0~6점으로 서열 척도로 제시되었다. 본 연구에서는 서열 척도에서 제시된 매출액 범위의 평균을 입력 값으로 채택했다. 예를 들어, 1점 척도인 '10억 원 미만'은 5억 원으로, 4점 척도인 '100~500억 원 미만'은 300억 원으로 간주한 것이다. 그리고 하도급 거래 여부는 설문 8번 문항 "수요기업에 대한 귀사의 거래형태는 하도급거래입니까?"의 응답 자료를 활용하여 더미변수로 설정했다.

5) 2011년 상시종사자 수의 평균과 최대값은 192.0, 12,000.0으로 최대값이 평균에 비해 62배 큰 것으로 나타났다. 종속변수가 평균을 중심으로 널리 퍼져있는 경우에는 불확실성이 높으므로 최소자승추정량은 덜 정확한 추정치를 낳게 된다(남준우·이한식, 2005).

<표 4-4> 설명 변수의 정의 및 통계량

구분	변수	정의	평균	표준편차	최소 값	최대 값
조직특성	Age	기업의 연령(단위: 년) = 2017 - 기업설립연도	22.6	11.9	7.0	72.0
	Area	기업의 위치(1: 수도권, 0: 기타지역)	0.4	0.5	0.0	1.0
	Sector	기업 업종의 고용유발계수(명/10억 원)	6.4	1.6	1.4	12.6
	Sales	매출액(천억 원)	0.5	0.5	0.0	1.5
	Subcont	하도급 거래 여부 (1: 그렇다, 0: 아니다)	0.3	0.5	0.0	1.0
혁신유형	Inno1	제품혁신 수행 여부 (1: 그렇다, 0: 아니다)	0.3	0.5	0.0	1.0
	Inno2	공정혁신 수행 여부 (1: 그렇다, 0: 아니다)	0.1	0.3	0.0	1.0
	Inno3	조직혁신 수행 여부 (1: 그렇다, 0: 아니다)	0.3	0.5	0.0	1.0
	Inno4	마케팅혁신 수행 여부 (1: 그렇다, 0: 아니다)	0.2	0.4	0.0	1.0
조직역량	Export	매출액 대비 수출액의 비중(%)	26.2	37.3	0.0	100.0
	R&D	연구개발 전담인력 비중(%)	7.3	11.7	0.0	75.0
정부지원	Support	3년간 정부지원제도 활용 정도 (0~8)	1.1	1.8	0.0	8.0

자료: 저자 작성

혁신유형은 4가지(제품, 공정, 조직, 마케팅) 혁신 수행 여부(Inno1~Inno4)를 더미변수로 표현한 것이다. 2011년부터 2013년까지 응답 기업이 각각의 혁신을 수행했으면 1, 그렇지 않으면 0으로 표기되었다. 그리고 조직역량 측면에서는 매출액 대비 수출액의 비중(Export)과 전체 인력 대비 연구개발 전담인력의 비중(R&D)을 주요 설명변수로 고려했다. Export 변수 및 R&D 변수의 평균은 각각 37.3, 11.7인 것으로 나타났다.

정부지원은 3년간(2011~2013년) 응답 기업이 활용한 정부지원제도의 갯수(Support)로 적용했다. 여기서 고려한 8가지 정부지원제도는 (1) 기술개발 조세감면, (2) 기술개발 및 사업화지원(자금지원), (3) 정부 연구개발사업 참여, (4) 정부기술지원

및 지도, (5) 기술정보제공, (6) 기술인력 및 교육연구 지원, (7) 정부 및 공공부문의 구매, (8) 마케팅 지원(전시회, 수출홍보 등)이 해당된다. Support 변수는 0부터 8까지의 값을 가지며, 기업이 평균적으로 1.8개의 정부지원제도를 활용한 것으로 나타났다.

제2절 분석 결과

1. 종속변수: 종사자 수

본 절에서는 종사자 수의 자연 로그 값을 종속변수로 채택한 식 (1)의 분석결과를 제시한다. 먼저, 4가지 범주별(조직특성, 혁신유형, 조직역량, 정부지원) 설명변수가 종사자 수에 미치는 영향에 대해서 살펴본다. <표 4-5>은 조직특성 변수에 대한 회귀 분석 모형의 추정결과를 나타낸다.

연령과 매출액을 설명변수로 넣음으로써 기업 업력과 규모를 통제(control)하는 효과를 볼 수 있다. 다시 말해, 업력과 매출액을 제외한 다른 변수들의 추정계수 값은 업력과 매출액을 통제한 상태에서의 순수한 영향정도를 의미하게 된다. 예를 들어 하도급 거래 변수가 양(+)의 값이 나온다면, 동일한 업력과 동일한 규모의 중소기업 중에서는 하도급 거래를 하는 중소기업이 보다 종사자 수가 크다는 것을 의미한다.

설명변수 가운데 통계적으로 유의한 변수는 기업의 연령(Age), 매출액(Sales), 하도급 거래 여부(Subcont) 세 가지이다. 양수인 Age 추정 계수는 업력이 오래된 기업일수록 종사자 수가 많다는 것을 시사한다. 그리고 매출액 규모가 큰 기업일수록 종사자 수가 많은 것으로 나타났다. 기업이 제품을 생산하기 위해서는 자본과 노동력이 필수적으로 요구된다는 것을 감안하면 쉽게 유추 가능한 결과이다. 매출액이 1,000억 원 증가하면, 종사자 수가 0.164% 증가할 것으로 예상 가능하다. 한편, 주로 하도급 거래를 하는 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 종사자 수가 많은 것으로 나타났다. 하도급이란 일반적으로 중소기업이 대기업에 종속하여 그 지배 및 통제 아래에서 주문을 받아서 생산하는 일을 말한다. 하도급 업체들의 고용창출 효과가 높다는 것은 아직까지 우리나라에서는 대기업에의 협력사 지정 등을 통한 거래가 중소기업 성장의 중요한

채널이라는 것을 의미하며, 이와 같은 결과를 바탕으로 위탁업체와 하도급 업체 간 상생 발전하기 위한 방안이 필요할 것으로 사료된다.

<표 4-5> 회귀 분석 모형의 추정결과(1)

변수		추정 계수	t-값
Constant		3.523***	21.280
조직특성	Age	0.006*	1.708
	Area	-0.045	-0.618
	Sector	-0.012	-0.538
	Sales	0.164***	23.001
	Subcont	0.173**	2.322
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

<표 4-6>은 혁신유형 설명변수가 종사자 수에 미치는 영향을 보여준다. 제품혁신과 조직혁신은 종사자 수에 대해서 통계적으로 유의한 양의 효과를 가진다. 즉, 제품혁신 혹은 조직혁신을 수행한 기업일수록 종사자 수가 많은 것으로 나타났다. 제품혁신은 제품에 대한 새로운 수요를 창출시킴으로써 노동수요를 증가시키고 고용에 긍정적인 효과를 창출할 것으로 예상된다. 조직혁신은 업무수행방식의 변화 도입, 업무수행조직 변화 도입, 외부조직과의 관계 변화 도입 등을 말한다. 조직혁신 과정에서 교육 및 조직관리 전문가 고용, 연구소 설립, 신규 법인 설립 등을 통한 신규 고용이 발생하며, 이러한 조직혁신이 기업성장에 중요한 역할을 하고 있다고 해석할 수 있다.

<표 4-6> 회귀 분석 모형의 추정결과(2)

변수		추정 계수	t-값
Constant		4.097***	61.641
혁신유형	Inno1	0.496***	3.938
	Inno2	0.224	1.393
	Inno3	0.691***	5.689
	Inno4	-0.032	-0.221
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

조직역량과 종사자 수의 관계가 <표 4-7>에 제시되어 있다. 수출 비중이 높은 기업일수록 종사자 수가 많은 것으로 분석되었다. 한국무역협회(2017)에 따르면, 최근 10년간(2006~2015년) 수출기업 취업자 수 증가율이 18.7%로 내수기업(12.2%)을 상회하여 수출기업이 일자리 창출에서 내수기업에 앞선 것으로 조사됐다. 따라서 수출 잠재력이 큰 중소중견기업에 대한 맞춤형 지원 강화, 판로 확대 등 중소중견기업의 수출저변 확대를 위해 노력할 필요가 있다.

<표 4-7> 회귀 분석 모형의 추정결과(3)

변수		추정 계수	t-값
Constant		4.105***	61.400
조직역량	Export	0.013***	9.335
	R&D	0.006	1.351
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

<표 4-8>는 정부지원 변수가 종사자 수에 미치는 영향을 나타낸다. 정부지원제도를 많이 활용하는 기업일수록 종사자 수가 높은 것으로 나타났다. 대상 기업은 정부지원제도 가운데 기술개발 및 사업화지원, 정부 연구개발사업 참여, 기술개발 조세감면 등을 많이 활용한 것으로 조사되었다. 이들 정부지원제도들이 기업 고용 창출에 긍정적인 영향을 미치는 만큼 기술개발 및 사업화 측면의 정부 지원활동이 앞으로 지속적으로 유지되어야 한다.

<표 4-8> 회귀 분석 모형의 추정결과(4)

변수		추정 계수	t-값
Constant		4.328***	68.977
정부지원	Support	0.141***	4.665
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

〈표 4-5〉부터 〈표 4-8〉까지 각 부문별 설명변수를 채택하여 회귀 분석을 진행했다. 그리고 모든 설명 변수를 취합하여 분석을 수행했으며, 〈표 4-9〉에 분석 결과가 제시되어 있다. 분석 결과를 살펴보면, 기업 연령, 매출액, 하도급 거래, 제품혁신, 조직혁신, 수출 비중 변수가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 정부지원효과는 통계적으로 유의하지 않은 값을 가지는 것으로 바뀌었다.

〈표 4-9〉 회귀 분석 모형의 추정결과(5)

변수		추정 계수	t-값
Constant		3.368***	20.222
조직특성	Age	0.005*	1.711
	Area	-0.053	-0.748
	Sector	-0.012	-0.563
	Sales	0.146***	19.447
	Subcont	0.254***	3.402
혁신유형	Inno1	0.247***	2.663
	Inno2	0.014	0.129
	Inno3	0.153*	1.770
	Inno4	0.024	0.241
조직역량	Export	0.004***	3.785
	R&D	-0.004	-1.103
정부지원	Support	0.032	1.469
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

2. 종속변수: 종사자 수의 변화

본 절에서는 종사자 수의 변화를 종속변수로 채택한 식 (2)의 회귀 모형 분석결과를 제시한다. 먼저, 4가지 범주별 설명변수가 종사자 수의 변화에 미치는 영향을 살펴본다. 〈표 4-10〉은 조직특성 설명변수의 영향을 보여준다. 통계적으로 유의한 설명변수는 기업의 연령(Age)과 매출액(Sales)이다. 기업의 연령이 짧은 기업, 즉 신규 기업일

수록 신규 고용이 많이 발생한 것으로 나타났다. 창업 기업은 성장 속도가 빠르며, 이에 따라 기업이 성장할수록 종업원이 추가적으로 필요하다는 것을 반증하는 결과이다. 또한, 매출액 규모가 큰 기업일수록 신규로 고용한 직원이 많은 것으로 나타났다. 예를 들어, 매출이 1,000억 원 증가할수록 신규 고용 인력은 2.8명 창출될 것으로 예상된다.

〈표 4-10〉 회귀 분석 모형의 추정결과(6)

변수		추정 계수	t-값
Constant		20.482	0.585
조직특성	Age	-1.616**	-2.325
	Area	-1.735	-0.114
	Sector	2.684	0.590
	Sales	2.766*	1.833
	Subcont	-15.460	-0.980
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

〈표 4-11〉, 〈표 4-12〉, 〈표 4-13〉 각각은 혁신유형, 조직역량, 정부지원 변수가 종사자 수의 변화에 미치는 영향을 각각 보여주고 있다. 세 가지 모형을 검토한 결과, 각 모형에서 활용한 설명변수가 모두 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다.

〈표 4-11〉 회귀 분석 모형의 추정결과(7)

변수		추정 계수	t-값
Constant		15.031	1.553
혁신유형	Inno1	10.765	0.587
	Inno2	-35.232	-1.504
	Inno3	3.804	0.215
	Inno4	-25.030	-1.170
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

〈표 4-12〉 회귀 분석 모형의 추정결과(8)

변수		추정 계수	t-값
Constant		10.152	1.028
조직역량	Export	0.101	0.505
	R&D	-0.439	-0.684
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

〈표 4-13〉 회귀 분석 모형의 추정결과(9)

변수		추정 계수	t-값
Constant		7.506	0.866
정부지원	Support	1.953	0.466
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

〈표 4-14〉는 모든 설명 변수를 한꺼번에 고려하여 분석한 결과이다. 분석 결과를 살펴보면, 기업의 연령, 매출액, 공정혁신 변수가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 공정혁신 변수가 통계적으로 유의미한 음(-)의 값을 갖는다는 것은 공정혁신 기업은 종업원 수가 감소하는 경향을 보이고 있음을 의미한다. 공정혁신은 비용절감을 추구하는 과정으로 공정자동화 등이 대표적인 예이며, 이와 같은 공정혁신을 통해 생산성이 향상되고 이는 일정 제품의 생산에 투입되는 필요노동을 감소시킨다고 할 수 있다. 분석 결과, 공정혁신을 추진한 기업은 그렇지 않은 기업에 비해서 종사자가 40명 감소하는 경향이 있다.

앞서의 종사자 수에 대한 분석 결과와 같이 종합해보면, 제품혁신과 조직혁신은 종사자 수의 절대 값에 긍정적 영향을 미치는 반면, 공정혁신은 종사자 수 증가에 부정적 영향을 미칠 수 있는 것이다.

<표 4-14> 회귀 분석 모형의 추정결과(10)

변수		추정 계수	t-값
Constant		24.456	0.669
조직특성	Age	-1.633**	-2.349
	Area	1.672	0.107
	Sector	3.006	0.640
	Sales	3.288**	1.999
	Subcont	-19.358	-1.180
혁신유형	Inno1	4.871	0.240
	Inno2	-39.107*	-1.661
	Inno3	-1.475	-0.078
	Inno4	-30.718	-1.413
조직역량	Export	0.028	0.126
	R&D	-0.640	-0.893
정부지원	Support	5.489	1.153
Sample number		481	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의

| 제5장 | 일자리 창출 중소기업 사례

제1절 일자리 창출 중소기업 사례 선정

1. 선정 개요

본 연구에서는 중소기업의 혁신 활동이 고용에 미치는 영향을 실증적으로 탐구하기 위해, 실제 기업의 사례를 분석하였다. ‘혁신 활동’이라는 용어가 객관적이고 명확한 정의가 힘들다는 점을 고려해볼 때, 엄밀한 선별과정을 통해 심층 분석 대상 기업을 선정하는 것은 매우 어렵다. 대신, 본 연구에서는 주로 과학기술정책연구원에서 수행하고 있는 한국기업혁신조사 대상 기업 중 후보군을 정하고, 이들 중 조사 의향 등을 종합적으로 고려해 최종 분석 대상 기업을 확정하였다. 또한, 중소기업청(현 중소벤처기업부) 등에서 선정한 우수중소기업, 신용보증기금 등에서 선정한 최고 일자리 중소기업, 각종 보고서에서 사례로 제시한 일자리 창출 중소기업 등을 후보군으로 선정하였다.

참고로, 한국기업혁신조사는 우리나라 기업들의 혁신 활동에 대한 특성을 파악하고 이를 국가 정책 및 연구에 활용하고자 수행되고 있으며, 국제 비교를 위해 OECD에서 제안하는 Oslo Manual에 근거해 실시되고 있다.

2. 선정 절차에 따른 사례 선정

우선, 한국기업혁신조사 DB에서 대기업을 제외한 중소기업 3,814곳에 대해 지난 3년간 고용 증가율을 계산하고 이를 종속변수로 선정하였다. 지난 3년간(2013년~2015년) 각 기업의 평균 고용 증감률은 아래와 같이 산출하였다.

$$3\text{년간 고용 증가율} = (2015\text{년 직원 수} / 2013\text{년 직원 수})^{1/2} - 1$$

독립변수는 기업의 혁신 활동 유무로 본 연구에서는 총 네 가지 유형의 혁신 활동

(제품, 공정, 조직 및 마케팅 혁신)에 대해 활동을 수행했으면 1, 아니면 0인 이진 값을 갖는 변수로 설정하였다. 최종적으로 3,800여 기업 중 고용 증가율 기준 상위 5% 기업을 분석 대상 모집단으로 정의하였다. 모집단의 혁신 활동 특성 비교를 위해, 고용 증가율 기준 하위 5% 기업을 대조군으로 하고 아래와 같이 간단한 통계 분석을 실시하였다.

〈표 5-1〉 모집단 주요 변수 요약

변 수	고용증가율 상위 5% 기업	고용증가율 하위 5% 기업
3년간 평균 고용증가율 (%, 괄호: 표준편차)	27.9% (26.6%)	-18.5% (14.3%)
혁신 활동비율(%)	132/200 (66%)	111/200 (56%)
주요 거래처	민간기업 (170/200, 85%)	민간기업 (173/200, 87%)
매출 대비 수출비중(%)	8.9%	8.8%

자료: 저자 작성

우선, 고용증가율 상위 5% 기업과 하위 5% 기업의 주요 변수 요약을 살펴보면, 가장 눈에 띄는 차이는 혁신 활동의 유무다. 고용증가율 상위 기업이 하위 기업에 비해 대체로 혁신 활동을 많이 진행하는 것으로 조사되었다. 즉, 고용증가율 상위 기업은 대체로 다양한 혁신 활동을 통해 기업의 제품 수요를 증가시키고 이것이 새로운 노동 수요 창출에 기여하는 것으로 해석할 수 있다. 이를 보다 세부적으로 살펴보면 다음과 같다.

〈표 5-2〉 모집단의 혁신 유형 비율

변 수	고용증가율 상위 5% 기업	고용증가율 하위 5% 기업	p 값
혁신활동비율(%)	66%	55%	0.031
혁신활동 유형에 따른 진행 수 (%)	1개 (51/200, 26%) 2개 이하 (94/200, 47%) 3개 이하 (119/200, 60%) 4개 이하 (132/200, 66%)	1개 (39/200, 20%) 2개 이하 (66/200, 33%) 3개 이하 (90/200, 45%) 4개 이하 (111/200, 56%)	0.041

자료: 저자 작성

고용증가율 상위 기업 중 약 26%는 최소 한 가지 이상의 혁신 활동을 진행하고 있으며 2개 이상의 서로 다른 유형의 혁신 활동을 진행하는 기업도 전체 기업의 약 40%(81/200) 가량 되는 것으로 조사되었다. 반면, 고용증가율 하위 기업은 대체로 혁신 활동을 진행하지 않으며 혁신활동을 해도, 다양한 형태로 진행하지 않는 것으로 나타났다. 구체적으로, 전체 기업 중 약 20% 만이 한 가지 혁신활동을 진행하며, 2가지 이상 혁신 활동을 수행하는 기업은 전체의 약 36%(72/200) 가량 되는 것으로 파악되었다.

최종적으로 후보군 내 기업의 공시자료, 대내외적 평판 및 후보 기업의 조사 의사 등을 종합적으로 고려해 선정한 분석 대상 기업은 총 8곳으로 다음과 같다.

〈표 5-3〉 최종 분석 대상 선정 기업

선정 기업	업종	주 혁신활동 유형	최근 3년간 고용증가율	선정배경
그린광학	유리 제조	제품혁신	20.2%	신용보증기금
나노신소재	화학제품 제조	제품혁신, 공정혁신	9.5%	기술혁신조사
루닛	응용소프트웨어개발	제품혁신	52.8%	기술혁신조사
마이다스IT	응용소프트웨어개발	제품혁신	2.8%	기술혁신조사
에코프로비엠	축전기 제조	제품혁신, 공정혁신	79.3%	기술혁신조사
프라비스시스템즈	전기전자 제조	제품혁신	-8.5%	우수 사례*
CHC LAB	특수기계 제조	제품혁신, 공정혁신	32.3%	기술혁신조사
VMS Solutions	응용소프트웨어개발	제품혁신	15.5%	기술혁신조사

주: 가나다 순으로 정렬

* 문병기 외(2014), “일자리 창출, 수출 중소기업이 앞장선다”, 한국무역협회

선정 기업의 특성을 살펴보면, 총 8개 기업 중 5개 기업은 제조, 3개 기업은 응용소프트웨어 개발을 주 업종으로 한다. 제조기업의 분야는 전기·전자, 기계, 화학 등으로 비교적 고르게 분포되어 있다. 8개 기업 모두 제품혁신을 주 혁신 활동으로 하며 이중 3개 기업은 공정혁신도 함께 수행하는 것으로 조사되었다. 다만, 공정혁신만을 진행하는 기업은 본 분석에 포함되어 있지 않다. 8개 기업의 최근 3년간 고용증가율은

평균 25%(최고 52.8%, 최저 -8.5%)로 한국기업혁신조사 DB 내 고용증가율 상위 5% 기업의 증가율과 비슷한 수준이다.

〈표 5-4〉 최종 분석 대상 기업 인터뷰 개요

선정 기업	업종	일시	대상
그린광학	유리 제조	2017.11.08	인사관리팀 이사
나노신소재	화학제품 제조	2017.11.09	인사팀 대리
루닛	응용소프트웨어개발	2017.11.08	COO
마이다스IT	응용소프트웨어개발	-	-
에코프로비엠	축전기 제조	2017.10.31	인사팀장
프라비스시스템즈	전기전자 제조	2017.11.10	경영관리 부사장
CHC LAB	특수기계 제조	2017.11.14	인사팀 과장
VMS Solutions	응용소프트웨어개발	2017.11.06	이사

* 가나다 순으로 정렬

선정 기업 중 마이다스IT를 제외한 나머지 7곳은 모두 직접 인터뷰를 진행했다. 인터뷰는 주로 HR 및 기업혁신활동을 담당하는 관리자를 대상으로 직접 본사에 방문해 실시했다. 세부 인터뷰 일시 및 대상은 위 표와 같으며, 각 기업에 대한 인터뷰 내용과 분석 결과는 다음절에서 상세하게 설명하도록 한다.

제2절 일자리 창출 중소기업 사례

1. (주)그린광학

가. 회사 개요

(주)그린광학은 조현일 대표가 일본계 광학기업에서의 근무 경험을 바탕으로 청주대 물리과학과 후배 4명과 같이 1999년 4월에 설립⁶⁾한 광학렌즈 및 광학요소 제조업

6) 1997년에 그린광학이 최초 설립되었으며, 1999년 법인으로 전환(주식회사 그린광학, 자본금 5000만 원)

영위업체로서 충북 청주시 오창과학단지에 위치하고 있다. 일반인에게는 렌즈로 친숙한 광학기술은 카메라나 현미경뿐 만 아니라, 반도체와 레이저 가공기 등에 사용되는 초정밀 광학제품부터 군수용, 항공·우주산업용, 최근 부각되고 있는 스마트글라스 등 적용 산업범위가 다양한 기술 분야이다.

그린광학은 빛을 이용한 조명설계부터 부품 제작 및 광시스템 분석·평가까지 광학 분야 전체를 아우르는 종합 광학 전문회사이다. 현재의 사업영역은 산업용, 군사용, 우주항공용, 의료용, 소재, 스마트디바이스 등 6개 분야이며, 주요생산품은 광부품, 광디바이스, 광디스플레이, 에너지옵틱, 바이오옵틱, 의료기기 등이다.

설립 이후 지속적인 성장을 해온 그린광학은 현재 본사 및 제1공장, 제2공장, 제3공장, 오송 공장, 말레이시아 사업소(Malaysia Components)의 사업장을 운영하고 있으며, 부설연구소 2개⁷⁾, 자회사 2개를 거느린 기업으로 성장하였다. 자회사는 2013년 설립된 광 소비재 마케팅 전문 자회사인 GOI와 2015년 설립된 HMD(Head Mounted Display) 분야 전문 자회사인 ㈜뷰트가 있다. 이러한 성장의 결과, 2016년 12월 31일 기준으로 자산총계 418.9억 원, 매출액 300.5억 원의 규모로 성장하였다. 그린광학의 주요 재무상황 및 연혁은 다음과 같다.

<표 5-5> (주)그린광학 주요 재무현황

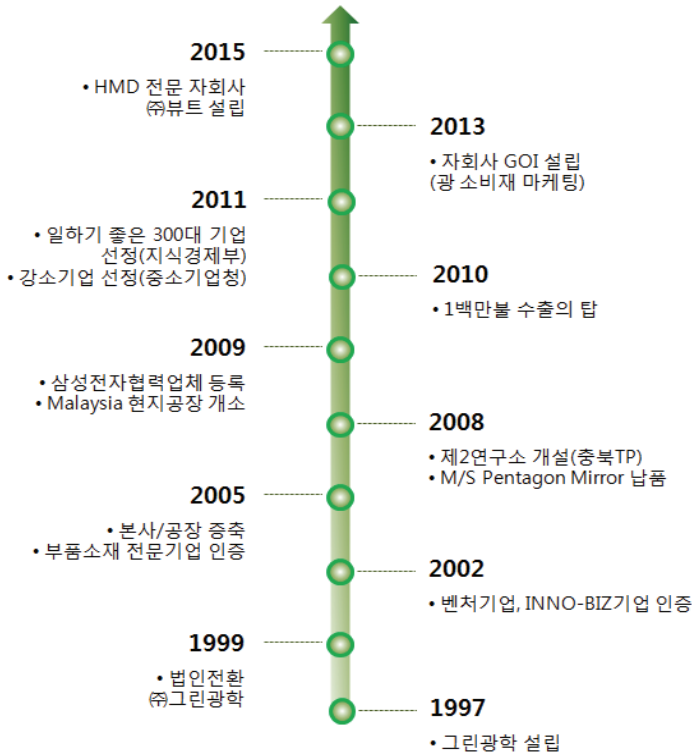
(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	41,886	29,114	12,772	30,047	1,566	596
2015.12.31	32,122	19,965	12,156	25,530	2,647	2,622
2014.12.31	26,014	16,450	9,564	20,530	2,460	2,153

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.2.)

7) 한국산업기술진흥협회 인증 부설연구소가 2개이며, 이외에도 분야별 연구개발조직이 있음

[그림 5-1] (주)그린광학 주요 연혁

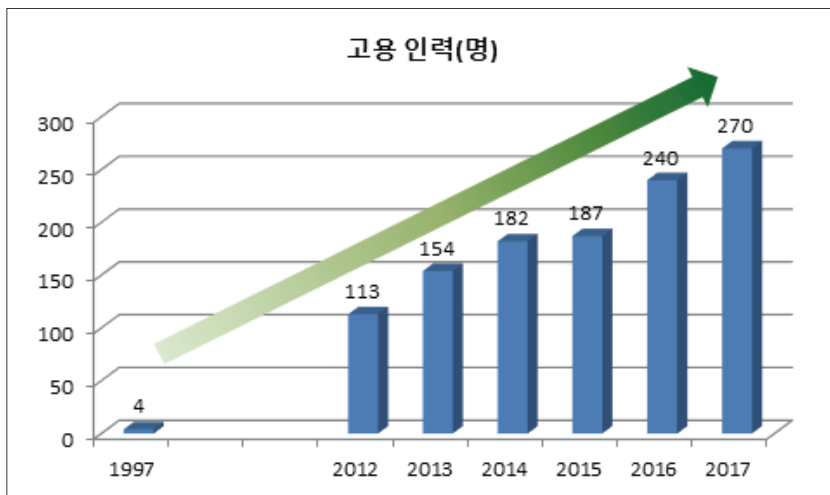


자료: (주)그린광학, www.greenopt.com 활용(2017.11.2.)

나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

청주대 물리광학과를 졸업한 조현일 대표는 1994년 일본계 광학기업인 서울광학산업에 입사하면서 광학분야에 발을 들였으며, 독일, 일본 등으로부터 광학렌즈가 비싼 가격에 수입되는 것을 보고 물리광학과 후배 4명과 광학제품 국산화라는 목표의식으로 창업을 하였다(dongA.com, 2015.12.24.). 이후 지속적인 성장으로 2017년 기준 270명 규모의 기업으로 성장하였다.

[그림 5-2] (주)그린광학 인력 변화 추이



자료: (주)그린광학 인터뷰 활용

이러한 지속적인 성장의 주요 요인으로는 고부가가치 다품종 소량생산 전략에 기반한 지속적인 기술개발과 이를 통한 다양한 제품개발을 들 수 있다. 창업초기에는 반도체 제조용 광학계 국산화 등 산업용 광학 제품 개발로 시작하였으나, 점차 우주항공용, 의료용, 소재 분야로 분야를 확장하였다. 외국 업체들이 도맡아 제작하던 인공위성 카메라 렌즈를 제작해 과학기술위성 3호에 장착한 사례, 광학재료 분야에서 국내 최초로 ZnS 개발에 성공한 사례 등이 대표적이라 할 수 있다(dongA.com, 2015.12.24.; dongA.com, 2017.7.24.). 군수, 항공우주, 의료 분야 등에서 성과를 내기 시작한 것은 2010년 이후로 2010년에 고용 인력이 100명을 넘어서게 되고 최근에는 270명까지 확대되었다.

끊임없는 제품개발의 원천은 선제적이고 과감한 연구개발 투자에 기인한다. 매년 순이익의 50% 가량을 기술 확보를 위한 연구개발에 투자하고 있으며, 특히 최근에는 2016년 매출 300억 원의 1/3 규모인 100억 원 가량을 설비투자과 전문 인력 확보에 사용하였다. 또한, 의료분야, 항공우주분야로의 진출을 위해 정부 R&D 과제를 활용하여 대학 및 연구기관과의 공동연구를 수행하였으며, 이들 분야 연구조직을 새롭게 만들었다. 항공우주분야 진출을 위한 한국천문연구원 입주 부설연구소 설치 등이 대

표적이 예이며, 그 결과 기술개발 인력이 전체 인력의 1/5 정도까지 큰 비중을 차지하고 있다. 특히, HMD 분야 진출을 위해서 10년간 연구를 독자적으로 수행하였으며, 이를 바탕으로 청각장애자를 위한 자막용 HMD 개발에 성공하였다. 이러한 선제적이고 과감한 R&D 투자 결과 다양한 특허를 출원할 수 있었으며 다양한 제품 포트폴리오를 구축할 수 있었다.

〈표 5-6〉 (주)그린광학 등록 특허 현황

출원 년도	발명명칭
2005	패턴 결함 검출 장치, 단판양안식 헤드마운트 디스플레이의 광학시스템
2006	렌즈 표면 정밀도 향상을 위한 자동정압 폴리싱장치
2008	액정 배향막 표면 검사 장치 및 방법
2009	패널 검사 및 리페어 장치용 히팅 필름 접착 스테이지를 구비한 패널 검사 및 리페어 장치, 노광용 반사경, 3차원 표면 형상 측정 장치 및 방법과 그 시스템
2010	태양광 집광 장치, 피부 치료용 핸드피스 팁, 터치스크린용 터치팁
2012	투과형 헤드마운트 디스플레이 광학시스템
2013	박막 트랜지스터 및 그 제조방법, 전방 상향 시현용 광학계, 광가이드 플레이트를 이용한 안경형 디스플레이 장치
2014	수술용 헤드 마운트 디스플레이, 시도 조절이 가능한 전방 상향 시현용 광학계, 태양광 발전 시스템을 이용한 채광 장치 및 그 채광 방법, 박막 트랜지스터 및 그 제조방법, 박막 트랜지스터로 구동되는 유기발광 디스플레이, 시스템용 헤드 마운트 표시장치
2015	고글부 회전 구조를 갖는 헤드마운트 디스플레이 장치, 도파로를 이용한 헤드마운트 디스플레이용 광학계, 소재 열처리장치
2016	저시력자용 웨어러블 디스플레이

자료: 특허정보넷 키프리스, www.kpat.kipris.or.kr(2017.11.2.)

고부가가치 다품종 소량 생산의 사업전략을 구사하고 생산 공정 역시 Batch 방식으로 대량생산을 위한 자동화 등의 공정혁신의 필요성은 상대적으로 적은 편으로 군사용, 의료용 등에 활용될 정도의 정밀성 확보를 위한 설비투자에 한정된 편이다.

창업자의 창업목적이 광학제품의 국산화에 있었던 관계로 2008년 MicroSoft사에 화상회의용 Pentagon Mirror를 납품한 것이 수출의 시발점이었으며, 최근에는 유럽 항공기 제조사 등으로 수출이 증가하고 있다. 또한, 자회사 GOI 설립 등을 통해 해외

마케팅을 강화하고 있다. 그린광학의 경우, 동일제품의 시장 확대 차원에서 수출을 추진하는 것이 아니라 해외에서 수요가 많은 제품을 새롭게 개발하여 수출하는 것으로 수출 역시 제품혁신의 일환으로 추진되었다고 할 수 있다. 2010년 이후 고용확대의 주요한 요인 중 하나 역시 수출비중이 증가한 것 때문이긴 하나, 이 역시 제품혁신의 결과물이라 할 수 있다.

그린광학이 해외수출을 추진하는 이유 중 하나는 안정적인 장기적인 거래 계약이 가능하기 때문이다. 그린광학의 제품은 부품부터 시스템까지 망라되어 있으나, 이들 제품 모두 국내외 기업으로 납품되는 B2B(Business to Business) 거래로 삼성전자 등의 1차 협력업체로 등록되어 있다. 대기업 입장에서는 당연한 것이긴 하나, 협력업체에 독점적 지위를 부여하기 보다는 이를 보완·대체할 수 있는 기업을 발굴·육성하는 경향이 강해 장기적인 물량 확보는 어려운 편이다. 또한, 납품단가 인하가 요구되어 지는 관계로 지속적인 수익성 확보에도 어려운 편이다. 이러한 현실을 극복하고자 해외수출을 추진하고 있으며, 보다 확고한 기술력을 확보하기 위한 기술혁신에 주력하고 있다. 또 다른 방향은 B2C(Business to Consumer)로의 전환인데 이는 장기적인 관점에서 추진하고 있다. HMD가 그 분야로 현재는 군용이나 의료용 등의 특수목적용 제품 개발에만 주력하고 있지만, 향후 증강·가상현실(AR·VR) 관련 HMD B2C 사업으로 진출하는 것이다. 이를 위해서는 유통망 확보 등 중소기업으로서는 어려움이 뒤따르는 것으로 추진하기가 쉽지는 않다.

다. 애로사항 및 건의사항

첫째, 중소기업의 경우, 필요인력 특히 전문 인력 확보가 쉽지는 않다. 2016년 처음 공채 모집을 하였고 정주비 지원 등의 혜택을 제공함으로써 소기의 목표는 달성하였으나, 대기업과의 임금 격차가 큰 현실에서 여전히 인력확보는 어려운 상황이다. 특히, 지역 외 인력을 채용할 때의 어려움 중 하나는 정주시설인 관계로 혁신산업단지 등에 지역단위 정주시설을 건립하면 도움이 될 것이며, 중앙정부, 지방정부, 지역 기업들이 재원을 분담하는 방식으로 추진하면 좋을 것이다.

둘째, 한국천문연구원과 장비운영 협약 등을 통해 많은 도움을 받고 있으나, 갑작스

러운 장비 활용, 일과시간 이후 장비 활용 등이 필요할 경우에는 어려움이 있다. 따라서 연구기관 등이 보유한 활용률이 낮은 연구·시험 장비 등은 기업에 임대나 매각할 수 있도록 하면 좋을 것이다.

셋째, 하도급 거래의 경우, 원청 기업이 이익을 많이 내더라도 하도급업체에게는 제대로 전달되지 않는 것이 우리나라의 현실로 성과공유제 등에 대한 대기업의 적극적인 참여가 필요하다.

마지막으로 최저임금 인상, 근로시간 단축 등 일자리 질을 높이기 위한 정부정책 추진에 있어서 중소기업에게는 단계적 적용, 시간적 유예 등이 필요하다. 임금증가 중소기업, 근로시간 단축 기업 등에 세제지원을 확대하고자 하고 있으나, 임금 보전 분만큼 중소기업의 생산성을 높일 수 있어야 근본적인 해결이 가능하다. 따라서 중소기업이 생산성을 높일 수 있는 기술혁신 지원 및 단계적 적용이 중소기업에게는 필요하다.

2. (주)나노신소재

가. 회사 개요

나노 신소재는 나노 수준의 파우더 제조기술을 활용하여 디스플레이, 반도체, 태양전지 산업 등에 필요한 소재 제조를 전문으로 하는 기업으로 2000년 설립되었다. 설립자는 당시 한밭대학교 박장우 교수로, IMF 등으로 인해 취업이 어려운 제자들을 위해 일자리를 만들어 주기 위해 설립했다.

갓 석사를 마친 졸업생 3명과 함께 한밭대학교 창업보육센터에서 시작한 나노신소재는 당시 박장우 교수 연구팀이 보유하고 있던 전자파 차폐액 제조 기술을 바탕으로 성장했다. 나노신소재는 금속 등의 원재료에서 다양한 물성을 갖는 나노소재(Target, 파우더, Sol, Slurry 등)를 만들고, 이를 디스플레이, 반도체, 태양전지 등 다양한 첨단 산업 내 특수한 기능을 요구하는 소재부품으로 생산하는 것을 전문으로 하고 있다. 특히, 주요 제품의 90% 이상을 수출할 정도로 글로벌 역량을 보유하고 있다는 특징이 있다.

현재 본사는 세종특별자치시에 있으며 대전과 충북 청원에 생산 공장이 있다. 그리

고 미국과 일본 등지에 해외 법인을 두고 있다. 나노신소재는 2016년 12월 31일 기준으로 자산총계 843억 원, 매출액 411억 원의 규모를 가진 기업으로 성장했다. 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

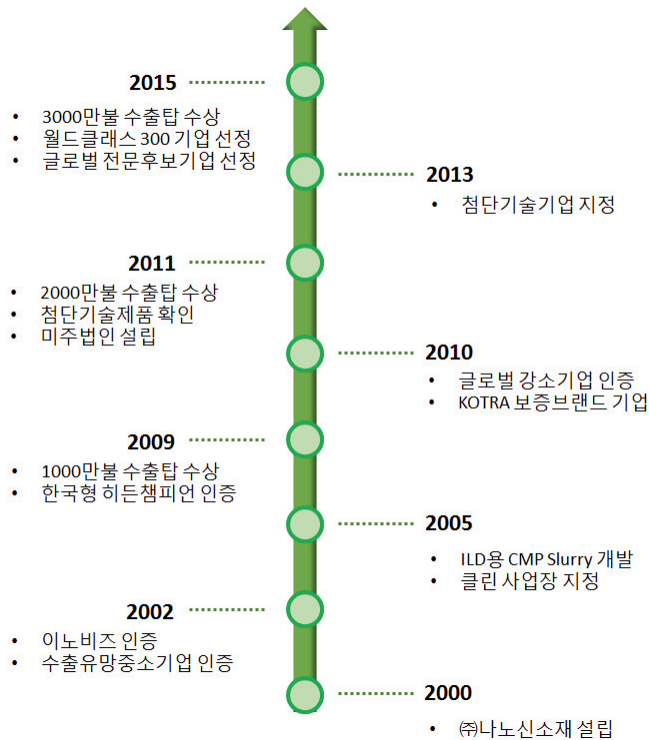
<표 5-7> (주)나노신소재 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	84,288	6,645	77,643	41,111	6,310	5,955
2015.12.31	82,685	8,753	73,932	43,140	9,164	7,723
2014.12.31	71,672	10,095	61,576	27,926	3,639	3,733

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.1.)

[그림 5-3] (주)나노신소재 주요 연혁

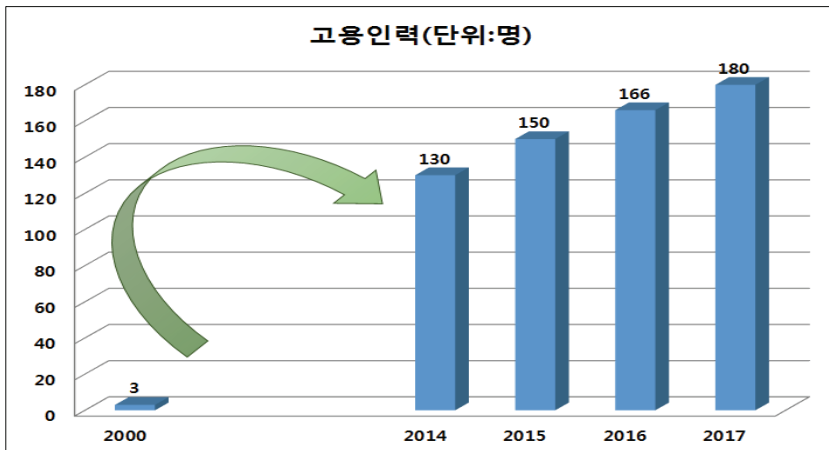


자료: (주)나노신소재, <http://www.anapro.com/> 활용(2017.11.1.)

나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

나노신소재의 대표이사인 박장우 교수는 미국 일리노이 대학교를 졸업하고, 1997년부터 한밭대학교 화학생명공학과 교수로 재직 중이다. 당시 학교 제자들이 취업에 어려움을 겪자 이를 도와주기 위해 한밭대학교 창업보육센터에서 제자 3명과 함께 나노신소재를 설립했다. 이후, 꾸준한 성장을 기록하면서 2017년 기준 약 180명 규모의 기업으로 성장하였다.

[그림 5-4] (주)나노신소재 인력 변화 추이



자료: (주)나노신소재 인터뷰 활용

이러한 성장 요인으로는, 꾸준한 기술개발 노력과 함께 제품 적용 산업의 성장에 따른 수요 증가를 꼽을 수 있다. 나노신소재 설립 당시 주력제품은 전자파 차폐액이다. 전자제품의 전자파로부터 눈을 보호하기 위해서 TV 브라운관이나 모니터 표면에 뿌리는 작은 물질로, 당시만 해도 국내에서는 이를 전량 수입해서 사용했다.

놀라운 사실은, 당시 이 용액의 원료비는 1달러 수준이었지만 판매 가격은 그 150배 수준인 150달러였다는 점이다. 설립 전부터 관련 연구를 통해 충분한 수준의 건본 제품을 만들 수 있는 기술을 보유하고 있던 박장우 교수는 창업 후 1년 만에 제품의 대량 생산 기술 개발에 성공해 경쟁사 대비 저렴한 가격에 판매하기 시작하면서 기업

성장의 발판을 마련하였다.

이후에도 꾸준한 기술개발을 통해 나노신소재는 원재료(예, 금속)에서 초미립 나노 파우더 분말 형태로 물질을 합성한 후, 이를 다시 고체나 파우더, sol 등 고객의 요구에 맞게 다양한 형태로 제품화할 수 있는 원천 기술을 확보했다. 학자 출신답게 타 경쟁업체 대비 꾸준히 신기술을 탐구하고 R&D 역량을 강화한 덕분이었다. 이러한 기술을 바탕으로, 나노신소재는 현재 국내외 유수의 기업(디스플레이, 반도체, 태양전지 등)에 제품을 공급하고 있다. 특히, 나노신소재는 2002년 총 매출(약 23억 원) 대비 10억 원 이상을 수출하는 등 창업 초기부터 해외시장을 겨냥하였다.

[그림 5-5] (주)나노신소재 제품 제조 기술 개요



자료: DART 전자공시시스템 <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170814000309> 활용(2017.11.2.)

<표 5-8> (주)나노신소재 주요 특허 등록 현황

출원 년도	발명명칭
2005	금속성 잉크, 그리고 이를 이용한 전극형성방법 및 기판
2008	투명 도전막용 산화물계 타겟 및 그 제조방법, 그리고 산화물계 투명 도전막
2008	환경친화형 태양전지 전극용 페이스트 및 이를 이용한 태양전지
2008	알루미늄을 포함하는 비정질 산화물막용 금속산화물 타겟 및 그 제조방법
2011	유기 LED의 산란층 및 평탄화층 형성용 바인더 및 상기 바인더를 포함하는 산란층 형성용 조성물 및 평탄화층 형성용 조성물
2011	단일 금속-절연체 전이 상 경계를 갖는 이산화바나듐의 제조 방법
2013	중공형 금속 산화물-실리케이트 나노입자 및 그 제조 방법
2015	고분자 입자의 제조방법
2016	중공형 알루미늄실리케이트 입자 및 이의 제조방법

자료: 특허정보넷 키프리스, www.kpat.kipris.or.kr(2017.11.1.)

특히, 최근 반도체 산업의 호황으로 반도체 분야 소재에 대한 수요가 늘어났고, 디스플레이나 태양광 발전 시장도 높은 성장세를 이어가고 있어 수요가 많이 증가한 점도 나노신소재 성장의 주요 이유로 꼽을 수 있다. 이에 따라, 나노신소재는 제품 생산 공정에서도 지속적인 혁신 활동을 전개해 공정 효율화 및 제품 생산성 제고를 위해 노력하는 한편, 대기업 출신의 마케팅 전문가를 영업본부장으로 영입해 기업의 전반적 마케팅 역량을 강화하고 있다.

다. 애로사항 및 건의사항

나노신소재는 제품 사용 업계가 호황을 맞이하는 등 대내외적으로 업무 환경이 좋아지고는 있지만, 고용과 관련된 몇 가지 이슈에 고충을 겪고 있다.

첫째, 기업의 요구에 맞는 인력 확보가 쉽지 않다. 나노신소재의 제품 공정은 일반 단순 기능직보다는 경험과 노하우를 가지고 있는 전문 인력을 필요로 하는 경우가 많다. 하지만, 기업이 있는 지역적 특성 등으로 인해 전문 인력을 채용하는 게 쉽지 않은 상황이다. 이를 해결하기 위해, 나노신소재는 지방자치단체와의 MOU 등으로 문제를 해결하려는 노력을 하고 있지만 아직 충분한 효과는 거두지 못하고 있다.

둘째, 정부의 일자리 정책을 수용함에 있어서, 중소기업이 처한 환경이나 특성을 반영한 유연한 정책 시행이 필요해 보인다. 특히, 나노신소재와 같이 생산직 근로자가 제품을 생산하는 기업의 경우, 근로시간 단축이나 최저임금 인상 문제는 민감한 사항이다. 예를 들어, 근로시간이 줄어들 경우 직접적으로 근로자의 임금이 하락하고 사용자 측의 운영비용은 증가하기 때문이다. 따라서 다른 측면에서 금전적 보전이 없다면 근로자나 사용자 측 모두 근로시간 단축은 쉽게 받아들이기 어려운 측면이 있다. 이에 대한 문제를 정부도 인식하고, 더욱 체계적인 정책 마련 및 적용이 필요하다고 판단된다.

3. (주)루닛

가. 회사 개요

루닛은 Learning unit의 줄인 말로, AI의 일종인 deep learning기술을 의료 영상

판독에 적용하여 더 정확하고 객관적 의료 진단이 가능한 솔루션을 만드는 것을 주력으로 하는 신생기업이다. 2013년 KAIST에서 인공지능 관련 기술을 연구하던 학생 6명이 모여 클디(Cldi) 라는 이름의 벤치기업을 설립한 이후, 2015년 루닛으로 사명을 변경하였다.

‘AI Powered Imaging beyond human vision’이라는 이들의 비전에 걸맞게 루닛은 인공지능을 활용한 이미지 인식 등의 영상 자료 분석 기술 분야에서 우수한 기술력을 보유한 기업이다. 이를 바탕으로, X-ray 등의 의료 영상 이미지에서 폐결핵, 폐암, 유방암을 효과적으로 찾아내는 솔루션을 개발했다. 이후 2016년 세계 최고의 의료영상처리학회(MICCAI)가 주최한 유방암 종양 확산 스코어 자동 판독 알고리즘 대회에서 IBM과 MS 같은 세계 유수의 기업들을 제치고 1위에 오르며 주목을 받았으며, 올해에는 CB Insight에서 발표한 세계 100대 AI 신생기업, ICT 분야 유망 기업 K-global 300 등에 선정되기도 했다.

본사는 서울특별시에 있으며, 설립 이후 꾸준한 성장을 기록하면서 현재 약 35명의 직원이 근무하고 있다. 루닛은 2016년 12월 31일 기준으로 자산총계 21억 원, 매출액 9백만 원의 규모의 기업이며, 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

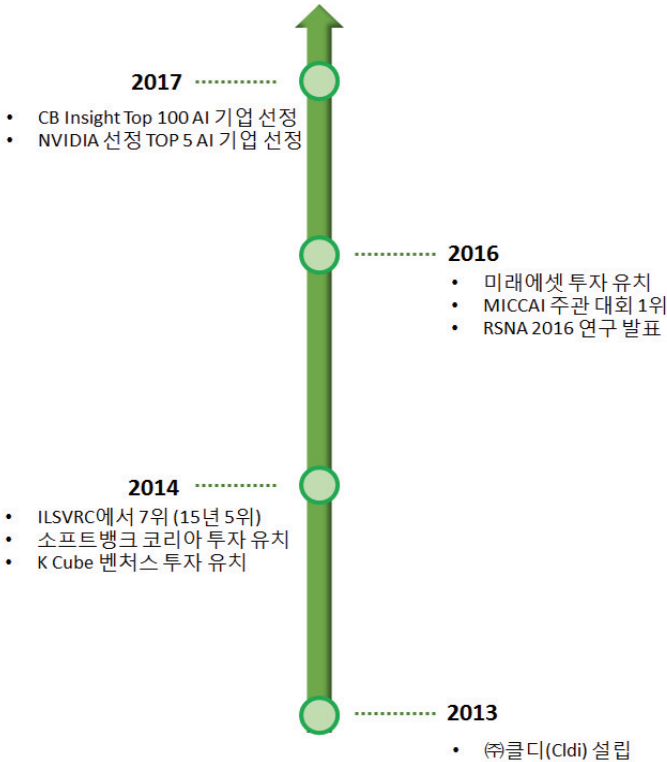
<표 5-9> (주)루닛 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2015.12.31	2,148	15	2,133	9	-575	-27
2014.12.31	95	26	68	10	-171	-31

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.7.)

[그림 5-6] (주)루닛 주요 연혁



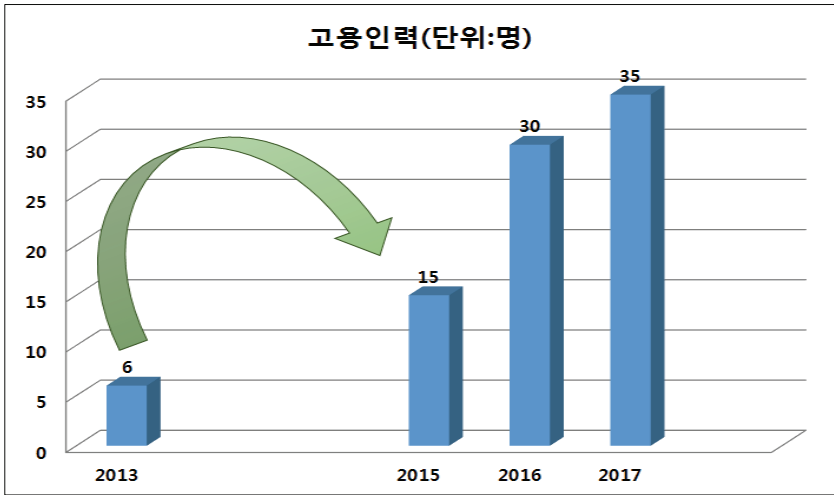
자료: (주)루닛, <https://lunit.io/> 활용(2017.11.7.)

나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

루닛의 백승욱 대표는 첨단기술 스타트업 창업을 목적으로 KAIST 전자공학과 대학원에 입학, 차례대로 석사, 박사학위를 받았다. 대학원 과정 중 개인적으로 관심이 있던 컴퓨터 비전과 딥러닝을 공부하고 이후 동문과 함께 회사를 설립했다. 이들의 첫 사업 아이템은 놀랍게도 패션 비즈니스다. 사진으로 멋진 옷차림의 사람을 만나 사진을 찍으면 인공지능이 그 제품을 찾아 쇼핑몰을 알려주는 방식이었는데, 사업의 수요와 기술 측면에서 완전히 실패했다고 자평했다. 패션은 기술 외 다른 요소가 사용자의 선택에 많은 영향을 끼치는 분야이기 때문이다. 내부적으로 깊은 고민 끝에 이들

이 생각한 두 번째 아이템이 바로 의료 영상 진단 분야다. 의료 영상 진단 분야로 방향을 튼 후, 이들은 꾸준히 성장해 설립 초기 6명이던 회사 직원 수는 2017년 기준 약 35명 수준으로 성장했다. 특히, 신규 채용 인원의 대다수가 국내외 우수 대학에서 관련 분야 전공으로 학위를 받은 고급 인력이며 의료인도 5명 포함되어 있다.

[그림 5-7] (주)루닛 인력 변화 추이



자료: (주)루닛 인터뷰 활용

이러한 성장배경에는, 루닛이 인공지능을 활용한 의료 영상 진단 분야에서 세계 최고 수준의 기술을 확보하기 위한 노력이 숨어 있다. 인공지능을 활용한 의료 영상 진단 분야는 타 분야와는 달리, 기술적 측면에서 몇 가지 어려운 부분이 있다.

첫째, 이미지의 크기다. 의료 영상 이미지는 일반 사진과는 달리 이미지의 크기가 크고, 여러 layer가 하나의 이미지에 포함되어 있기 때문에 영상 분석을 위한 전처리 작업이 매우 중요하며, 노하우가 필요하다고 알려져 있다.

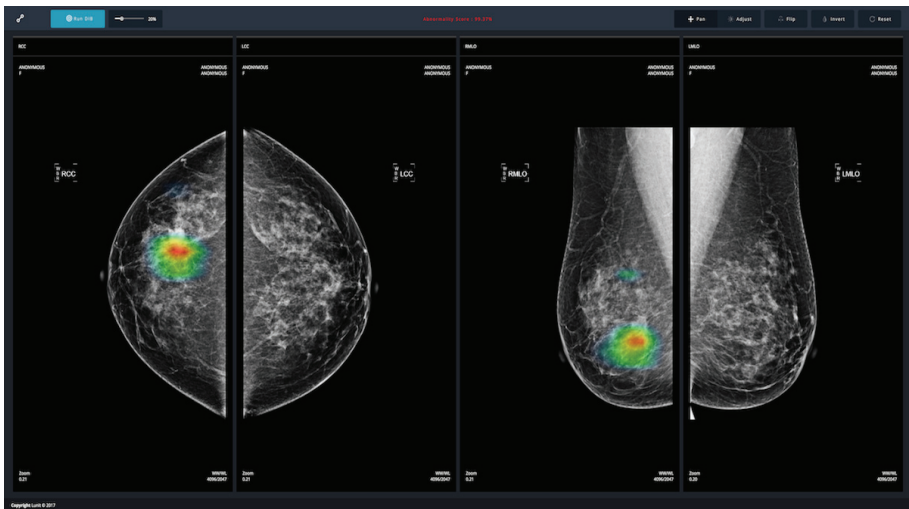
둘째, 자료의 불균형성이다. 의료 데이터는 특히, 정상/비정상 클래스 간 데이터의 수에서 불균형성이 심하게 나타난다는 특징이 있다. 왜냐하면, 정상인 사람 수가 비정상(질병에 걸린)인 사람 수보다 훨씬 많기 때문이다. 따라서 인공지능의 성능이 과대평가되거나 혹은 충분히 학습되지 못하는 경우가 발생할 소지가 크다. 이 부분 역시

기술적 노하우가 매우 중요한 부분인데, 루닛은 타 경쟁업체 대비 우수한 자료 처리 능력을 보유하고 있는 것으로 알려져 있다.

마지막으로는, 자료의 접근성이다. 의무기록은 개인의 민감한 부분을 다루기 때문에 의료법상 윤리 문제를 강하게 규제하고 있다. 반면 인공지능을 통한 영상 판독의 핵심은 많은 자료를 통한 학습이기 때문에, 충분한 수의 자료 확보가 중요하다.

이러한 어려운 점을 극복하기 위해 루닛은 연구개발에 특히 심혈을 기울이고 있다. 최대한 우수한 인력을 선발하는데 공을 들이는 한편, 이들이 최고의 환경에서 연구에 매진할 수 있도록 지원한다.

[그림 5-8] 인공지능을 통한 유방 병변 확인



자료: ㈜루닛, [https://lunit.io/\(2017.11.6.\)](https://lunit.io/(2017.11.6.))

한편, 국내외 주요 병원들과의 협력관계를 맺고, 관련 분야 종사자들의 인식 전환, 자료 확보 등을 위해 노력하고 있다. 실제로 루닛은 서울대학교 병원, 서울 아산 병원, 삼성서울병원 등 국내 우수 병원을 비롯하여, 미국의 우수 병원들과 협업관계를 맺고 연구를 진행하고 있다. 이러한 노력의 성과는, 북미영상의학회 (RSNA), 의료영상처리 학회(MICCAI) 에서의 발표를 통해 입증되고 있다.

다. 애로사항 및 건의사항

루닛은 설립된 지 4년밖에 되지 않은 신생기업이지만, 의료 영상 판독 분야에서는 세계 최고 수준의 기술을 확보하고 있다. 설립 후 2년 만에 글로벌 시장형 창업 사업화 R&D 사업에 선정되기도 했다. 이는, 신생기업이지만 공격적으로 우수 연구 인력을 채용하고 이들에게 최상의 환경을 제공한 덕택이다. 하지만, 이러한 우수한 기술력을 보유하고 있음에도 불구하고, 아직 충분한 경영성과를 내지 못하고 있다.

가장 큰 문제는 규제다. 이는 비단 루닛 만이 경험하고 있는 문제는 아니다. 신산업 특히, 바이오·헬스 분야에 뛰어들 많은 신생기업이 규제에 인한 기업 성장에 어려움을 겪고 있다. 한 예로, 인공지능 기반 의료 소프트웨어를 개발한 한 기업은 전통적인 제조시설이 없다는 이유로 CD 생산업체로 인증을 받기도 했다. 뿐만 아니라, 우리나라는 인공지능의 성능에 가장 큰 영향을 주는 의료데이터를 수집하거나 활용하기 쉽지 않은 환경이다. 미국이나 일본이 관련 분야에 대한 규제를 대폭 완화하면서 연구에 박차를 가하는 모습과는 대조적이다. 이러한 어려움을 극복하고자 루닛은 다양한 창구를 통해 관련 법제도 개선 의견을 개진하고 있으며, 적극적으로 해외시장 진출도 모색하고 있다. 정부는 루닛과 같이 규제에 묶여 성장에 애로 사항을 겪는 기술 기반 신생기업을 위해 지난 2011년부터 ‘본 글로벌 엑셀러레이팅 활성화’ 사업 등을 벌였으나, 지원기간이 짧고 제한적이라 그 동안은 별 효과를 보지 못했다.⁸⁾

또 다른 문제는 고급 인력 유치의 어려움이다. 특히, 최근 ICT 기술을 바탕으로 한 4차 산업혁명이 산업계의 최고 화두가 되면서, 루닛과 같은 기술 기반 신생기업들은 더욱 우수한 인력을 선발하기 어려워졌다. 4차 산업 혁명이나 인공지능이 일반에 널리 알려진 것과는 달리, 정작 핵심 기술을 제대로 연구할 수 있는 인력풀이 국내에는 충분하지 않고, 이들과 대기업과 해외기업에서 선점하고 있기 때문이다.

정부는 이러한 문제 해결을 위해 다양한 지원 정책을 마련하고 있으나, 이와 동시에 문제 해결에 역행하는 정책(예, 이공계 병역특례 폐지)도 함께 고려하고 있다는 점은 한번쯤 다시 생각해 볼 문제다. 정부가 현실적으로 고급인력을 양성해 신생기업에 투

8) 중소기업청은 올해부터 기존의 사업을 재설계해 해외진출 준비정도와 역량을 고려한 해외진출지원 프로그램을 새로 마련, 시행중이다.

입하기 쉽지 않은 환경에서 어떻게 하면 일관성 있게 체계적으로 고급 R&D 인력을 양성·지원할 수 있을지에 대한 심각한 고민이 필요하다.

4. (주)마이다스IT

가. 회사 개요

마이다스IT는 2000년 당시 포스코 사내 벤처(사내 벤처 1호)를 통해 개발된 건축 설계용 응용소프트웨어를 기반으로 창립되었다. 세계 최고층 건물인 부르즈칼리파나, 세계 최장 사장교인 중국 ‘수통대교’ 등이 마이다스IT 소프트웨어를 통해 설계되었다.

마이다스IT의 주력 분야는 지진이나, 바람 등 구조물에 영향을 미치는 다양한 변수들의 위험성을 체크하는 시뮬레이션 분야로 핵심 기술은 컴퓨터 기반 CAE S/W 솔루션, 기계 및 건설 분야의 설계 해석기술이며, 특히 건설구조 엔지니어링 분야에서는 2007년 처음으로 세계 시장점유율 1위를 차지한 후 11년째 정상을 지키고 있다.

마이다스IT의 제품이 세계적으로 유명한 건축물 설계에 적용되다 보니, 매출의 절반가량이 해외에서 이루어지고 있으며, 국내 최초로 공학 소프트웨어 프로그램을 일본에 수출하기도 하였다.

현재 본사는 경기도 성남시에 있으며(2017년 기준, 약 370명 근무), 미국을 비롯한 총 9개국에 해외 법인을 두고 있다. 2016년 12월 31일 기준으로 자산총계 886억 원, 매출액 648억 원의 규모를 기록하고 있다. 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

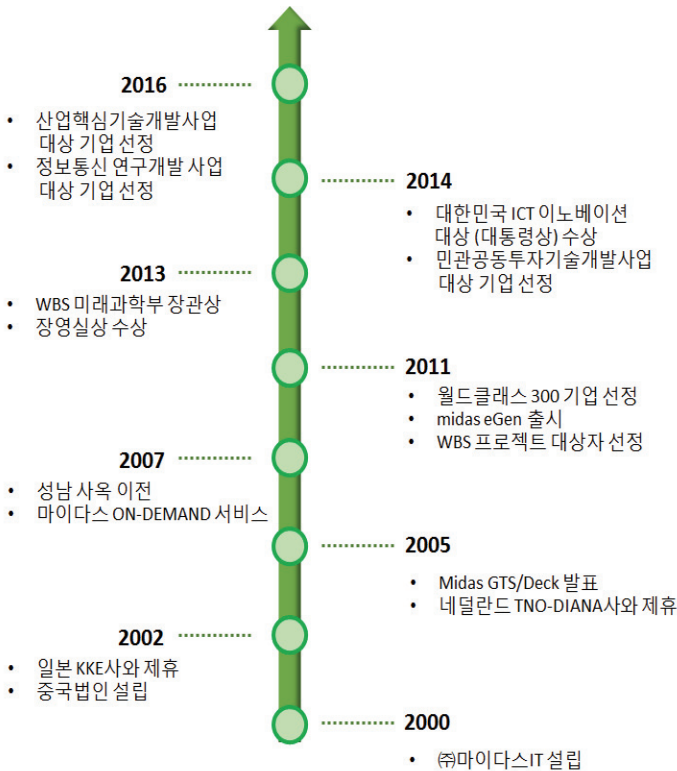
<표 5-10> (주)마이다스IT 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	88,577	33,282	55,294	64,847	4,561	4,947
2015.12.31	90,734	27,081	63,652	59,955	5,855	7,198
2014.12.31	92,343	36,405	55,937	57,506	7,261	7,312

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.10.)

[그림 5-9] ㈜마이다스IT 주요 연혁



자료: ㈜마이다스IT, <https://www.midasit.com> 활용(2017.11.10.)

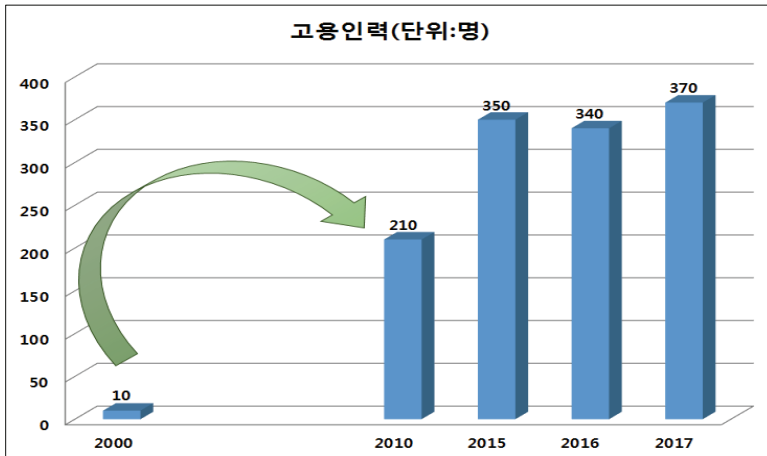
나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

마이다스IT는 이형우 현 대표가 대우조선과 당시 포항제철 엔지니어링(현 포스코 건설)의 CAD/CAE 팀에서 설계 업무의 생산성을 높이기 위한 프로그램을 개발하면서 시작되었다. 포항제철 엔지니어링은 1989년 건축·토목 등의 구조해석과 설계에 사용하는 프로그램을 자체 개발하기 시작했고(MIDAS 프로그램), 당시 급변하는 소프트웨어 개발 환경에 대처하기 위해 기업차원의 전폭적인 지지를 바탕으로 당시 프로그램 개발팀을 전략적으로 분사했다.⁹⁾ 이후 2000년 8월 도입된 사내 벤처 제도의 1호 기

9) 일반적으로 사내 벤처는 독립 벤처보다 생존가능성과 성공확률이 높다고 알려져 있다. 모기업의 전폭적인 지원과 사내 평가를 통해 미리 사업성을 체크해볼 수 있기 때문이다. 마이다스IT 역시 1) 사내 업무 제외, 2) 업무 상 자율성

업으로 2000년 9월 마이다스IT가 설립되었다. 이후, 꾸준한 성장을 기록하면서 2017년 본사 기준 약 370명 규모의 기업으로 성장하였다. 이렇게 성장하게 된 가장 큰 배경은 이형우 대표의 연구개발에 대한 꾸준한 노력이라 할 수 있다.

[그림 5-10] ㈜마이다스IT 인력 변화 추이



자료: ㈜마이다스IT 인터뷰 활용

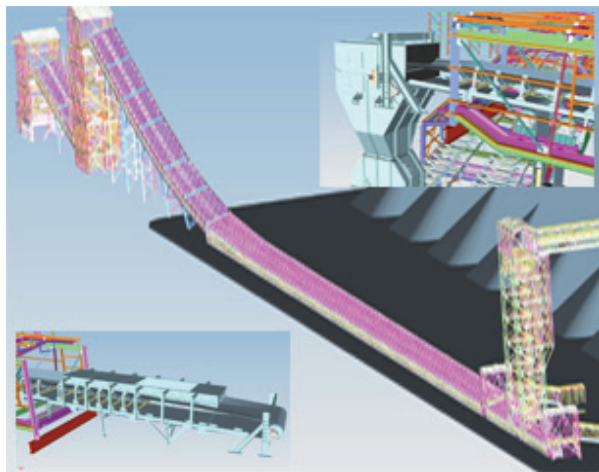
마이다스IT가 주력으로 하는 엔지니어링 S/W 분야는 미국, 프랑스 등 선진국이 시장을 주도하는 분야다. 이들과 경쟁하며, 특히 세계적 기업을 추격하는 입장에서 출발한 마이다스IT가 성장할 수 있었던 배경에는 사용자 중심의 제품 철학이 깔려있다. 이는, 이형우 대표의 경험에 기인한다. 실제로 이형우 대표가 포스코에서 근무하던 시절, 당시 업무용으로 활용하던 미국 EMRC 사의 소프트웨어는 구매비용이 많이 들고, 사용법이 복잡했으며, 무엇보다 해외 프로그램인 탓에 유지보수에 상당한 시간과 노력이 필요했다. 이형우 대표는 이러한 불편함을 해소하고자 소프트웨어 자체 개발을 시작했고, 1996년 midas family programs를 개발한다.

당시, 출시된 소프트웨어는 구조해석 프로그램으로써, 해외 제품과 비교해 기능적 부분은 다소 부족했지만, 3D 기술을 접목해 전·후 처리 부분(구조물의 형상, 재질 등

보장, 3) 개발 업무 집중을 위한 전사적 지원 및 분사 후 경영 성과금 지급 등 사내 벤처 제도만의 많은 장점을 활용해 성장의 발판을 마련하였다.

을 실제와 동일하게 모사)을 획기적으로 개선해 사용성을 높였고, 이 부분이 시장에 주효하게 작용해, 2000년 마이다스IT가 독립 경영을 시작할 당시 이미 국내 건축공학 전공자들은 대부분 마이다스IT제품을 이용할 정도의 기반을 갖추고 있었다. 즉, 제품 혁신을 통해 기존의 제품들과 눈에 띄는 차별성(사용자 편의성)을 부각시키는데 성공한 것이다.

[그림 5-11] (주)마이다스IT 제품을 활용한 태안 화력발전소 설계안



자료: (주)마이다스IT, <https://www.midasit.com> 활용(2017.11.10.)

또한, 외국산 소프트웨어와의 절대적 기술격차 해소를 위해 꾸준히 노력한 점도 마이다스IT가 세계적 기업으로 성장할 수 있었던 주요 요인이다. 마이다스IT는 세계적 기업과의 기술격차 해소를 위해 이들과 적극적 기술제휴를 맺었다. 마이다스IT의 차별화된 강점(3D 기반 전/후처리 기술)을 제공하고 해당 기업들로부터 CAD 협업, 비선형 구조해석, 교량 설계 등의 핵심 기술을 확보하는 식이었다.

<표 5-11> ㈜마이다스IT 주요 특허 등록 현황

출원 년도	발명명칭
2007	슬래브-기동접합부의 전단보강체 및 이를 이용한 전단보강구조
2013	카드정보와 속성정보가 연동된 구조물의 구조해석 장치
2013	카드객체의 스케일링 조정 장치 및 방법
2014	직접 주파수응답해석에서의 구조물 위상 최적설계 장치 및 방법
2016	설계변수에 대한 응답스펙트럼 변위의 민감도 분석 장치 및 방법
2016	3차원 렌더링 장치에서 시점을 기반으로 투명도를 조절하는 방법 및 장치
2017	2차원 카드 기하정보로부터 3차원 구조설계정보를 자동 생성하는 장치 및 그 생성 방법
2017	구조화 면접 시스템 및 이를 이용한 구조화 면접 방법

자료: 특허정보넷 키프리스, www.kpat.kipris.or.kr(2017.11.10.)

뿐만 아니라, 기술제휴를 통해 확보한 기술을 확실하게 체화하기 위한 자체적인 연구개발의 수준도 높였다(2017년 현재 특허 10건, 실용신안 1건 등 보유). 마이다스IT 설립 초기 평균 R&D 집중도는 평균 15% 수준으로 국내 기업 평균인 2.6%를 훨씬 상회한다. 여기에는 정부와 민간의 R&D 지원도 큰 역할을 했다. 대표적으로 중소기업청의 아파트 전용 구조해석 과제(2001), 정보통신부의 3차원 그래픽 기반 전산 원용 공학 모델 생성 및 결과 분석 S/W 패키지 개발(2003) 등이 있다. 이러한 노력의 결과 현재 마이다스IT 전체 인력의 49%는 석/박사학위를 가진 고급인력으로 구성되어 있었다.

다. 애로사항 및 건의사항

이렇게 세계적 기업으로 성장한 마이다스IT도 고용과 관련된 몇 가지 이슈에서 자유롭지 못하다. 특히, 국내 대다수의 소프트웨어 분야 기업이 겪는 고급인력 확보 문제를 이야기하지 않을 수 없다. 일반적 소프트웨어 기업이 아닌 마이다스IT는 건설 및 구조 분야에 특화된 S/W를 연구 개발하는 회사인 관계로, 관련 경험이 충분한 인재 영입이 쉽지 않다. 게다가 관련 분야 국내 전공자가 최근 계속 줄어들고 있다는 점도 큰 골칫거리 중 하나다. 그렇다고 해외에서의 인재 채용도 쉽지 않은 상황이다.

마이다스IT는 총 9개국에 해외법인을 두고 있는데, 급속한 성장으로 인해, 해외 우수 인력 확보가 쉽지 않은 것으로 알려져 있다. 이러한 부분은 정부의 지원이 필요한 부분이라고 생각된다.

참고로, 마이다스IT는 우수 인력 수급 문제 해결을 위한 돌파구로 채용 시 지원자의 스펙보다는 능력을 우선시하고(無 스펙, 無 TO 원칙), 다양한 채용 방식(인재 선발 목적이 아닌 인재 육성을 목적으로 가 채용 후 4주간 실무 교육을 통해 역량을 키워 채용하는 방식, g-seed 사관학교 방식 등)을 통해 이를 보완하려고 노력하고 있다. 정부도 중소기업의 이러한 이슈를 인식하고, 이들을 체계적으로 지원하기 위한 정책 마련에 노력을 기울여야 할 것이다.

5. (주)에코프로비엠

가. 회사 개요

에코프로비엠은 1998년 이차전지와 환경사업을 양축으로 설립된 에코프로에서, 이차전지사업 부문을 분리해 설립한 자회사로, 이차전지용 양극 소재 생산을 전문으로 하는 기업이다(2016년 설립; 권우석, 김병훈 공동대표). 에코프로비엠의 주력제품은 NCA(Nickel-Cobalt-Aluminum) 계열 양극 소재와 전구체다. NCA 계열 양극 소재는 고성능 이차전지의 용량과 수명을 결정짓는 핵심소재로, 특히 NCA 계열 소재는 타 계열 소재보다 용량이 크고 출력이 좋아 전기차, 에너지 저장장치, 전동공구, 무선 청소기, 로봇 등 소형전지 대비 높은 출력이 필요한 제품에 널리 이용되고 있다. 전구체는 양극활물질 원가의 70% 이상을 차지하는 전 단계 물질로 양극 소재 구성의 주요 물질 중 하나다.

현재 에코프로비엠은 충북 청주시 오창과학단지에 본사를 비롯한 세 개의 공장이 있으며, 제4공장이 포함에 건설 중이다(2023년 완공 예정). 2016년 12월 31일 기준으로 자산총계 2,292억 원, 매출액 998억 원의 규모를 가진 회사로, 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

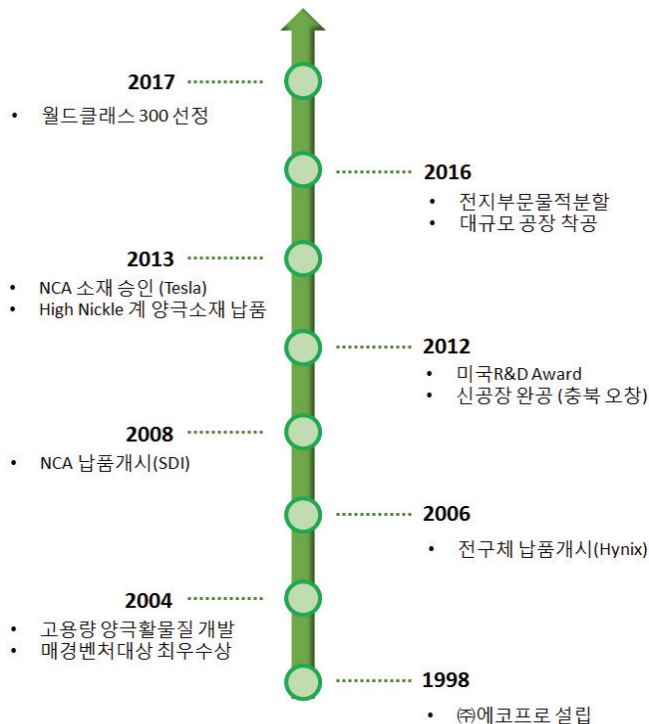
<표 5-12> (주)에코프로비엠 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	229,244	129,893	99,351	99,849	9,382	6,864

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.10.)

[그림 5-12] (주)에코프로비엠 주요 연혁

자료: (주)에코프로, <http://www.ecopro.co.kr> 활용(2017.11.10.)

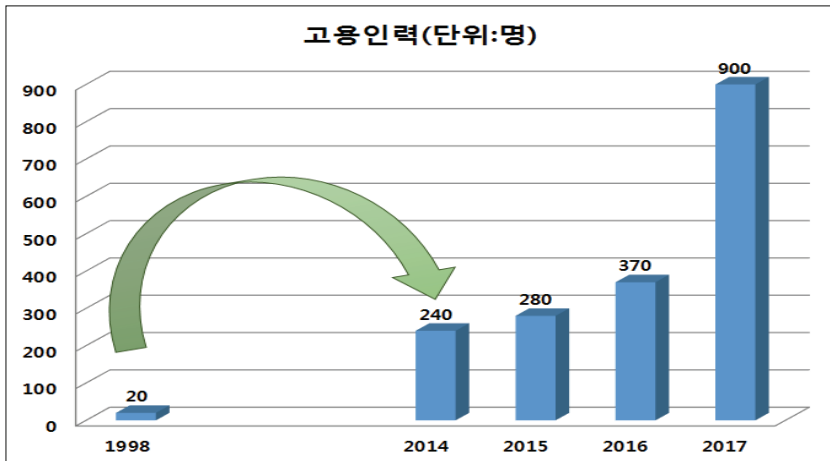
나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

에코프로비엠은 2016년 모회사 에코프로에서 전지 재료 사업 부문을 물적 분할하여 종속회사로 귀속되며 설립되었다. 에코프로는 분할의 목적은 개별 사업 부문별 특성에 맞는 신속한 의사결정과 독립적 투자결정을 통해 개별 사업의 고도화를 위함이다.

었다. 이에 따라, 에코프로는 기존의 환경 사업¹⁰⁾을 전문을 담당하고, 에코프로비엠이 2차 전지 핵심 소재 사업을 담당하게 되었다.

분사 이후, 에코프로비엠은 가파른 성장세에 있다. 직원 규모로만 보면, 2015년 말 약 280명이던 직원 규모는 2016년 말 370명으로 증가했고, 올해 말 약 900명 수준으로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 증가세가 계속될 경우 에코프로비엠은 2020년 경에는 약 1,500명 규모의 회사로 크게 성장할 것으로 보인다.

[그림 5-13] (주)에코프로비엠 인력 변화 추이



자료: (주)에코프로비엠 인터뷰 활용

이러한 급속한 성장 배경에는 2004년부터 지속적으로 연구개발에 투자하면서 기존의 일본 업체가 독점하던 NCA 계열 양극 소재를 국산화에 성공함과 동시에, 니켈 함량을 높여 High Nickle계 양극 소재의 성능을 한층 강화하는 데 성공한 것과 대내외적 사업 환경 변화에 따라 제품의 수요가 큰 폭으로 증가한데서 찾을 수 있다.

에코프로비엠은 2004년 NCA 계열 양극 소재에 대한 연구개발을 시작한 이후, 원재료에서 전구체와 양극 소재를 일괄 생산하는 전 과정을 국산화에 성공하였으며, 이로 인해 국내 유일의 NCA 계열 양극 소재 생산 기술을 확보한 기업으로 발돋움하였다.

10) 에코프로는 산업현장의 유해가스 발생을 제어하는 대기오염 저감 사업과, 지구 온난화 유발 가스를 제어하는 온실가스 저감 사업을 전문으로 한다.

또한, 양극 소재 원가의 70% 이상을 차지하는 양극 소재 전 단계 물질인 전구체 생산에도 입도 제어, 미분 분리, 금속 조성 조절 및 금속 이물 관리부에서 핵심 기술 노하우를 보유하고 있다. NCA 소재 시장은 일본기업들이 높은 기술력을 바탕으로 주도해 온 시장인데, 에코프로비엠의 이러한 노력에 힘입어 현재 스미모토 화학(60%)에 이어 세계 2위권의 시장점유율(30%)을 기록하고 있다.

[그림 5-14] NCA 양극소재 기술



자료: (주)에코프로, <http://www.ecopro.co.kr> 활용(2017.11.10.)

<표 5-13> (주)에코프로비엠 등록 주요 특허 현황

출원 년도	발명명칭
2012	리튬 니켈 산화물과 리튬 망간 산화물의 복합체 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 니켈 산화물과 리튬 망간 산화물의 복합체
2013	고출력 장수명을 나타내는 혼합 양극활물질
2014	양극활물질 및 이의 제조 방법
2014	농도 구배를 나타내는 리튬 이차전지용 양극활물질 전구체 및 양극활물질을 제조하는 방법, 및 이에 의하여 제조된 농도 구배를 나타내는 리튬 이차전지용 양극활물질 전구체 및 양극활물질
2015	리튬 이차 전지용 양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 리튬 이차 전지용 양극활물질
2016	폐양극활물질을 재활용한 양극활물질 전구체의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 양극활물질 전구체, 및 이를 이용한 양극활물질의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 양극활물질
2016	양극활물질의 제조 방법 및 이에 의하여 제조된 양극활물질
2016	코발트 코팅 전구체의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 코발트 코팅 전구체 및 이를 이용하여 제조된 양극활물질

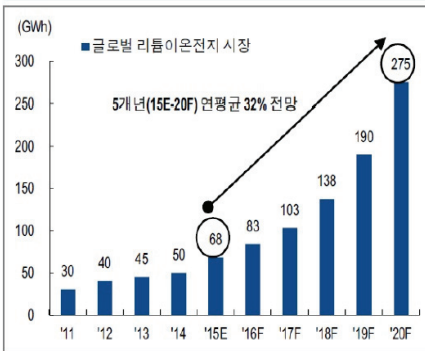
자료: 특허정보넷 키프리스, www.kpat.kipris.or.kr(2017.11.10.)

뿐만 아니라, 에코프로비엠은 지속적인 연구개발을 통해 관련 핵심기술에 대한 경쟁력을 한층 강화하고 있다(2016년 기준, 전지 재료 부문 국내 특허 42건, 해외 11건 보유).

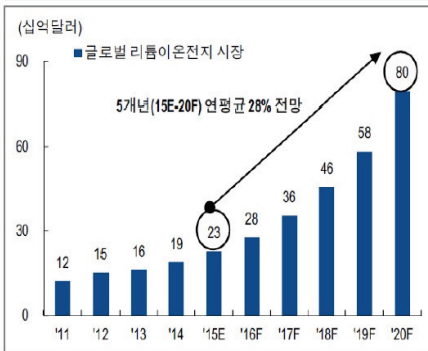
에코프로비엠 성장의 두 번째 요인은 최근 급증하고 있는 고출력 이차전지의 수요다. 세계적으로 전기차를 중심으로 에너지 저장장치, 전동공구 등의 수요가 늘어나면서 이에 맞는 고출력 이차전지의 수요가 함께 증가하고 있다. 관련 산업 동향 리포트 역시 고출력 이차 전지(리튬 이차전지가 대표적이다)의 가파른 성장세를 예상하고 있다. 이에 따라, 고출력 이차 전지의 핵심 소재인 NCA 계열 양극 소재에 대한 수요도 많이 증가하고 있다.

[그림 5-15] 리튬이온전지 시장 전망

리튬이온전지 시장 전망 (용량 기준)



리튬이온전지 시장 전망 (금액 기준)



자료: 전자공시시스템, <http://dart.fss.or.kr/>(2017.11.10.)

이러한 성장세를 반영하듯, 현재 세계 시장점유율 1위를 기록하고 있는 일본의 스미모토 화학은 지난 7월 생산설비 투자 계획을 발표했다. 예정대로라면, 오는 2018년 6월부터 스미모토 화학은, 현재의 1,850톤/월 대비 약 150%가량 늘어난 4,550톤/월의 생산능력을 보유하게 된다.

에코프로비엠 역시 새롭게 성장하고 있는 2차 전지 사업에 더욱 집중하기 위해 공격적으로 신규시설투자를 진행하고 있다. 구체적으로 에코프로비엠은 내년 말까지 총

550억 원을 투자해 현재의 월 1,000톤가량의 생산 능력을 최대 2,000톤/월 가량으로 늘릴 계획이다. 특히, 최근 전기차 시장의 성장을 반영해 새로 짓는 신규 공장에는 NCM 소재인 CSG(Core Shell Gradient) 생산 설비를 갖춰 NCM 계열 전기차 배터리 양극 소재 공급이 가능하게 할 예정이다.

다. 애로사항 및 건의사항

앞서 언급한 바와 같이, 에코프로비엠은 모회사인 에코프로가 영위하던 전지 재료 사업 부문을 받아 더욱 전문성을 갖춘 2차 전지 재료 특화 기업으로 거듭나고 있다. 특히, 최근 고성장 중인 2차 전지 시장에서의 점유율 확보를 위한 공격적인 투자를 진행하며 많은 인력을 필요로 하고 있다. 하지만, 고용과 관련해 몇 가지 고충을 겪고 있다.

우선, 충분한 인력 확보에 어려움을 겪고 있다. 특히, 기업이 있는 지역적 특성으로 인해 우수한 인력이 타 지역(특히, 수도권)으로 유출되어 꾸준한 연구개발 및 생산을 위한 기술직 확보가 원활하지 못한 것으로 조사되었다.

더욱 심각한 것은 지방에 소재한 타 중소기업도 비슷한 어려움을 겪고 있다는 점인데, 한국산업기술진흥협회가 2013년 조사한 한 연구조사에 따르면, 전체 538개 응답 기업 중 73%가 연구인력 확보가 어렵다고 답했다(김세성, 2013). 이는 기술개발자금 부족(36%)이나, 기술정보 부족(31%) 등과 비교해 월등히 높은 수치로 구인인력의 서울 및 수도권 선호현상을 단편적으로 보여준다고 할 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는, 기업 차원의 노력뿐만(임금, 근무 환경 제고 등) 아니라 정부의 체계적 지원 정책 마련이 필요하다. 특히, 장기적으로 지방 소재 우수 기업들에 대한 접근성 제고를 위한 인프라 마련 및 수도권과 비교해 상대적으로 열악한 생활 소비 시설 마련을 위한 정책 수립 등이 적극적으로 검토되어야 할 것으로 보인다.

두 번째로는 근로시간 단축 등의 일자리 질을 높이기 위한 정부 정책에 대한 보완이 필요해 보인다. 특히 제조업 기반의 중소기업에 근로시간 단축은 사용자 측과 근로자 측 모두에게 득보다 실이 더 많을 수 있다고 우려를 표하고 있다. 근로자에게는 근로시간 단축으로 인한 임금 하락, 사용자 측에선 추가 고용에 따른 부담 등이 그 이유인데, 본래 근로시간 단축의 취지를 살리면서 현장의 특성을 잘 반영하는 정책적 보완이

필요해 보인다.

6. (주)프라비스시스템즈

가. 회사 개요

(주)프라비스시스템즈는 국내 영상보안장비 기업에서 해외영업을 전담했던 서영란 대표가 해당 업계에서 10년 이상의 경력이 있는 전문 인력과 함께 2009년 10월에 창업한 영상보안장비 전문기업이다(월간 기업나라, 2017.2.23.). 주력제품은 디지털 비디오레코더(DVR), 네트워크비디오레코더(NVR), 네트워크카메라(IP Camera) 이며, 창업초기부터 국내시장 보다 해외시장을 겨냥한 Born Global 창업기업으로 전체 매출에서 해외시장이 차지하는 비중이 90%를 상회하고 있다. (주)프라비스시스템즈의 주요 연혁은 다음 <표 5-14>와 같다.

<표 5-14> (주)프라비스시스템즈 주요 연혁

년도	주요내용
2009	• (주)프라비스시스템즈 설립 • KITA(Korea International Trade Association) 가입 • 기업부설연구소 인증(KOITA)
2010	• 벤처기업 인증 • (주)프라비스 시스템즈 공장등록 • 수출의 탑 수상(3백만불, 5백만불)
2012	• Path Finder 특허 등록(네트워크 대역이 다른 DVR과 CMS 간의 연결 방법 및 그 시스템) • 중소기업 으뜸기업 선정(중소기업진흥공단)
2013	• 제조공장 확장 • 미래선도유망기업 선정 • 수출의 탑 수상(1천만불) • 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정 • 벤처기업부문 대통령상 수상
2014	• 일하기 좋은 으뜸기업 선정(중소기업진흥공단)
2015	• Full HD Network 저장장치 및 통합관제 개발 시스템 구축 • Network Solution 개발 및 출시

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.15.); (주)프라비스시스템즈 인터뷰 활용

(주)프라비스시스템즈의 주요 연혁에서 주목할 만한 성과는 단연 3백만 불, 5백만 불, 그리고 천만 불 수출의 탑 수상 이력이며, 이 중 3백만 불과 5백만 불 수출을 달성하는 데에 소요된 시간은 불과 창업 후 1년 남짓이다. 짧은 기간에 이룩한 수출 성과의 바탕에는 대표이사의 관련 분야 해외마케팅 경험과 다양한 해외 네트워킹 역량, 창업멤버들의 관련분야 기술개발 전문성, 특히 초기부터 해외시장을 공략하는 적극적인 수출마케팅 전략이 있었다.

하지만 2014년 DVR의 주요부품인 CPU 칩의 단종으로 인한 공급중단은 생산공장의 가동 중지로까지 이어졌으며, 이로 인해 120억 원에 달하던 매출이 80억 원대로 급락하였다. 그 결과 당해에 18.5억 원의 적자를 기록하였으나, 그 다음해인 2015년에 기업의 주력제품이었던 DVR 이외에도 NVR, IP 카메라 등 제품군의 다양화를 통해 흑자로 전환하면서 위기를 극복하고 있는 과정에 있다.

〈표 5-15〉 (주)프라비스시스템즈 주요 재무현황

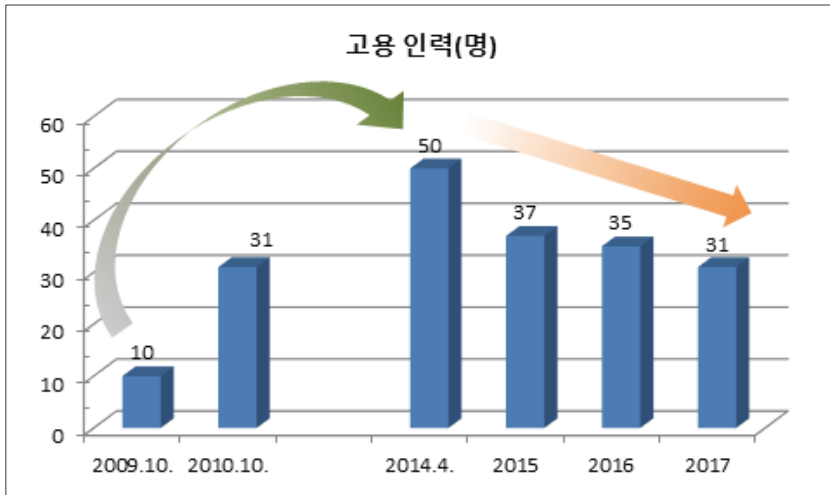
결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	8,703	6,929	1,774	6,146	368	134
2015.12.31	7,444	5,805	1,639	8,378	324	185
2014.12.31	6,793	5,339	1,453	8,164	-1,850	-2,007

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.15.)

나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

2009년 10월 사업을 시작한 (주)프라비스시스템즈는 창업초기부터 해외시장에서의 매출이 급속도로 증가하면서 공장 가동 중단 등의 위기를 맞은 2014년까지 급격한 성장을 기록하였다. 이에 따라 (주)프라비스시스템즈의 고용 인력은 2010년 10명에서 4년 뒤인 2014년에 50명으로 무려 5배의 증가를 보이고 있다(그림 5-16 참조).

[그림 5-16] (주)프라비스시스템즈 인력 변화 추이



자료: 문병기 외(2014); (주)프라비스시스템즈 인터뷰 활용

2010년 수출 300만 달러, 500만 달러, 2013년 1,000만 달러 탑 수상에서 알 수 있듯이 프라비스시스템즈의 성장은 수출 때문이라 할 수 있다. 영상보안장비 시장이 협소한 국내보다 해외시장을 겨냥한 전형적인 Born Global 창업으로 영상보안장비 시장이 발달한 미국, 영국, 독일 등에는 OEM 납품, 일본, 인도, 말레이시아, 싱가포르 등에는 자체 브랜드로 시장점유율을 높이는 등 해외시장 다변화 및 확대전략이 주요한 성장 원동력이었다(월간 기업나라, 2017.2.23.).

해외시장 확대에는 서대표의 풍부한 해외마케팅 경험과 네트워크 역량이 중요한 역할을 하였으나, 이를 뒷받침하는 것은 신속한 제품 개발 및 제품 경쟁력이라 할 수 있다. 창업멤버라 할 수 있는 엔지니어들 역시 동종업계에서의 개발경험이 풍부한 전문가들로서 주력제품인 고품질 DVR을 신속히 개발할 수 있었기 때문이다. 제품개발을 위해 프라비스시스템즈는 창업할 때부터 부설연구소를 설립하였으며, 매출액의 14.9%에 달하는 R&D 투자(2010년 기준)를 하는 등 제품혁신에 주력하였다. 또한, 2014년 4월 기준 전체 인력의 40%에 달하는 19명의 연구개발 인력을 확보하는 등 연구원 선발과 관리에도 주력하였다(문병기 외, 2014). 그 결과, 4채널, 8채널, 16채널 DVR을 차례로 개발하였고, 최근에는 미국 미디어브랜드 Security today magazine

에서 발표하는 올해의 신제품 수상자로 프라비스시스템즈의 32채널 All in One DVR(HPR-3200모델)이 선정되는 성과를 이룩하였다(프라비스시스템즈, www.pravis.co.kr, 2017.11.15.).

해외 수출 급증에 따라 2010년 말 성남 공장을 인수하였고, 2013년 공장을 확장하는 등 생산시설에 투자하고 있으나, 완제품 조립 공정 특성상 자동화 등을 추진하는 공정혁신 추진은 거의 없었다. 다시 말해, 현재로선 조립생산 인력의 숙련도가 생산성을 결정한다고 할 수 있다. 천만 달러 수출 당시에도 생산인력은 25명으로 공정혁신으로 인한 생산인력 감축 가능성은 적어 보이며, 향후 조립 공정상 포장단계 등에 있어서 자동화 추진 등은 필요해 보인다.

이렇듯 급격한 성장을 하던 프라비스시스템즈는 앞서 언급한 바와 같이 CPU 칩의 공급 중단으로 인한 6개월여의 공장 가동 중지 등 위기를 맞게 된다. 이러한 위기는 핵심 CPU 칩의 공급 중단이 결정적 원인이긴 하였으나, 한편으로는 DVR 이외의 신제품 개발이 다소 늦은 것 역시 원인 중 하나로 작용했다고 보여 진다. NVR, IP 카메라 등이 좀 더 이른 시기에 개발되어 제품화되었다면 2014년 위기를 최소화할 수 있었을 것이다. 현재는 제품개선의 성과인 DVR 모델 다양화와 더불어 NVR, IP 카메라 등 신제품 개발로 제품군을 다양화하였다.

<표 5-16> (주)프라비스시스템즈 주요 제품 현황

주요 제품군	제품
NVR	INR(Intelligent NVR) Series CNR(Compact NVR) Series
All in One DVR	HDR(Real time) Series HDR-N(Non-Real time) Series HQR(Qualified) Series HPR Series
Network Camera	Mini type, Dome type, Bullet type, PTZ type, Panoramic
HD Analog Camera	AHD type, HD TVI type

자료: (주)프라비스시스템즈, www.pravis.co.kr 활용(2017.11.15.)

이와 더불어 프라비시스템즈는 4차 산업 혁명의 핵심기술 분야 중 하나인 사물인터넷(IoT) 기술을 접목하여 모바일과 연동하여 출입문을 여닫을 수 있는 첨단영상보안장비 신제품 출시를 앞두고 있다(월간 기업나라, 2017.2.23.). 신제품 개발을 위해 창업 후 처음으로 중소벤처기업부 R&D 과제를 단독으로 수행하고 있으며, IoT 관련 연구개발 인력을 충원하였다.

위기 극복의 또 다른 방편으로는 국내 시장의 시장점유율을 높이기 위한 노력을 하고 있다. 그 결과, LG이노텍과 OEM 방식의 제품공급 체결 등이 이루어졌다. 수출에 비해 이익률이 다소 낮긴 하지만 시장 다변화를 위해 향후 내수 비중을 20%까지 늘릴 계획이다. 또한, 2020년 상장기업을 목표로 하고 있으며, 상장 시점부터는 자체 브랜드로 B2C로의 진출을 계획하고 있다.

이 외에도 (주)프라비시스템즈는 정규직 형태의 고용을 원칙으로 하고 있으며, 우수인재 유치를 위해 최근 병역특례 업체로 등록하였다. 또한 생산 공장 인근의 성남테크노과학고 등 특성화고와의 협약, 일학습병행제 활용 등을 통해 필요한 인력을 효과적으로 확보하는 부분은 (주)프라비시스템즈의 차별화된 고용활동 중 하나이다.

다. 애로사항 및 건의사항

창업 이후 빠른 성장을 하던 도중 예상하지 못했던 문제로 인해 경영위기에 처하게 되었던 (주)프라비시스템즈에게 자금부족 등으로 인한 기업 규모의 축소, 특히 인력 감축은 불가피한 선택이었다. 이는 프라비시스템즈 뿐만 아니라 대부분의 중소기업에서 겪는 문제이며, 자금과 관련한 애로사항 해결이 가장 절실하다. 프라비시스템즈의 경우, 중소벤처기업부 과제 및 병역특례업체 지정 등을 올해 처음 하는 등 관련 정부지원 사업을 효율적으로 활용하지 못한 측면이 있다. 이는 물론, 중소기업 자체 노력 부족일 수도 있으나, 정부 지원사업에 대한 홍보 및 활용을 위한 컨설팅 지원이 좀더 체계적으로 이루어질 필요가 있다.

또한, 중소기업 입장에서 현재 정부가 추진하고 있는 근로시간 단축은 단계적 시행이 효과적일 것이다. 특히 납기일이 기업생존과 직결되어 있는 B2B거래에서의 공급업체에게는 근로시간 준수에 대한 완충이 필요한 실정이다.

7. (주)CHC LAB

가. 회사 개요

CHC LAB은 1996년 설립된 기업으로 실험실 작업대, 후드 및 바이오 실험 장비를 제조하는 전문기업이다. 차형철 현 대표이사의 영문 이름을 딴 CHC LAB은 “최고의 기술력과 서비스로 혼을 담은 제품을 만들어 전 세계로 수출하겠다는 의지의 표현”으로 제품의 품질에 책임을 지겠다는 의미를 담고 있다고 한다.

CHC LAB의 주력 제품으로는 실험대, 흡 후드 및 생물 안전작업대(Bio Safety Cabinet, BSC) 등이 있다. 최근에는, 실험실 layout 설계, 시공 및 validation을 담당하는 실험실 안전 컨설팅 분야로 사업을 확장해 실험실 안전과 관련된 종합 솔루션 제공 기업으로 성장하고 있다.

현재 CHC LAB은 대전 대덕 테크노밸리에 있으며(1호 입주 기업), 약 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2016년 12월 31일 기준으로 자산총계 152억 원, 매출액 210억 원의 규모의 회사로 성장했으며, 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

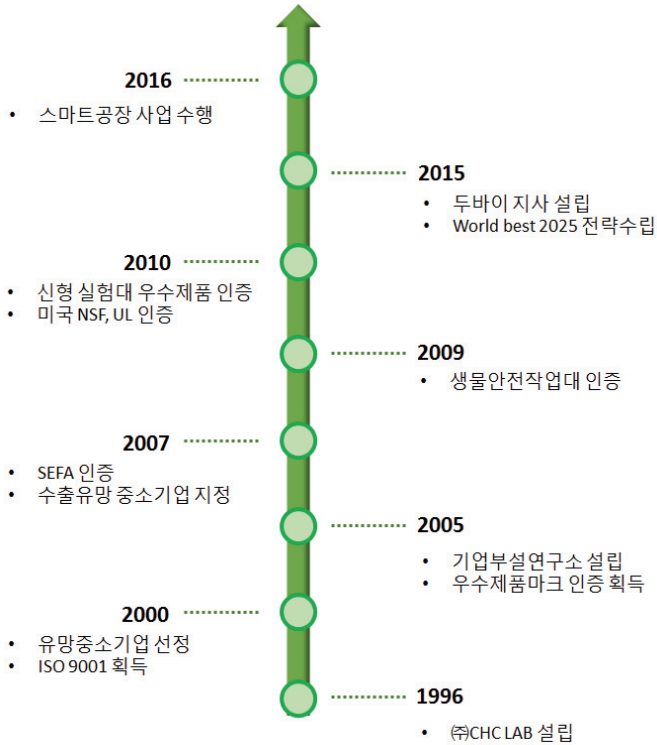
<표 5-17> (주)CHC LAB 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	15,242	4,226	10,976	21,059	2,510	2,088
2015.12.31	14,460	5,572	8,887	19,078	2,569	2,146
2014.12.31	10,358	3,617	6,741	12,784	40	187

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.10.)

[그림 5-17] (주)CHC LAB 주요 연혁



자료: (주)CHC LAB, <http://www.chclab.com> 활용(2017.11.10.)

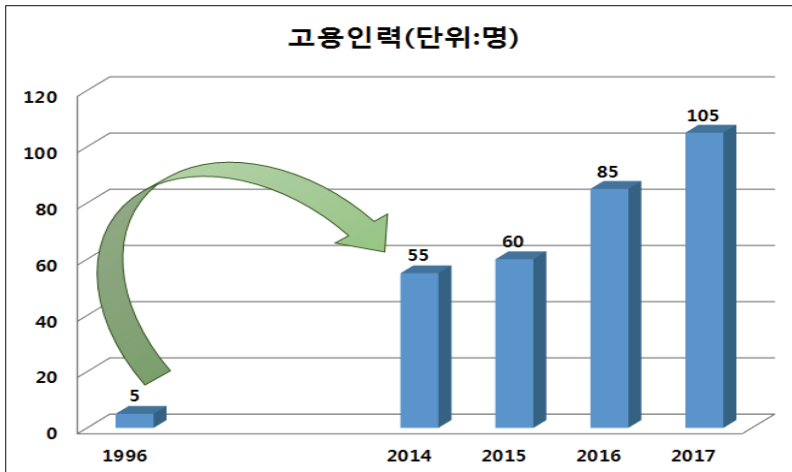
나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

CHC LAB은 1996년 단순 학생용 실험실 과학교구 제조 회사로 시작했다. 1998년 처음으로 연구실 실험대를 제작했고, 지금은 국내 최고의 실험실 안전 분야 기업이다. CHC LAB 제품이 미국 국가규격(ANSI)과 국립과학재단(NSF)의 제품 인증을 받은 것이 이를 증명한다. 실제로 한국 질병관리본부는 공공기관이나 기업들이 실험실을 설립할 때, 위 두 기관의 인증을 받은 제품을 사용해야 허가를 내주고 있는데, 국내에서는 CHC LAB이 유일하다.

CHC LAB은 최근 사업 영역을 확장하고, CHC LAB 제품의 수요가 늘면서 크게 성장하고 있다. 2010년 50명 규모이던 회사는 현재 약 100명 수준으로 두 배 이상

증가했으며 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 이러한 성장 배경에는, 국내에 없던 실험실 안전 제품을 최초로 국산화하기 위한 꾸준한 기술개발 노력이 뒷받침되었기에 가능했던 것으로 분석된다.

[그림 5-18] (주)CHC LAB 인력 변화 추이



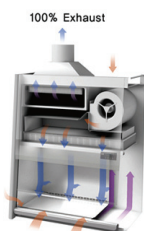
자료: (주)CHC LAB 인터뷰 활용

CHC LAB은 1998년 연구실 실험대 제조를 시작한 이후, 2004년 국내 시장에서 가장 높은 자리에 올랐다. 그리고 2005년 기업부설연구소를 설립하고 독자 기술 개발 (약 20여억 원 투자)을 통해 4년 만에 국내 최초로 생물안전작업대 개발에 성공했다. 생물안전작업대는 연구자가 세균, 바이러스 등을 다루는 위험한 실험을 할 때, 이들로 부터 연구자를 보호하고, 외부에 오염물질이 유출되는 것을 방지하는 최첨단 장비다. 당시 국내에선 기술력이 없어 전량을 외국에서 수입하고 있었음을 생각해 본다면, CHC LAB의 생물안전작업대 개발 성공은 의미 있는 제품혁신 사례로 판단된다.

최초 개발 이후에도, CHC LAB은 꾸준히 성능 개량을 시도하여 2016년 현재 관련 제품 특허를 9건 보유하고 있으며, 국내외 다양한 전문 기관의 인증을 통해 세계적으로 그 품질을 인정받고 있다(국제 실험 장비 가구 협회, 미국 국가규격, 미국 국립과학 재단, 유럽연합 안전 인증 등).

[그림 5-19] (주)CHC LAB 생물안전작업대

biolus[®] CLASS II Type B2
Biological Safety Cabinet



공기흐름도

- Room air
- HEPA filtered air
- Contaminated air under negative pressure



자료: (주)CHC LAB, <http://www.chclab.com>(2017.11.10.)

<표 5-18> (주)CHC LAB 주요 특허 등록 현황

출원 년도	발명명칭
2006	바이오안전캐비닛의 실풍속 조절 장치
2007	바이오 안전캐비닛의 수평기류 흐름 조절장치
2009	배기장치가 구비된 간이 실험대
2010	실험실용 작업대 높이 조절장치
2012	유해물질 시약 보관장
2013	실험대 안전 장치 및 실험대 감시 방법
2014	흡 후드 도어 스톱장치
2014	패널 교체가 용이한 서랍장
2014	용도에 따라 교체가 가능한 패널이 장착된 유틸리티 서비스 장치
2017	사물인터넷(IoT)이 결합된 생물안전작업대

자료: 특허정보넷 키프리, www.kpat.kipris.or.kr(2017.11.10.)

CHC LAB은 독자적으로 개발한 세계적 수준의 바이오 장비 기술을 꾸준히 개선함과 동시에, 제품 생산 프로세스를 최적화하는 공정 혁신도 진행하고 있다. 특히, 최근

마무리된 삼성전자의 스마트공장 지원 프로젝트를 통해 제품 생산 공정 내 비효율성을 없애고 제조 자동화 및 공정 최적화를 위한 컨설팅을 받았다. 이는 최근 늘어난 제품 수요에 적절하게 대응할 수 있는 기반을 마련하는 데 도움이 되었다. 특히, 공정 자동화를 통해 생산 인력 채용을 최소화하면서 제품의 불량률을 낮추는데 기여한 것으로 조사되었다.

또한, 최근에는 정부출연 연구기관, 기업부설 연구소나 대학 실험실 등에 대한 실험실의 레이아웃, 설비 및 집기의 배치, 전기나 가스 배관 공사, 폐수 처리 등 실험실 운영에 관한 맞춤형 컨설팅을 제공하기 시작했고, 토털 디자인 그룹 이노 디자인과 함께 인간공학적 설계를 통한 프리미엄급 제품을 출시하는 등 다각도로 사업을 확장하며 큰 폭으로 성장하고 있다.

이러한 노력에 힘입어, CHC LAB은 최근 국내 한 기업의 사이언스파크 입찰에 참여하여 동종 업계 세계 1위 기업을 제치고 우선협상대상자로 선정되었고, 새로운 판로 개척을 위한 해외 진출도 적극적으로 추진하고 있다. 이를 위해, 두바이와 독일 등의 해외 주요 전시회에 참가하고 있으며 2015년에는 두바이에 지사를 설립해 약 100불의 수출 성과를 올렸다. 최근에는 사우디아라비아와 대규모 제품 수주 계약을 진행하고 있다.

다. 애로사항 및 건의사항

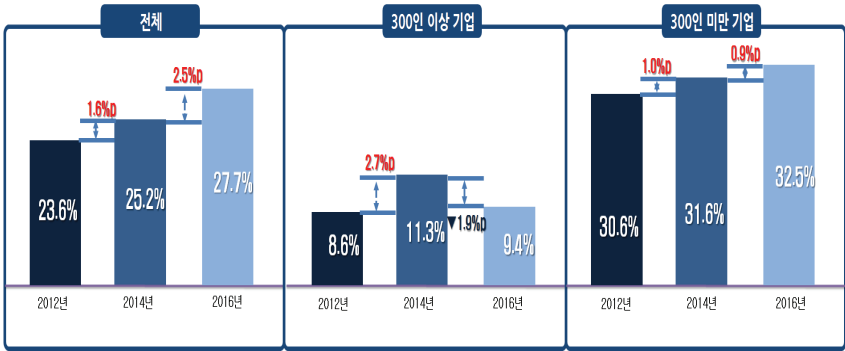
CHC LAB은 신규 인력 채용을 늘리고, 필요 업무에 인력을 투입하고 있는데, 이와 관련해 신규 채용 인력의 조기 퇴사 문제로 어려움을 겪은 바 있다. 이를 해결하기 위해, CHC LAB은 채용 후 일정 기간 직원에게 다양한 실무를 경험하게 한 후 최종적으로 직원이 직무를 선택하게 하는 등의 대안을 마련해 시범 운영해보고¹¹⁾, 정부의 '일 학습 병행제' 등을 적극적으로 활용하는 등 신규 채용 인력의 '직무 미스매치' 문제를 해결하기 위해 꾸준히 노력하고 있다.

일반적으로 중소기업의 경우, 대기업과 비교해 신규 채용 인력에 대한 교육과 관리

11) 실제로 아모레퍼시픽은 채용 과정에 '부스터' 제도를 시행하고 있다. '부스터' 제도는 1차 면접 후 6주간 지원자가 회사 내에서 다양한 직무를 경험함으로써, 본인의 직무 적성을 찾아볼 수 있는 제도다.

가 쉽지 않은 것이 보통이다. 한국경영자총협회가 2016년 조사한 신입 사원의 채용 실태 조사 결과를 보면, 대졸 신입사원의 1년 내 퇴사율은 2012년 23.6%에서 2016년 27.7%로 4년 새 4.1%가량 증가했으며, 더욱 심각한 것은 300인 이상 기업의 초기 퇴사율은 2014년 11.3%에서 2016년 9.4%로 하락했으나, 300인 미만 중소기업의 퇴사율은 2014년 31.6%에서 32.5%로 오히려 상승했다는 점이다(한국경영자총협회 보도자료, 2016.6.7.).

[그림 5-20] 기업규모 별 1년 내 퇴사율(대졸 신입 기준)



자료: 한국경영자총협회 보도자료(2016.6.7.), '2016년 신입사원 채용실태 조사', KEF경총몰라자

정부도 이러한 문제를 인식하고 ‘일·학습 병행제’ 뿐만 아니라 국가직무 능력표준 기반 교육훈련 프로그램을 운영하는 등의 노력을 꾀하는 점은 다행스러운 일이다. 일반적으로 ‘직무 미스매치’ 문제는 간단하게 해결하기 쉽지 않은 만큼, 정부는 보다 근본적인 원인 파악과 이를 개선하기 위한 다양한 정책(예, 지역, 업종, 직무 특성에 따른 미스매치 개선 안) 마련을 위해 노력해야 할 것이다.

8. (주)VMS Solutions

가. 회사 개요

VMS Solutions는 2000년 당시 KAIST 산업공학과 최병규 교수 연구실 졸업생이

만든 실험실 창업회사다. VMS Solutions는 시뮬레이션 기반 가상 제조 시스템 소프트웨어를 바탕으로 제조 기업들이 제품 생산계획을 최적화하거나 공정별 스케줄링을 자동화 관리할 수 있도록 하는 컨설팅 서비스 제공을 핵심 사업 분야로 삼고 있으며, 삼성전자, 삼성 디스플레이, LG 디스플레이, SK 하이닉스, 한국타이어 등을 주요 고객사로 두고 있다. 최근에는 MOZART 라는 통합 SCM 관리 소프트웨어를 출시하고 관련 역량을 더욱 강화하고 있다.

현재 VMS Solutions는 경기도 용인시에 본사를 두고 있으며 미국 Washington D.C.에 해외 지사를 운영하고 있다. 2016년 12월 31일 기준으로 약 80여 명이 근무하고 있으며 자산총계는 79억 원, 매출액은 69억 원의 규모의 기업으로 성장했다. 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

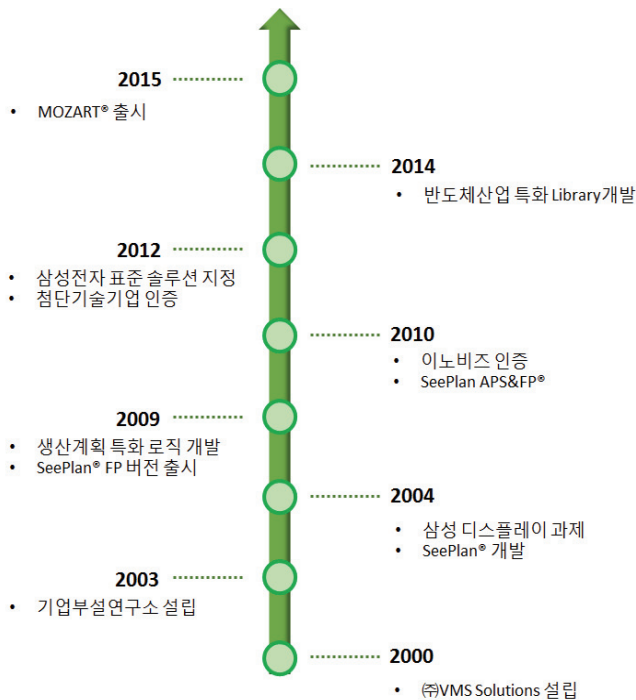
<표 5-19> [주]VMS Solutions 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2016.12.31	7,928	2,273	5,654	6,906	265	290
2015.12.31	6,716	1,284	5,431	7,953	484	485
2014.12.31	6,101	1,088	5,013	7,475	583	552

자료: NICE평가정보, www.nicebizinfo.com(2017.11.13.)

[그림 5-21] (주)VMS Solutions 주요 연혁



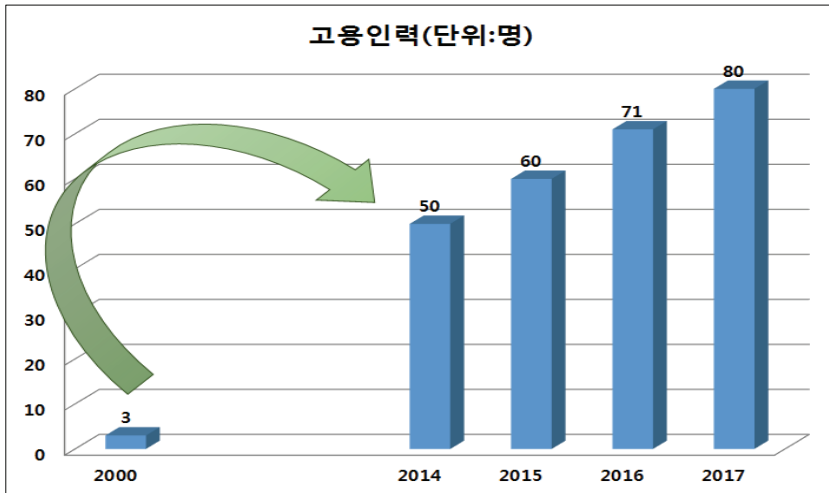
자료: (주)VMS Solutions, <http://vmsmozart.com/> 활용(2017.11.13.)

나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

VMS Solutions는 2000년 KAIST 가상 제조 연구실에서 파생된 기술 기반 벤처 기업이다. 당시 최병규 교수 연구실에서 수학한 김병희 현 VMS Solutions 대표와 동문은 제조 공정을 총괄 지원하는 시스템 개발 연구를 실제 현장에서 실현하고자 벤처 기업을 창업했다(여기에는 학내 벤처를 장려하는 최병규 교수의 권유도 큰 몫을 하였다고 알려져 있다). 이후 꾸준한 성장을 통해 설립 초기 3명으로 시작한 회사 규모는 2017년 기준 약 80명 규모의 기업으로 성장하였다.

이러한 성장의 배경에는, VMS Solutions가 보유한 우수한 기술력과 이러한 기술력을 실제 현장에 지속적으로 적용해 더욱 효과적인 플랫폼으로 발전시킨 이들의 노력에서 찾을 수 있다.

[그림 5-22] (주)VMS Solutions 인력 변화 추이



자료: (주)VMS Solutions 인터뷰 활용.

VMS Solutions는 창업 이후 2002년 당시 산업자원부의 가상 제조 기반 핵심 소프트웨어 기술 개발 과제를 수행하면서, 지금의 기술을 획득할 수 있는 기반을 갖추었다. 이후, 2004년, 삼성 디스플레이와의 산학 협력 과제를 통해 VMS Solutions가 확보한 기술의 성능과 가능성을 확인하면서 성장의 발판을 마련했다.

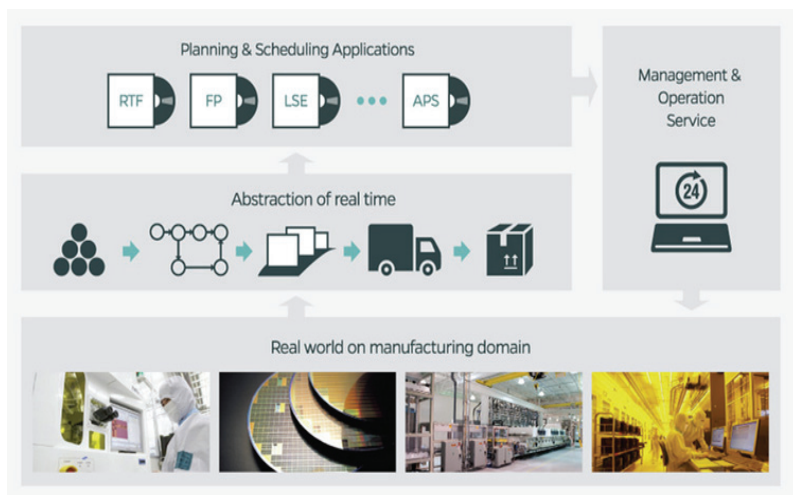
일반적으로, LCD 패널 작업 공정은 4단계로 이루어지며, 각 공정은 고가의 설비와 복잡한 작업 flow로 이루어져 있다. 따라서 기존의 수리적 기법에 기초한 아날로그적 제품 생산 계획은 수립 자체가 어렵고, 현실의 다양한 불확실한 요소를 고려할 수 없다는 단점이 많다. 하지만, VMS Solutions의 가상 제조 시스템은 제조 공장의 제품 생산라인을 현실과 최대한 유사하게 모사한 가상의 환경에서 적용 가능한 제품 생산 계획 방식이나 공정별 제조 스케줄링 방식을 미리 테스트해 볼 수 있기 때문에, 얼마든지 복잡한 제조 공정에서도 이상적인 생산 계획을 수립할 수 있다는 장점이 있다.

이러한 장점을 기반으로 VMS Solutions는 삼성 디스플레이와의 산학 협력 과제는 성공적으로 마무리 할 수 있었고, 이를 토대로 국내 주요 제조 기업들의 생산 시스템 구축에 참여해 더욱 성장할 수 있는 기틀을 마련하였다. 최근에는 삼성전자로부터 VMS Solutions의 기술력을 인정받아 삼성전자의 생산 운영 분야 표준 솔루션으로

선정되기도 하였다.

이렇게 내부적으로 구축한 기술력을 실제 현장에 꾸준히 적용하면서 생긴 노하우가 시너지를 일으키며 제품혁신을 지속한 결과, VMS Solutions는 2015년 MOZART를 출시하였다. MOZART는 그동안의 축적된 기술을 토대로, 기존보다 훨씬 개선된 형태의 시뮬레이션 엔진과, 새롭게 추가된 최적화 엔진을 갖추고 있는데, 최적화 엔진을 통해 더욱 향상된 수준의 제품 생산 계획을 수립이 가능해졌다는 특징이 있다. 또한, MOZART는 VMS Solutions의 차세대 비전을 함축하고 있는데, 기존의 컨설팅 중심의 사업에서 범용 소프트웨어 개발 및 공급으로의 사업 확장의 의지를 담고 있다.

[그림 5-23] MOZART 솔루션 커버리지



자료: (주)VMS Solutions, <http://vmsmozart.com/>(2017.11.13.)

다. 애로사항 및 건의사항

VMS Solutions는 기업의 주력 분야와 특성상 전체 직원의 70% 이상이 석사 이상의 고학력이며 주로 산업공학이나 전산학을 전공한 직원들로 구성되어 있다. 또한, 소프트웨어 개발 중심 기업답게 채용 과정에서 직원의 실무 능력을 엄격하게 평가하는 것으로 알려져 있다. 특히, VMS Solutions는 소프트웨어 개발 기업으로 분류되지만,

고객 기업의 제조 환경을 이해하고 이를 토대로 최적의 생산 시스템을 구축해야 하므로 보다 유능한 인력이 필요하다.

하지만, 최근 4차 산업혁명이 산업계의 주요 화두가 되면서 대기업이 공격적으로 S/W 개발 인력을 채용하고 우수한 인력을 선점하고 있어, VMS Solutions와 같은 중소기업에서는 검증된 인력을 선발하기 더욱 어려워졌다.

이와 같은 유능한 인력의 대기업 쏠림 현상은 비단 소프트웨어 분야만의 문제는 아니다. 산업연구원에서 진행한 한 연구에 따르면, 우리나라 R&D 인력 가운데 일반 기업체에서 일하는 연구원의 수는 전체의 68.7%(총 40만 2천 명 가운데 27만 6천 명)나 되지만, 이들 중 절반이 넘는 14만 2천 명이 대기업에서 근무하고 있다(조영삼 외, 2014). 특히, 중소기업 R&D 인력은 6만 4천 명으로 전체의 10%를 간신히 넘는 수준이며 박사 학위 소지자가 중소기업에서 근무하는 비율은 4% 수준으로 조사되었다. 미국의 경우 전체 박사 학위 소지자의 절반가량이 직원 수 500명 미만의 중소기업에서 근무하는 것으로 조사된 것과 비교하면 R&D 인력의 쏠림 현상이 더욱 두드러지게 나타나고 있음을 확인 할 수 있다.

물론, 문제 해결을 위해 정부에서도 다각도로 노력(임금 지원, 세제 혜택 등) 하고 있으나, 단기간에는 해결되기는 쉽지 않아 보인다. 하지만, 정부와 기업, 그리고 학교가 관련 생태계의 건강한 발전을 위해 노력하여, 중소기업-대기업 간 조화로운 성장을 지원하는 R&D 인력 수급 대책이 조속히 마련되어야 할 것으로 보인다.

제3절 사례 시사점

<표 5-20> 사례 요약

기업	창업동기	고용 인력 추이	고용 확대 주된 요인	향후 계획·전망
(주)그린광학	광학제품 국산화 (1997년 창업)	4(1997) → 100(2010) → 270(2017)	- 다품종 소량생산 전략 하에 끊임없는 제품 개발(제품혁신) - R&D에 대한 선제적 과감한 투자 - 신제품 개발을 통한 해외 수출 확대	HMD B2C 사업 추진으로 새로운 성장 동력 확보
(주)나노신소재	나노제품 국산화	3(2000) → 130(2014) →	교수 출신 CEO의 R&D 기술 확보 및 선제적 기술개발 (제품혁신)	생산 및 마케팅 역량 강화로 기업

기업	창업동기	고용 인력 추이	고용 확대 주된 요인	향후 계획·전망
	(2000년 창업)	180(2017)	• 관련 시장 환경 호조에 따른 수요 증가	성장 모색
(주)루닛	첨단기술 창업 회사 (2013년 창업)	6(2013) → 15(2015) → 35(2017)	• 독자연구개발을 통해 의료영상판독에서 세계적 기술 보유 (제품혁신) • 연구인력의 지속적인 보강 • 의료분야 관련 규제로 어려움	• 국내외(특히 국외) 비즈니스 모델 발굴을 통해 수익 실현
(주)마이다스IT	대기업 사내창업 (2000년 창업)	10(2000) → 210(2010) → 370(2017)	• 사내벤처를 통한 엔지니어링 S/W 국산화 • 외국 유명 S/W의 약점을 공략하고 기술제휴를 통해 마이다스IT 제품 성능 개선(제품 혁신)	• R&D 역량 강화를 통한 새로운 성장 동력 확보 주력
(주)에코프로 비엠	양극소재 국산화(2016년 모회사에서 분할)	20(1998) → 240(2014) → 900(2017)	• R&D에 투자로 인한 핵심 기술 국산화(제품혁신) • 시장 환경 호조에 따른 수요 증가	• 생산설비 추가, 판로 확대 모색
(주)프라비스 시스템즈	보안영상 분야 해외마케팅 경험 활용 (2009년 창업)	10(2010) → 50(2014) → 31(2017)	• Born Global 창업과 해외시장 다변화 • 제품혁신을 통한 주력제품 다양화 추진 • 주력제품 이외의 신제품 개발을 통한 신시장창출은 다소 미흡	• 국내 시장 점유율 확대 및 IoT 접목 신제품 개발 • 추후 B2C 진출
(주)CHC LAB	실험장비 국산화 (1996년 창업)	5(1996) → 55(2014) → 105(2017)	• R&D 투자 성공으로 해당 분야 핵심 기술 보유, 국산화(제품혁신) • 생산 공정 효율화에 따른 제품 생산성 향상(공정혁신)	• 국내 시장 점유율 확대, 해외 판로 모색
(주)VMS Solutions	실험실 창업회사 (2000년 창업)	3(2000) → 50(2014) → 80(2017)	• 정부과제 및 기업 산학협력을 통해 핵심 기술 보유(제품혁신) • 국내외 거래선 확대에 따른 인력 필요	• 해외 판로 모색 • 소프트웨어 기업으로의 역량 강화

1. 고용 창출 우수 중소기업의 특징

사례연구에서 제시된 모든 기업들은 R&D 집중을 통해 핵심기술을 확보하고 있었다. R&D 투자를 통해 기술력을 확보해 신제품의 수요나 제품 생산성을 높이는 것이 일자리 창출과 밀접한 관계가 있음은 많은 연구를 통해 입증되었다. 특히, 고용 창출이 높은 기업들은 공통적으로 창업 초기 해당 산업 분야 내에서 경쟁력을 확보하고 성장 동력을 창출하기 위해서 R&D 투자에 집중하는 모습을 보였다. 이는, 해당 기업들이 초기 매출 대비 높은 R&D 집약도(예, 마이다스IT 평균 15% 등)와 고용 인력

대비 높은 R&D 인력 비중(예, 루닛, 프라비스시스템즈 등)을 통해 드러난다. 결국, 제품혁신을 통한 지속적인 신제품 개발이 지속적인 고용창출로 이어지게 된다.

선제적인 R&D 투자와 이를 통한 제품혁신은 미래 환경변화에 대한 발 빠른 대처를 가능하게 함으로써 지속적인 고용창출을 가능하게 한다. 사례분석 기업들의 고용이 증가한 직접적인 이유 중 하나는 해당 기업의 제품 수요가 늘어났기 때문인데, 이는 기업이 속한 산업 환경과 밀접한 관계가 있다. 예를 들어, 에코프로비엠이 국산화에 성공한 NCA계 양극활물질은 주로 고용량 특성을 필요로 하는 전기차나, 전동공구용 배터리에 주로 쓰이는데, 최근 전기차나 무선 전동기계 등의 수요가 급증하면서 에코프로비엠의 제품 수요가 함께 늘어났고, 이에 대응하기 위해 제품생산능력을 높이면서 자연스럽게 고용 창출이 이루어졌다.

결국 고용 확대는 시장수요와 맞물려 있는 것으로 새로운 시장 창출, 시장 확대 및 다변화를 꾀하여야 한다. 창업초기부터 해외 시장에 주력하여 다변화하는 기업들이 있는 반면(예, 프라비스시스템즈 등), 최근 들어서 해외시장으로 그 영역을 더욱 더 넓히고 있는 기업들이 있다(예: 그린광학 등). 해외시장을 우선시하는 시기가 다소 차이가 있긴 하나, 대부분의 고용 창출 우수기업들은 해외시장 수출을 중요시하고 있다.

이러한 특징들을 바탕으로 사례연구 대상 8개 기업들을 성장 및 고용 확대 측면에서 유형화를 해 보면 다음 그림과 같다.

[그림 5-24] 사례 유형 및 특징



자료: 저자 작성

첫 번째가 창업 초기 안정적이고 급속한 성장을 한 유형으로, 마이다스IT와 프라비스시스템즈는 각각 사내 창업, Born Global 창업이라는 특징이 있다. 포스코 사내벤처 1호인 마이다스IT는 당시 프로그램 개발팀이 전략적으로 분사한 경우로 모기업의 전폭적 지원 하에 성장할 수 있었다. 그 결과 창업 2년만에 중국법인을 설립, 대한민국 벤처대상까지 수상하였고, 해당 연도인 2012년 말 총 매출 100억원을 달성할 정도로까지 초기에 안정적인 성장을 하였다. 프라비스시스템즈는 영상보안장비 분야에서 시장이 협소한 국내보다 해외시장을 겨냥한 Born Global 창업으로 미국 등 선진국 뿐만아니라, 동남아시아 등으로의 다변화 및 시장점유율을 높이면서 성장하였다. 그 결과 창업 1년만에 3백만불, 5백만불 수출의 탑을 수상하였으며, 3년만에 1천만불 수출의 탑 수상까지 급격히 성장하였다.

설립된지 4년밖에 되지 않은 신생기업인 루닛은 의료데이터 접근에 대한 규제로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이의 타개를 위해 미국 등으로의 진출을 꾀하고 있다. 의료분야 규제로 인해 충분한 경영성과를 보이고 있지 못한 루닛이 미국 현지에서 창업하는 등의 Born Global 창업 전략을 좀 더 빨리 했다면, 경영성과 측면에서도 좀 더 빠른 성장을 했을 것으로 판단된다.

두 번째 유형은 사업 확장 및 다각화를 통해 성장을 가속화하고 있는 기업들이다. 대표적 사례기업인 에코프로비엠은 환경사업을 주력으로 하던 에코프로가 전지재료 사업을 준비, 2차전지 핵심소재 사업을 담당하는 에코프로비엠 설립, 전기차 등 고출력 2차전지에 대한 수요 급증으로 급격한 성장을 이루고 있다. 그 결과 2017년 말에는 총 종업원 수가 900명에 달할 것으로 전망된다. CHC LAB 또한 실험 장비 제조 전문기업에서 최근 실험실 레이아웃, 폐수 처리 등 실험실 운영에 관한 맞춤형 컨설팅을 제공하기 시작하는 등 기존의 제조 중심에서 제조+서비스로 사업을 확장하고 있다.

두 사례 모두 기존 사업과 관련이 있는 관련 다각화를 추진하고 있다고 할 수 있으며, 새로운 법인 설립까지도 일어나고 있다. 그린광학의 경우도 HMD 분야 전문 자회사를 설립하여 사업을 확장하고 있어 HMD 분야 성장에 따라 향후 급격한 성장 및 고용확대가 기대되는 기업이다.

세 번째 유형은 끊임 없는 신제품 개발로 지속적으로 성장하고 있는 기업들이다.

그린광학은 새롭게 진출한 HMD 분야가 증강·가상현실과 맞물려 향후 급격히 성장한다면 사업확장으로 인한 성장 가속 유형의 대표적인 사례가 될 수 있을 것이지만, 현 시점에서는 끊임없는 신제품개발로 지속 성장한 유형 중의 하나로 구분될 수 있다. 그린광학은 반도체 제조용 광학계 제품 개발을 시작으로 점차 군사용, 우주항공용, 의료용, 소재 분야로 분야를 확장하여 270명 규모의 기업으로 성장하였다. 창업 초기 총 매출의 40% 이상을 수출한 나노신소재의 경우도 Born Global 창업 유형일 뿐만 아니라 끊임없는 신제품개발로 지속 성장한 유형 중의 하나이다. 전자파 차폐액 개발로 시작한 나노신소재는 태양전지 분야, 디스플레이 분야, 반도체 분야, 기능성 전자소재 등으로 분야를 넓히면서 성장하였다.

나노 소재 분야나 광학 분야 모두 응용분야가 매우 넓은 산업으로 기술혁신을 통한 지속적인 신제품 개발이 이들 기업의 성장 및 고용확대의 핵심요인이라 할 수 있다. 그린광학이나 나노신소재의 꾸준한 신제품 개발은 이들 기업들이 보유한 특허가 상대적으로 많다는 것에서도 확인할 수 있다.

2. 중소기업 애로사항

본 사례연구 중 지방 소재 기업들 대부분은 채용에 많은 어려움을 겪고 있다. 이는 주로 지리적 여건에 따른 교통이나 정주시설 부족에 기인한 것으로 조사되었는데, 일반적으로 대기업과 비교해 원하는 수준의 인력을 모집하기 어려운 중소기업의 특성을 감안하면 지방 소재 중소기업의 지원 대책 마련은 절실한 상황이다. 우선, 지방자치단체와 기업 간의 MOU(예, 나노신소재), 중앙정부의 지원 등으로 해당 지역 내 인프라 구축을 추진하는 방안을 고려해 볼 수 있으며, 기업들이 모여 있는 지방 산업단지 내 공동 교육 시설 등을 설립·운영하여 우수한 인력을 선발하거나 개별적으로 양성이 힘든 중소기업을 대상으로 인력 양성을 지원하는 대안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

본 사례연구에서 두드러지게 나타나는 특징은 기업이 속한 분야에 따라 다른 인력 수요다. 사례 분석한 모든 기업은 각각 필요로 하는 인력을 적기에 선발하지 못하는 어려움을 겪고 있었는데, 응용소프트웨어나 전기·전자 등 혁신적 기술개발이 빈번하게 나타나는 업종에서는 전문적 지식을 지닌 고급인재를 필요로 하는 반면, 제조 기업

은 일반적 수준의 인력을 필요로 하는 경우가 많았다.

특히, 기술기반 중소기업들의 구인난이 심각했다. 정부는 미래 과학기술 인재의 저변을 확대하고 역량을 강화하고자 다양한 정책을 수립하고 시행하고 있으나, 여전히 우수한 인재를 대기업이나 해외로 눈을 돌리고 있어 인재 양성뿐만 아니라 취업까지 연결을 고려하는 전 주기적 대책 마련이 필요한 상황이다. 반면, 제조 기업들에선 기업과 구직자의 일자리 미스매치 개선이 시급한 것으로 보인다. 특히 청년층 인구가 줄고, 고학력 인구가 증가하는 우리나라의 상황을 고려하면 이에 대한 근본적인 문제 파악 및 대책(예, 대학교육의 진로지도나 기업 현장성 강화, 우수 중소기업의 인력 흡수력 강화, 노동시장 정보 유통을 위한 인프라 구축 등) 마련이 필요해 보인다.

또 다른 애로사항은 관련 규제이다. 특히, 신산업 분야에 속해 있는 기업들은 해당 기업의 기술개발 속도와 비교해 한참 뒤처져 있는 정부의 규제를 성장의 주된 장애요인으로 꼽고 있다. 특히, 바이오·헬스, 핀테크 등 신산업 분야에 있는 신생기업 2곳 중 한 곳은 규제로 인해 사업 차질을 경험하고 있다.¹²⁾ 바이오 헬스 분야의 유망 벤처기업인 루닛은 실제로 의료자료 확보, 의료정보 기준 미비 등으로 인해 성장에 어려움을 겪고 있다. 미국과 일본 등 주요 선진국이 관련 규제를 대폭 완화하면서 신산업 육성에 힘을 쏟고 있는 점을 생각해 볼 때, 우리나라 역시 규제 샌드박스나 네거티브 규제 등을 적극적으로 고려해 관련 기업 생태계를 육성하고 경쟁력을 높이려는 방안을 구상하는 것이 시급해 보인다.

12) new1뉴스(2017.06.01.), '실험용 물고기에 웬 식용잿대? 규제로 신산업 2곳 중 1곳 사업차질'

| 제6장 | 정책 제언

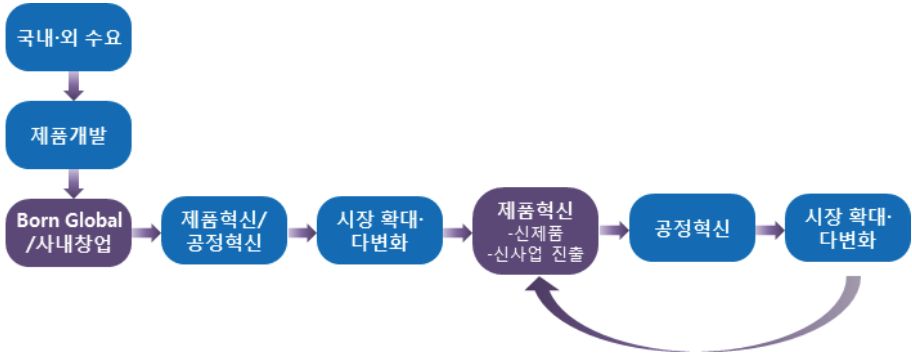
제1절 일자리 창출 중소기업 성장경로

앞서의 고용 창출성과 분석과 일자리 창출 우수 중소기업 사례 연구를 종합해보면, 신제품 개발과 새로운 사업 분야 진출을 위한 제품혁신이 수요 확대를 통한 중소기업 고용 창출에 가장 중요한 요인임을 알 수 있다. 또한 이러한 기술혁신을 뒷받침하기 위한 부설연구소 설립, 신사업 분야의 별도 법인 설립 등 조직혁신도 중소기업 고용창출에 일조하고 있음을 알 수 있다. 제품혁신과 더불어 해외 수출 또한 고용 창출에 긍정적 영향을 미치고 있음을 알 수 있으며, 특히 창업초기부터 협소한 국내시장 보다는 해외시장을 겨냥한 Born Global 창업이 시장 확대 및 다변화를 통해 초기의 급격한 성장 및 고용확대를 견인하였다. 공정 자동화와 같은 공정 혁신은 생산성 향상을 통한 노동 수요 감소와 대량 생산 체제 구축을 통한 수요 확대 효과가 서로 상충되는 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 다만, 우수 사례 중소기업들의 경우는 가파른 성장세에 있는 기업들로 결과적으로는 보상효과가 대체효과를 상쇄함으로써 순고용 증가로 이어지는 성과를 보이고 있다. 거래유형측면에서는 대기업의 협력사 지정을 통한 하도급 거래가 수익성 측면에서는 상대적으로 불리한 측면이 있으나 안정적 물량 확보가 가능해 고용 확대를 유인할 수도 있다. 또한, 기술력이 있는 중소기업은 어느 정도의 교섭력을 갖고 있어 불공정 거래의 가능성은 낮은 편이다.

종합해 보면, 중소기업 창업 및 성장을 통해 일자리를 창출·확대하는 최적의 성장경로는 다음 그림과 같다. 우선적으로는 글로벌시장을 겨냥한 Born Global 창업이 보다 활발히 일어나야 하며, 모기업의 자금투자, 다양한 네트워크 활용 및 판로 공유 등으로 생존 및 성장 가능성이 높은 사내창업이 활성화되어야 한다. 창업 후 제품혁신과 공정혁신으로 시장 확대 및 다변화를 추구해야 하며, 이 시기에 중요한 것은 향후 미래를 대비한 선제적인 기술혁신으로, 기존 주력제품의 개선이 아닌 신제품 개발, 더 나아가 신사업 진출을 위한 제품혁신을 준비·실행하여야 한다. 이후에는 공정혁신 → 시장 확대 및 다변화 → 제품혁신의 선순환이 이루어져야 한다. 기술혁신 차원에서

보면, 제품혁신이 가장 중요한 요소이긴 하나, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신 역시 제품혁신과 연계되어 이루어진다면 더 큰 시너지를 낼 수 있게 된다.

[그림 6-1] 일자리 창출을 위한 이상적인 중소기업 성장 경로

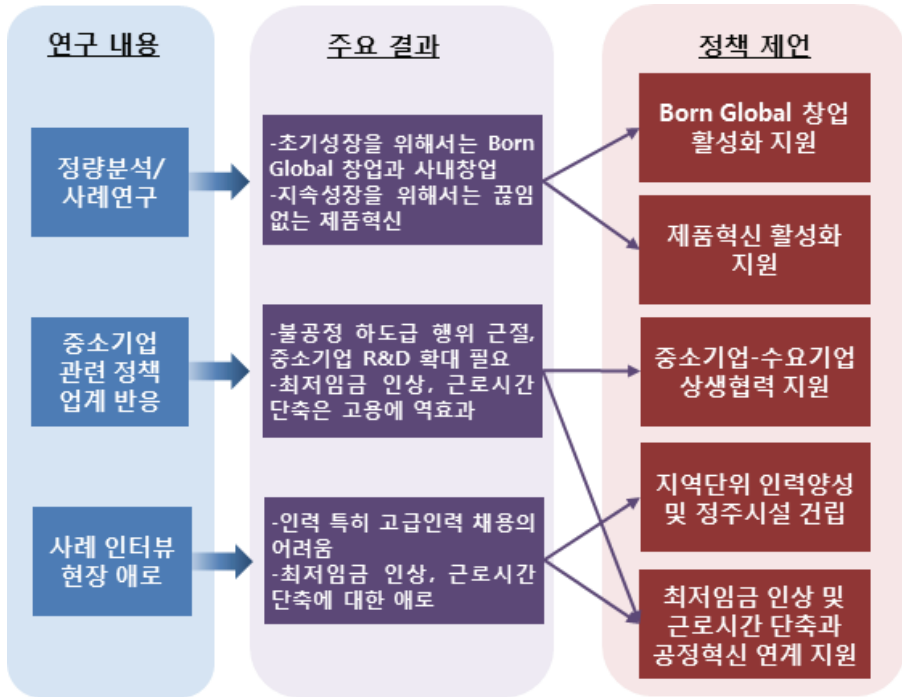


자료: 저자 작성

제2절 정책제언

일자리 창출방안은 앞서 제시한 중소기업 최적 성장경로에 기반하여 기술혁신과 Born Global 창업에 초점을 맞추어 제안하고자 하며, 중소기업 정책 관련 설문조사에서 필요성을 많이 언급한 불공정 하도급 행위 근절을 위한 중소기업-수요기업 상생 협력 방안도 제안하고자 한다. 그 밖에 설문조사 및 사례 인터뷰 시 언급되었던 애로 사항 해결(인력 채용의 어려움, 최저임금 인상 및 근로시간 단축에 대한 우려 등)을 위한 정책제언도 제시하고자 한다.

[그림 6-2] 분석 및 설문 결과에 따른 정책 방안 도출



자료: 저자 작성.

1. Born Global 창업 활성화 지원

정부는 Born Global 창업 활성화를 위해 중소기업청(현 중소벤처기업부)와 창업진흥원에서 진행하는 글로벌 창업 활성화 프로그램(GAP: Global Acceleration Program), 글로벌 엑셀러레이터 육성, 글로벌 창업교육 프로그램 등을 시행하고 있다. 또한 정부는 2016년 ‘본 글로벌 창조경제 생태계 조성방안’을 발표하면서 맞춤형 글로벌 창업지원으로 전환, 해외 투자자 접촉 채널 마련, 국가별 진출전략 수립, 부처간 연계 지원 강화 등을 제시하고 있다. 다양하고 폭넓게 제시된 방안들이 효율적으로 진행된다면 Born Global 창업이 활성화 될 것으로 기대하며 그 동안 활성화 방안으로 제시되지 않은 다음의 두 가지 정책을 제언하고자 한다.

가. Big Data 활용 국내·외 소비자 특성 및 소비패턴 비교·분석 지원

전 페이스북 경영진인 네트 제이콥슨은 내한 시, “자국시장 중심으로 제품이 현지화가 되면 해외시장에서 문화적 뉘앙스가 달라져 글로벌 시장으로의 확대가 어려워진다”라고 말했다고 한다(임형규, 2013). 해외 유명 엑셀러레이터들의 주요한 멘토링 중 하나는 고객 인터뷰 및 시장조사를 통해 비즈니스 모델을 최적화하는 것이다. 결국, 문화적 차이에 따라 소비자 선호 및 소비패턴이 지역별로 차이가 있으며, 이를 반영한 제품개발이 되어야 글로벌진출에 성공할 수 있다고 할 수 있다. 따라서, Born Global 창업의 성공으로 가는 첫 번째 관문은 국내와 다른 해외시장 공략 포인트를 찾아내는 것이라 할 수 있다.

처방분석(Prescriptive Analytics) 등 다양한 데이터분석시대를 연 것이 빅 데이터이며, 처방분석은 단순히 원시 데이터의 의미를 분석하는 것뿐만 아니라 당장 취할 행동까지 제시할 수 있기 때문에 빅데이터 처방분석은 다양한 비즈니스에서 성공적으로 사용되고 있으며, Ayata 같은 빅데이터 벤처기업은 델(Dell), 시스코(Cisco) 등 고객기업의 소비자 정보를 안전하게 분석하여 이들 기업의 의사결정에 도움을 주고 있다(한국일보, 2017.11.20.).

따라서 빅 데이터를 활용한 해외 소비패턴 분석이 이루어지고 이를 기업 및 예비창업자들에게 제공한다면 Born Global 창업이 보다 활성화 될 것이다. 이를 위해서는 우선 국가빅데이터센터¹³⁾를 설립하고, 특허청이 산업별 특허동향 및 특허맵분석결과를 제공하는 것처럼 국가빅데이터센터 등에서 분야별·국가별 소비패턴 등을 지속적으로 빅데이터 분석하여 그 결과를 홈페이지 등에 공개하도록 한다. 기업의 의사결정에 필요한 처방분석은 별도 프로그램을 신설하여 지원한다. 처방분석을 포함한 심도 깊은 빅데이터 분석은 이를 필요로 하는 기업에게 역시 바우처 형태로 제공함으로써 지원한다.

13) 중국은 2017년 5월 세계 정보통신사회의 날 기념행사에서 전국적으로 일체화된 국가빅데이터센터를 건설할 것이라고 밝혔다(연합뉴스, 2017.5.18.)

나. 해외 R&D 바우처 사업 추진

앞서 언급한 바와 같이 Born Global 창업의 성공 여부는 현지화에 달려있다고 할 수 있다. 이러한 차원에서 제품개발을 위한 R&D 역시 현지화가 필요하며, 이를 위해 해외 R&D 바우처 사업 신설이 요구된다.

현재, 미래창조과학부는 중소기업이 주도적으로 R&D 역량을 갖춘 연구기관을 찾아 협력하는 ‘ICT R&D 바우처사업’을 진행하고 있으며, 기업과 연구기관이 과제를 발굴해 공동으로 공모에 참여하는 지정형과 매칭데이를 통해 기업이 공모에 참여한 적합한 연구기관을 찾는 매칭형의 두 가지 방식으로 진행되고 있다(미래창조과학부 보도자료, 2017.6.11.). 지원규모는 6억 원 이내이며 총 지원기간은 1년 이내이다.

해외 R&D 바우처 사업은 Born Global 창업기업 및 해외진출 추진 중소기업을 대상으로 하며, 과제 선정 이후 참여 연구기관을 매칭하는 매칭형으로만 진행한다. 해외 연구기관은 기업이 우선적으로 진출하고자 하는 국가를 대상으로 KIC(Korea Innovation Center) 혹은 GCC(Global Commercialization Center) 등의 유관기관이 선별·매칭해 준다. 지원규모는 과제 당 6억 원 이내, 정부출연금 지원비율은 중소기업의 경우 사업비의 75% 이내로 하며, 해외 연구기관과의 공동연구를 위한 기업 기술개발 전담인력의 해외현지 체류비는 주관기관인 중소기업이 부담한다.

다. Born Global 창업을 위한 규제 샌드박스형 특구 지정

세계 주요국은 4차 산업혁명 준비를 위해 규제완화 등에도 심혈을 기울이고 있으며, 현행 규제를 일시적으로 미적용하는 ‘샌드박스’ 제도도 발전하고 있다. 일본은 하네다 공항 주변을 자동운전 기술실험을 위한 ‘샌드박스 특구’로 지정하여 2025년 완전 자동 운전 실용화를 위한 지원을 하고 있으며, 영국은 핀테크, 블록체인 등 혁신적 금융 상품 및 서비스의 시범 적용 및 평가를 위해 ‘금융 규제 샌드박스 제도’를 2015년 도입하였다(KOTRA, 2017).

4차 산업혁명 분야 등에 있어서의 Born Global 창업을 위해서는 국내 관련 규제 완화가 필요하며, 이를 위해서는 지역별로 특화분야를 선정하고 특정지역을 샌드박스

형 특구로 지정한다. 샌드박스형 특구 내에서는 관련 분야 규제를 한시적으로 미적용 시킴으로써 그 분야에서의 창업 및 산업발전을 도모할 수 있다. 예를 들어, 경기가 핀테크 분야로 특화한다면, 판교밸리와 같은 특정지역을 ‘금융 규제 샌드박스형 특구’로 지정하여 혁신적인 금융 상품 및 서비스가 규제 부담없이 시범적용 및 평가가 이루어지도록 하는 것이다. 샌드박스형 특구가 성공적인 결과를 도출하게 되면, 법 개정 및 제정을 통해 관련 규제를 국가 전체적으로 완화한다.

4차 산업혁명 관련 ICT 융합 분야에서 이슈화되고 있는 규제들은 다음 표와 같고, 샌드박스형 특구 제도를 도입할 경우, 이러한 규제들에 대한 검토가 필요하다.

〈표 6-1〉 ICT 융합 분야 규제 관련 이슈

분야	규제 관련 이슈
ICT+의료	◆ 원격진료 의료사고에 대한 책임소재 불분명 ◆ 원격진료에 대한 의료수가 산정기준 불명확 ◆ 온라인 의약품 판매 제한 ◆ 의료정보의 유통 및 활용 등에 대한 제한, 의료정보의 소유권 및 활용권에 대한 법적 근거 미흡 ◆ 의료기기와 건강관리기기와의 차별성 및 신뢰성 문제 등
ICT+교육	◆ 디지털 교과서에 대한 법적 지위 부여 문제 ◆ MOOC(Massive Open Online Course) 제공 온라인 수업의 인정학점 범위 및 학위 수여 여부 등 ◆ 디지털 콘텐츠의 저작권 문제(2차적 저작물, 편집저작물과 원저작자 간 문제 등) 등
ICT+유통	◆ 이미지경매 가능 품목, 방법 등의 결정 문제 ◆ 농산물 생산량 관측을 위한 무인항공기(드론 등)의 활용 분야 제한 및 승인 절차 ◆ 3D 가상 피팅서비스 등 패션디자인에 대한 권리 보호 문제 ◆ 가상피팅을 위한 아바타 생성과 개인정보 보호 문제 등
ICT+금융	◆ 금융업의 엄격한 규제 체계는 IT기업 등 신규진입자에게 진입장벽으로 작용 ◆ 핀테크 서비스, P2P 대출(개인과 개인 간 대출중개)에 대한 법적 지위 문제 ◆ 엄격한 개인정보보호 규제로 인해 빅데이터 분석 발전 정체
ICT+제조	◆ (IoT) 전파 출력제한, IoT 요금제 도입, 신규주파수 추가 공급 등 ◆ (3D 프린팅) 디자인 등에 대한 2차적 저작권 문제 등 ◆ (클라우드, 빅데이터) 개인정보 수집에 대한 엄격한 사전규제, 정보보호 적용기준 부재 등 ◆ (자율주행 자동차) 자율주행시스템과 운전자 간 책임소재, 긴급상황 등에 대한 기준 미비, 센서에 대한 표준 및 안전성 평가 기준 미비 등

자료: 저자 작성

2. 기술혁신(제품혁신) 활성화 지원

가. 신사업진출자금 연계 기술개발 지원

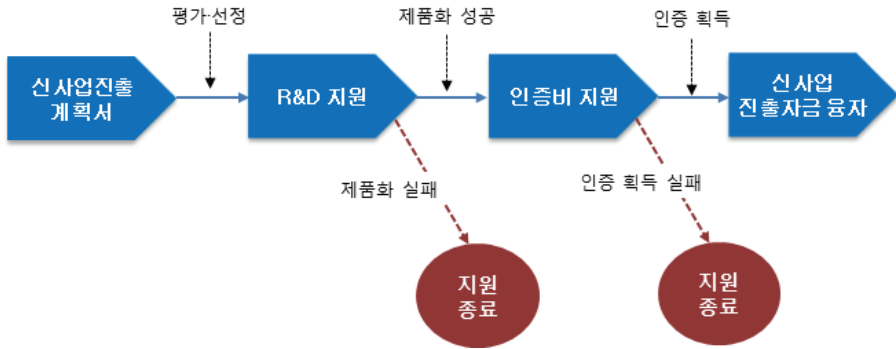
중소기업이 기존에 영위하던 사업 분야와 관련 혹은 비관련 다각화를 꾀하고자 할 때, ‘기술개발-인증-신사업 진출자금’을 연계 지원하는 프로그램을 신설한다.

우선 새로운 분야로의 진출을 꾀하는 중소기업은 신사업진출계획을 제출하고 중소벤처기업부가 이를 평가·선정한다. 선정된 중소기업은 R&D 바우처 제도를 활용한 외부 연구기관과 공동 연구 혹은 R&D 프로그램을 독자적으로 수행한다. 기술개발 성공 시 인증비 지원을 받아 국내·외 인증을 추진한다. 인증 획득 시 중소기업진흥공단 등에 마련된 신사업진출자금을 연계 지원받는다. 신사업진출자금은 일정 기간(예: 2년) 이내에 사용할 수 있도록 바우처 형태로 제공함으로써 시장상황에 따라 기업이 적정 시기를 선택할 수 있도록 한다(이윤준, 2012).

현재 시행되고 있는 재도약 지원자금 중 사업전환자금의 최대 대출한도는 50억 원으로 신사업진출자금 역시 이 정도 규모로 설정하고, 시설자금과 운전자금이 모두 가능한 사업전환자금과는 달리 시설자금에 한정하여 지원한다. 지원대상은 4차 산업혁명 분야 등으로 새롭게 진출하여 사업 다각화를 꾀하고자 하는 중소기업으로 기존 시설을 활용할 수 없는 경우에 한한다.

각 단계의 성공 여부에 따라 다음 단계 지원이 이루어지며, 실패 시 다음단계로의 지원은 이루어지지 않고 지원은 종료된다. 예를 들어 R&D 지원을 통해 시제품 제작 등 제품화 성공 시, 인증비가 지원되며 인증을 추진하다 인증획득에 실패하는 경우 신사업진출자금 용자는 이루어지지 않는다. 이 때, 지원금의 불법적 사용 등의 경우를 제외하고는 환수와 같은 실패에 따른 페널티는 부과되지 않는다.

[그림 6-3] 기술개발-인증-신사업진출자금 연계지원 프로그램 프로세스



자료: 저자 작성

나. 사내혁신·사내창업 캠프 운영 지원

국내 중소기업들은 사내혁신의 중요성을 인식하고 있음에도 불구하고 혁신적 아이디어의 도출과 사업으로의 연결에 대한 구체적 방안 도출에는 어려움을 겪고 있다. 혁신과 변화를 추구하는 지역 중소기업 혹은 동종 중소기업을 대상으로 세미나 및 연수 프로그램 제공, 사내혁신 프로젝트 등 기업이 고민하는 과제를 전문가의 도움 및 집단지성을 통해 새로운 제품 및 서비스 도출까지 직접 시뮬레이션 해보는 실천적 혁신캠프를 운영함으로써 신사업 발굴 등을 지원할 필요가 있다.

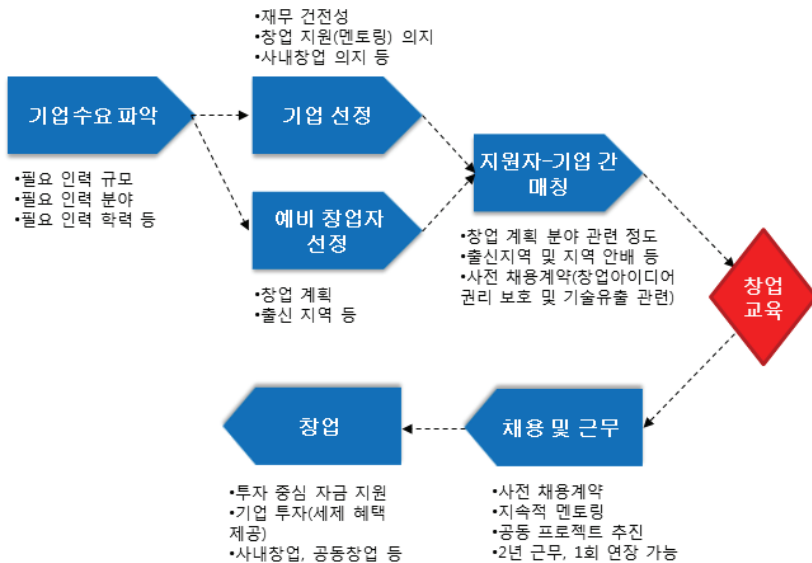
이를 위해 창조경제혁신센터, 전문 엑셀러레이터, 선배 중견기업 등을 사내혁신·사내창업 전문 운영사로 지정하여 중소기업의 사내혁신 및 사내창업을 지원하도록 한다. 이들 운영사에게는 인건비, 외부 전문가 활용비 등의 운영경비와 시제품 제작을 위한 사업화 자금을 지원하고 사내창업으로 연결 시 지분투자 기회를 제공한다. 또 한 가지 방안은 대기업의 사내창업 지원조직을 전문 운영사로 지정하여 협력사들의 사내혁신 및 사내창업을 지원하도록 한다. 대기업 운영사는 상생협력기금 조성 등을 통해 시제품 제작을 위한 사업화 자금을 지원하고, 협력기금 조성에 대한 세제 혜택 및 동반성장지수 우대, 지분투자 기회 제공 등의 인센티브를 제공한다.

사내혁신 캠프 등에서 도출된 아이디어가 사내창업 기업의 형태로 탄생될 경우, 사내창업 기업에게는 일반 창업기업과 동일한 창업중소기업 세액감면 적용을 받도록 하

며, 'R&D-정책자금-후속 투자-해외 마케팅'의 패키지 지원 프로그램을 제공한다.

중소기업의 경우, 사내혁신 및 사내창업을 할 수 있는 기업가정신이 풍부한 내부 인력이 부족할 가능성이 높으므로 사내창업을 통한 신사업 분야 진출을 희망하는 중소기업과 외부 창업희망 인력을 연결시켜 주는 방안도 고려할 필요가 있다. 현장경험을 쌓은 후 창업하고자 하는 '선취업-후창업' 희망 청년들을 선발하여 관련 참여기업으로 취업하도록 하고 현장경험을 쌓은 후 사내창업 등의 형태로 추후 창업이 가능하도록 지원하는 것이다. 이러한 취업 후 사내창업 프로세스는 다음과 같다.

[그림 6-4] 취업 후 사내창업 프로세스



자료: 이윤준·김영환(2013) 활용

근무 조건은 2년 근무, 1년 연장이 가능한 “2+1” 근무 형태로 추진하며, 중소기업의 경우 월급의 50%를 정부가 지원한다(이윤준·김영환, 2013). 확실한 비즈니스모델을 갖고 취업하는 경우에는 채용 전 비즈니스모델에 대한 권리 보호와 참여기업의 기술유출 등에 대한 사전계약을 추진하며, “취업 후 사내창업을 하고자 할 때에는 적극 지원한다”와 같은 조건을 명시한다.

이 때, 참여기업(고용기업)에게는 중소기업기술혁신지원사업(KOSBIR) 참여 시 우대, 중소기업제품 공공구매 참여 우대, 창업기업지원자금 우선 지원 등의 혜택이 주어 지도록 한다(이윤준·김영환, 2013).

다. 기술개발인력 고용에 대한 보상금 지원 및 세제 혜택으로 전환

앞서 3장에서 살펴본 바와 같이 정부는 중소기업의 고용 증대를 위해 청년 추가고 용 장려금 지원사업, 고용증대세제 신설 등을 추진하고 있다. 이러한 정책에 대한 실효성 논란이 있을 뿐만 아니라 중소기업이 인력 채용에 어려움을 겪는 것은 기술개발 인력 등 석·박사급 고급인력 분야이다. 따라서 기술혁신을 통한 중소기업 일자리 창출 을 위해서는 기술개발인력 중심의 고용 지원정책에 보다 집중할 필요가 있다.

변호사, 변리사, 기술사, 통역사, 이공계 석·박사 등 전문 인력 고용 시 1인당 월 60만원씩 1년간 지원해주는 ‘전문 인력 고용지원 사업’을 추진하고 있으나, 이 사업은 기업에 지원하는 것으로 채용인력이 체감하는 부분은 약할 수 있다. 고급인력이 중소 기업 취업을 꺼려하는 가장 큰 이유는 대기업에 한참 못 미치는 처우 때문으로 이러한 차이를 보전하는 효과가 있도록 채용인력에게 보상금 형태로 직접 지원하는 방식이 더 효과적이다. 이와 같이 근로자에게 보상금 형태로 직접 지급하는 ‘청년내일채움공 제’ 사업이 있으나, 지원대상은 취업인턴 경로 참여청년, 일학습병행훈련 경로 참여청 년 등으로 제한되어 있다.¹⁴⁾

다시 말해, 중소기업 부설연구소에 채용하는 인력에 대하여는 정부, 사업주 및 채용 전문 인력이 공동으로 적립한 공제금을 2~3년 후 보상금 형태로 지급한다. 참여 사업 체를 위해서는 고용증대세제 항목에 기술개발전문인력을 추가하여 청년정규직 및 장 애인 등의 고용 보다 많은 일정금액(예: 1인당 연간 1,500만원)을 공제해 준다. 예산 제약이 따를 경우, 청년 추가고용 장려금을 축소하거나, 상시근로자 고용에 대한 세액 공제를 줄이도록 한다.

14) 청년내일채움공제 사업은 중소·중견기업에 취업한 청년 근로자의 장기근속을 위하여 청년근로자와 사업주 및 정 부가 공동으로 적립한 공제금에 복리이자를 더하여 2년 이상 장기 재직한 근로자에게 성과보상금 형태로 만기 공제금(1,600만원+이자)을 지급하는 사업이다(청년내일채움공제, <http://www.work.go.kr/youngtomorrow>, 2017.11.20.)

3. 중소기업-수요기업 상생협력 지원

정부는 불공정하도급 행위 근절을 위해 하도급법 개정 등을 추진하고 있다. 이와 더불어 중소기업들이 교섭력을 키우기 위한 자체적인 노력이 필요하며, 성과를 공유하는 분위기를 조성하여야 한다.

가. 중소기업 지주회사

중소기업이 교섭력을 키우기 위해서는 뛰어난 기술경쟁력 확보 등의 내실화뿐 만 아니라 외형적으로 규모를 키우는 것 또한 필요하다. 중소기업의 규모화의 한 방안이 중소기업 지주회사 출범이다. 일례로 2013년 한국소프트웨어전문기업협회 소속 기업들이 프로젝트관리조직(PMO) 전문기업의 모회사 역할을 할 지주회사를 설립하였는데, 설립 목적의 하나는 대형 IT서비스 기업의 불공정 관행을 막기 위함이다(디지털타임스, 2013.1.1.).

이처럼 관련 중소기업들이 공동으로 지주회사를 설립하여 공동 브랜드 마케팅 전문 기업, 연구개발 전문기업 등을 자회사로 설립하여 계약관계에 의해 공동으로 활용하는 것이다. 이는 현재 정부가 추진하고자 하는 ‘협업전문회사’ 제도와 목적이나 기능적인 측면에서는 차이가 없으나, 중소기업들이 공동으로 출자하여 특수목적법인(SPC) 형태의 협업전문회사를 설립하는 것과는 형식상 차이가 있다. 협업전문회사는 공정거래법상 담합금지 규정 위반 등의 문제 소지가 있어 정부는 공정거래법상 담합 금지 규정을 적용하지 않는 등의 제도적 장벽도 없앨 계획인데(브릿지 칼럼, 2017.9.4.), 이에 비해 지주회사는 공정거래법상 위반 소지는 상대적으로 덜하다.

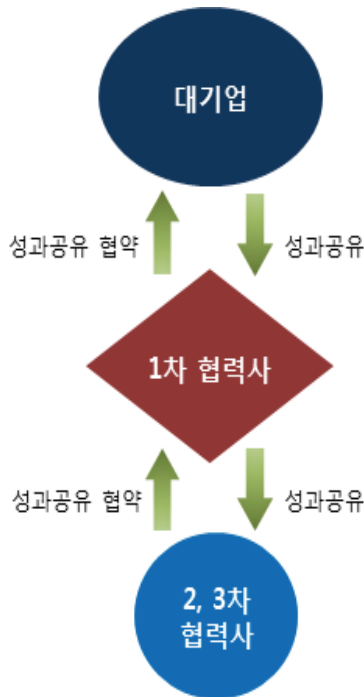
나. 1차 협력사 중심의 성과공유 체계 확립

대-중소기업 동반성장 측면에서 대기업과 중소기업 간 가교역할을 할 수 있는 주체는 1차 협력사로 성과공유 등 동반성장에 있어서 대기업 못지않게 그 역할이 중요하다.

성과공유를 강제화할 수는 없으나, 1차 협력사를 중심으로 한 성과공유가 잘 이루

어지도록 1차 협력사에게 역할을 부여하고 그에 따른 인센티브 제공 등 유인책 마련이 필요하다. 1차 협력사가 중심이 되어 공급체인 네트워크를 구성하여 공동 연구개발을 추진할 수 있도록 협력사 네트워크에 중소기업간 공동 연구개발 지원사업을 우대 배정한다. 성과공유의 경우에도 1차 협력사가 2, 3차 협력사와 우선적으로 성과공유 협약을 체결하고 이를 바탕으로 원청 기업인 대기업과 성과공유 협약을 체결한다. 성과 발생 시 대기업이 1차 협력사로, 그 중 일정 비율은 1차 협력사가 2, 3차 협력사로 제공한다. 이때의 인센티브는 동반성장 지수 우대뿐 만 아니라 공유액에 대한 세액공제를 해준다. 세액 공제 비율은 대기업보다는 1차 협력사에게 더 크게 적용함으로써 보다 큰 인센티브를 1차 협력사에게 부여한다.

[그림 6-5] 1차 협력사 중심의 성과공유 체계



자료: 저자 작성

4. 지역단위 인력양성 및 정주시설 건립 지원

고용노동부는 2017년 190억 원을 투자하여 '4차 산업혁명 선도인력 양성사업'을 추진하고 있는데, 이는 폴리텍대학을 Test-bed로 공공부문이 미래 유망분야 훈련과정을 개발하고, 성과가 높은 우수 훈련과정은 민간에 신속하게 보급하고, 민간의 역량 있는 훈련기관을 선정 후 집중 지원하여 신산업 분야 고급인력 양성의 선도 기관으로 육성하는 사업이다(고용노동부 보도자료, 2016.10.25.). 이러한 사업이 인력채용에 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업에게도 도움이 되려면 다음의 두 가지 방향을 고려하여 개편할 필요가 있다.

첫째, 훈련 기관 선정 등에 있어서 지역별 고려가 필요하다. 지역 기업들의 4차 산업혁명 등 신사업에 대한 수요 및 필요 인력을 사전 조사하고, 적절한 지역 교육기관을 선정하여 우수인력이 양성되도록 한다.

둘째, 중소기업 입장에서는 새로운 인력 채용보다 기존 인력을 전문 인력으로 재교육시키는 것이 더 현실적일 수 있으며, 이를 위해 지역 중소기업 재직자 등을 대상으로 4차 산업혁명 분야와 같은 신산업 관련 교육을 제공한다. 미국 등 선진국도 기존 노동자를 대상으로 4차 산업혁명에 대응한 재교육 실시 등 교육체계 개선에 주력하고 있으며, EU의 '유럽 스킬 아젠다', 미국의 '테크하이어 이니셔티브' 등이 바로 그것이다. 재직자를 위한 교육을 위해서는 현재 고용노동부에서 추진하고 있는 '4차 산업혁명 선도인력 양성사업'을 취업 희망자 대상과 재직자 대상의 두 가지 Track으로 각각 운영하는 것이다. '4차 산업혁명 선도인력 양성사업'의 분야별 훈련기관으로 선정된 기관 중 일부를 재직자 대상 훈련 기관으로 지정하거나, 재직자 대상 훈련 과정을 추가하면 된다. 훈련비는 국가가 50%, 기업이 50% 분담하는 방안을 고려할 필요가 있다. 기존의 재직자 교육은 하루나 이틀에 걸친 형식적 교육인 반면, 4차 산업혁명 선도인력 양성사업은 1,000시간 내외의 문제해결 중심의 프로젝트형 교육으로 이 사업을 재직자 대상으로 확대하는 것이 필요하다.

기술개발 인력 등 지역 외 인력을 채용할 때의 어려움 중 하나는 정주시설인 관계로 혁신산업단지 등에 지역단위 정주시설을 건립하면 도움이 될 것이며, 중앙정부, 지방정부, 지역 기업들이 재원을 분담하는 방식으로 추진하면 좋을 것이다.

5. 최저임금 인상 및 근로시간 단축과 기술혁신(공정혁신) 연계 지원

많은 중소기업들이 최저임금 인상과 근로시간 단축에 대하여는 그 취지와 필요성은 동의하지만 현실적인 어려움이 있어 단계적 적용 등 완충이 필요함을 호소하고 있다. 경력 간, 직급 간 일정 수준의 임금 격차가 유지되어야 하는 관계로 최저임금 인상은 전체 근로자의 임금 인상으로 이어지게 되며, 근로시간 단축으로 인한 임금 감소는 근로자 또한 원하지 않는 것으로 근로시간이 단축되더라도 기존 임금은 보전해줘야 하는 게 현실이다. 결국, 최저임금 인상과 근로시간 단축은 전체적인 임금 인상의 결과를 낳게 될 것이기 때문에 이를 상쇄할 수 있을 정도의 생산성 향상이 가능할 때까지 유예가 필요함을 호소하고 있다.

정부의 2017년 세법개정안에 따르면, 정부는 임금 증가 중소기업 세제지원 확대, 근로시간 단축기업 세제지원 확대 등을 통하여 일자리 질을 높이고 임금 인상으로 인한 중소기업의 부담을 완화하고자 하고 있다. 이러한 세제지원도 필요하긴 하나, 보다 근본적으로는 중소기업의 생산성을 높이기 위한 지원이 선행될 필요가 있다.

구체적으로는 최저임금 인상 및 근로시간 단축을 추진하고자 하는 중소기업들은 이에 대한 추진계획 등을 포함하는 협약서를 작성·제출하고, 이러한 중소기업들에게는 생산성 향상을 위한 컨설팅 지원, 공정혁신 전용 R&D 지원, 공정혁신을 위한 시설투자 등에 대한 자금 용자를 패키지로 지원한다. 생산성 향상 컨설팅 완료 후, 그 결과를 바탕으로 R&D 지원 및 자금 용자의 패키지 지원 여부를 결정하고, 협약서 제출 2년 후부터 최저임금 인상과 근로시간 단축을 적용한다. 중소기업의 역량 및 규모 등을 고려하여 적용 시점을 1~3년으로 차등화 할 수도 있다.

[그림 6-6] 최저임금 인상 및 근로시간 단축에 대한 공정혁신 지원 방안



자료: 저자 작성

참고문헌

- 고용노동부 보도자료(2016.10.25.), 「4차 산업혁명 대비, 고성파·고품질 직업훈련으로 전환하고 고용센터 혁신」.
- 공정거래위원회 보도자료(2017.9.29.), 「하도급법 개정안 국회 본회의 통과: 수출할 물품·용역 위탁 시 구매확인서 발급 의무화 등」.
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」.
- 기획재정부 보도자료(2017.8.2.), 「2017년 세법개정안: 양질의 일자리를 늘리고 소득분배를 개선하겠습니다」.
- 김선옥·박정수(2016), 「우리나라 기업 간 거래와 기업의 성과에 관한 연구」, 시장경제연구원.
- 김세성(2013), 「지방 기업연구소 연구인력 확보 실태조사 및 정책과제」, 『연구보고서』, 한국산업기술진흥협회.
- 김소연·신현한(2015), 「대기업 협력업체의 성과분석: 산업선두기업의 협력업체를 중심으로」, 『재무연구』, 28(3), pp. 417~452.
- 김윤지(2017), 「수출의 국민경제 파급효과 개선방향」, 『Issue Briefing』, 2017(01), 한국수출입은행.
- 남준우·이한식(2005), 「계량경제학: 이론과 Eviews, Excel 활용」, 홍문사.
- 문병기 외(2014), 「일자리 창출, 수출 중소기업이 앞장선다: 중소기업 사례를 중심으로」, 『Trade Focus』, 13(33), 한국무역협회.
- 문성배·전현배(2008), 「기술혁신활동의 고용효과에 관한 실증 분석: ICT기업과 비ICT기업의 비교를 중심으로」, 『산업조직연구』, 16(1), pp. 1~23.
- 미래창조과학부 보도자료(2017.6.11.), 「개방형 ICT R&D로 4차 산업혁명을 선도한다」.
- 박성재 외(2014), 「중소기업 기술혁신개발사업 고용영향평가 연구」, 한국노동연구원, 고용노동부.
- 벤처기업협회(2016), 「2016년 벤처기업정밀실태조사」, 중소벤처기업부.
- 오동윤·김대환(2016), 「중소기업의 글로벌화 성과 분석: 수출을 중심으로」, 『국제통상연구』, 21(2), pp. 61~84.
- 윤윤규 외(2008), 「중소기업지원정책의 고용효과 분석·평가」, 한국노동연구원.
- 이병기 외(2010), 「대·중소기업 동반성장 정책의 문제점과 개선과제」, 『연구보고서』, 한국경제연구원.
- 이윤준(2012), 「녹색분야 중소기업 육성방안 마련-수소연료전지」, 과학기술정책연구원.

- 이윤준·김영환(2013), 「체협 창업현장 활성화 방안」, 『STEPI Insight』, 130, 과학기술정책연구원.
- 이영주 외(2016), 「글로벌 창업 실태 및 전략적 육성방안」, 『i-KIET 산업경제이슈』, 31, 산업연구원.
- 임형규(2013), 「Born Global Startup을 통한 글로벌 창업 활성화 전략」, 『DIGIECO Issue Crunch』, KT 경제경영 연구소.
- 조가원 외(2014), 「2014년도 한국의 기업혁신조사: 제조업 부문」, 『조사연구』, 2014-10-01, 과학기술 정책연구원.
- 조가원 외(2016), 「2016년도 한국의 기업혁신조사: 제조업 및 서비스 부문」, 『조사연구』, 16-15, 과학 기술정책연구원.
- 조동근·빈기범(2014), 「처리량 반응 분석에 의한 대기업과의 협력관계가 중소기업 성장에 미치는 효과에 대한 실증분석: 낙수효과 존재에 대한 제한적 증거」, 『국제경제연구』, 20(3), pp. 25~55.
- 조영삼 외(2014), 「중소기업의 성장유형과 정책과제」, 『연구보고서』, 산업연구원.
- 최희선 외(2011), 「혁신형 중소기업의 고용성과와 정책과제」, 『연구보고서』, 2011(597), 산업연구원.
- 한국경영자총협회 보도자료(2016.6.7.), 「2016년 신입사원 채용실태 조사」, KEF경총플라자.
- 한국무역협회(2017), 「수출기업과 내수기업의 일자리 창출 및 혁신역량 비교 분석」, 한국무역협회.
- 홍성민 외(2010), 「기술혁신활동의 고용창출효과 분석 및 과학기술 일자리 확충 방안 연구」, 『정책연구』, 2010-20, 과학기술정책연구원.
- 홍장표·남종석(2016), “대, 중소기업간 거래관계가 협력 중소기업의 연구개발투자에 미치는 영향”, 『중소기업연구』, 38(1), pp. 87~107.
- KOTRA(2017), 「4차 산업혁명시대, 첨단제품 개발 트렌드와 시사점」, 『Global Market Report』, 17-014.
- Birch, D. L.(1981), “Who Creates Jobs”, *The Public Interest*, 65, pp. 3-14.
- Birch, D. L. and Medoff, J.(1994), “Gazelles”, in Lewis C. Solmon and Alec R. Levenson (eds.), *Labor Markets, Employment Policy and Job Creation*, pp.159-168, Boulder: Westview Press.
- Bogliacino, F. et al.(2012), “R&D and Employment: An Application of the LSDVC Estimator Using European Microdata”, *Economic Letters*, 116(2012), pp. 56-59.
- Bustos, P.(2011), “Trade Liberalization, Exports, and Technology Upgrading: Evidence on the Impact of MERCOSUR on Argentinian Firms”, *American Economic Review*,

101, pp. 304-340.

- Dachs, B. and Peters, B.(2014), "Innovation, Employment Growth, and Foreign Ownership of Firms-A European Perspective", *Research Policy*, 43(1), pp. 214-232.
- Entorf, H. and Pohlmeier, W.(1990), *Employment, Innovation and Export Activities*, in J.P.Florens(Ed.) *Microeconometrics : Surveys and applications*, London: Basil Blackwell.
- Ernst, C.(2005), "Trade liberalization, export orientation and employment in Argentina, Brazil and Mexico", *Employment Strategy Papers*, Employment Strategy Department.
- Freel, M. and Robson, P.(2004), 'Small firm innovation, growth and performance: Evidence from Scotland and northern England', *International Small Business Journal*, 22(6), pp. 561-575.
- Greenaway, D, Hine., R. C.. and Wright, P.(1999), "An Empirical Assessment of the Impact of Trade on Employment in the United Kingdom", *Research Paper*, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, School of Economics, University of Nottingham.
- Harrison, R. et al.(2014), "Does Innovation Stimulate Employment? A Firm-level Analysis using Comparable Micro-Data from Four European Countries", *International Journal of Industrial Organization*, 35, pp. 29-43.
- James, W. E., and Fujita, N.(2000), "Employment and Manufacturing Exports in Indonesia: An Input-Output Analysis", *Working Paper*, 2000(06), The International Centre for the Study of East Asian Development, Kitakyushu.
- Kiyota, K.(2014), "Exports and Employment in China, Indonesia, Japan and Korea", *OECD Trade Policy Papers*, 166, OECD Publishing.
- Lachenmaier, S. and Rottmann, H.(2011), "Effects of Innovation on Employment : A Dynamic Panel Analysis", *International Journal of Industrial Organization*, 29(2), pp. 210-220.
- UNCTAD(2013), "The impact of trade on employment and poverty reduction", *United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development Board*.
- Van Reenen, J.(1997), "Employment and Technological Innovation : Evidence from U.K. Manufacturing Firms", *Journal of Labor Economics*, 15(2). pp. 255-284.

(주)그린광학, www.greenopt.com/

(주)나노신소재, <http://http://www.anapro.com/>

나이스평가정보, www.nicebizinfo.com/

(주)마이다스IT, <https://www.midasit.com/>

(주)루닛, <https://lunit.io/>

(주)에코프로, <http://www.ecopro.co.kr/>

전자공시시스템, <http://dart.fss.or.kr/>

청년내일채움공제, <http://www.work.go.kr/youngtomorrow/>

특허정보넷 키프리스, www.kpat.kipris.or.kr/

(주)프라비스시스템즈, www.pravis.co.kr/

한경 경제용어사전, <http://dic.hankyung.com/>

한국은행, 경제통계시스템 <http://ecos.bok.or.kr/>

(주)CHC LAB, <http://www.chclab.com/>

(주)VMS Solutions, <http://vmsmozart.com/>

고용노동부 공식블로그(2017.8.17.), '중소기업 청년 추가고용 장려금(2+1) 지원사업 시행·공고'.

내일신문뉴스(2017.11.6.), '고용증대세제, 일자리 양극화 해소 못해'.

디지털타임스(2013.1.1.), '중기 공동 PMO 지주회사 설립'.

리더스경제신문(2017.11.15.), 'IMF의 노동개혁 권고, 새겨들어야 한다'.

녹색경제(2017.10.30.), '중소기업 더 이상 보호대상이 아니다. 지원해 줄수록 경쟁력 떨어져'.

new1뉴스(2017.6.1.), '실험용 물고기에 웬 식용жат대? 규제로 신산업 2곳 중 1곳 사업차질'.

뉴스토마토(2017.8.7.), '최저임금 인상에 근로시간 단축까지, 중소기업계 산 넘어 산'.

dongA.com(2015.12.24.), '(주)그린광학, 광학기술 국산화 첨병'.

dongA.com(2017.7.24.), '우주 망원경, 스마트클라스, 정밀광학 설계 최고에 도전한다'.

매일경제(2017.7.20.), '비정규직 사용사유 제한에 커지는 재계 우려'.

매일노동뉴스(2017.5.22.), '노동법학자들 문재인 정부에 노동정책 개선 속도전 주문'.

브릿지칼럼(2017.9.4.), '뜨는 협업전문회사와 벤처연합의 조건'.

- BizFact(2017.11.13.), '갑질 누구나 고발, 유통업계 소송남발 우려vs소비자-가맹점 환영'.
- 아시아경제(2017.10.25.), '최저임금 1만원 오르면 81조원 추가 부담, 일자리 더 준다'.
- 아시아경제(2017.10.30.), '중소기업, 보호 아니라 경쟁력 키워야 일자리 창출'.
- 연합뉴스(2017.9.24.), '청년실업률 4년 연속 ↑, 금융위기 때보다 나빠'.
- 이주경제(2017.9.21.), '중소기업 위한 고용장려금, 오히려 중소기업이 외면한다'.
- 연합뉴스(2017.5.18.), '중 신동력 빅데이터 집중육성...국가빅데이터센터 설립'.
- 월간기업나라(2017.2.23.), '(주)프라비스시스템즈, 영상보안의 다크호스, 세계를 지키는 눈으로'.
- 이데일리(2017.8.1.), '10억 수출해도 취업효과 7명뿐, 낙수효과 반토막'.
- 이코노미톡스뉴스(2017.8.8.), '2017년 세법 개정안 리스트업, 고용증대 세제 신설'.
- 이뉴스투데이(2017.11.8.), '공정위, 전속거래 전면 금지법 추진 논란'.
- 전자신문(2017.10.15.), '중기 육성 외치면서, 혁신R&D예산은 부처 째짖든?'.
- 조선비즈(2017.5.22.), '고성장 기업 되려면, 기술혁신하고 글로벌시장으로'.
- 조선비즈(2017.7.25.), '패러다임의 전환, 소득·일자리·공정·혁신 네바퀴로 성장 추진'.
- 조선일보(2017.11.15.), '노동생산성 개선 없이 근로시간만 단축 땀 기업부담 7조600억'.
- 조세일보(2017.11.13.), '일자리 정부의 만능통치약, 고용증대세제 칼질 없이 통과할까'.
- 충청투데이(2017.11.6.), '최저임금 인상, 근로시간 단축, 중소기업-근로자 혼란'.
- 프라임경제(2017.7.7.), '설익은 중소기업 청년 추가고용 장려금'.
- 한국경제(2017.7.24.), '양질의 노인 일자리, 노동 유연성 높여 민간서 만들어야'.
- 한국일보(2017.8.4.), '세금 깎아주면 고용 는다? 기업 절반 이미 법인세 면세'.
- 한국일보(2017.11.20.), '왜 처방분석이 빅 데이터의 미래인가'.

Summary

[Title] Case Study on Technology Innovation and Employment of SMEs

· Project leader: Yoon-Jun Lee

According to a recent report on the unemployment trend of major countries, released by the Organization for Economic Cooperation and Development, the jobless rate of OECD members has been decreasing since 2012 whereas Korea's unemployment rate is increasing with an even sharper rise among youths. In brief, unemployment caused by the lack of jobs poses a serious challenge for the national economy.

With this problem in mind, South Korean President Moon Jae-In and his administration identified job creation as top priority on the agenda "to make the economy better for everyone," championed as its major policy goal. This is based on the belief that job creation is the best way to spur growth and improve well-being of the general public. More jobs mean higher household income, which in turn boosts consumption and activates investment and production, putting the national economy back on track of a virtuous cycle(The State Affairs Planning Advisory Committee, 2017). Policy directions to achieve this goal can be summarized as: income-led growth, job-centered economy, fair economy, and innovative growth.

At the core of the job creation policy lies small-and-medium sized enterprises (SMEs), which accounts for 99 percent of the corporations in number and 88 percent in total employment. Despite its significance, however, they are limited in their capacity to create new jobs in terms of technological competitiveness not to mention the size. According to the IMD report on the competitiveness of the SMEs, Korea ranked 56th among 61 countries and labor productivity compared to large companies was a mere 29.7%, about half that of the world's major countries including Germany(60.8%) and Japan(56.5%).

Against this backdrop, this study aims to offer an empirical analysis on the relationship between technology innovation in SMEs and employment and to suggest ways to create new jobs in SMEs. Corporate innovation activities are classified into two categories, product innovation and process innovation and cases are studied respectively to make policy suggestions. Besides the analysis and suggestions in terms of innovative growth, this paper also covers the domain of fair economy(transaction type and unfair trade) and job-centered economy (raising minimum wage and reducing irregular jobs).

Analysis results show that the optimal growth path toward job creation and expansion through SMEs' start-ups and growth is to accelerate "Born Global" start-ups targeting global while encouraging the activation of in-company start-ups with high possibility of survival and growth, through the investment of the parent company and sharing its various network and distribution channels. After a start-up is launched, greater attention should be paid to the expansion and diversification of the market through innovation of products and process. What really matters at this stage is proactive technological innovation preparing for the future. Instead of improving the existing products, the firms need to develop new products and take a step further to enter a new industry through innovation. This should be followed by 'process innovation→ expansion and diversification of the market → product innovation', in a virtuous circle.

It should be a priority to increase R&D budget for SMEs and eliminate unfair subcontracting practices and to promote technological innovation based on the research results, rather than lending temporary support such as grant or tax incentives for job creation. At the same time, it should be noted that a rise in minimum wage and reduced work hour will result in an overall wage increase but it can be offset by productivity gain. This is why it is important to continue support to help them to enhance productivity including process innovation.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Framework	3
Chapter 2. Theoretical Background and Literature Review	5
1. Relationship between Technology Innovation and Employment	6
2. Relationship between Export and Employment	9
3. Relationship between Business Type and Employment	12
Chapter 3. Employment and Labor Policies and Related Issues	14
1. Policies for SMEs' Employment and Related Issues	14
2. Responses from the Industry	20
Chapter 4. Analysis of Employment Performance	27
1. Overview of the Analysis	27
2. Results of the Analysis	33
Chapter 5. Case Studies	40
1. Selection of SME Cases	40
2. Cases of SMEs Creating Jobs	43
3. Implications	85
Chapter 6. Policy Suggestions	91
1. Growth Path for SMEs Creating Jobs	91
2. Policy Suggestions	92
References	105

Summary	111
----------------------	------------

Contents	113
-----------------------	------------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)